

Massimo Gobbino

Schede Olimpiche

per la preparazione alle Olimpiadi della Matematica

Introduzione

Cosa *non* sono le schede olimpiche? Un testo nel senso classico della parola. Per diventarlo dovrebbero essere arricchite con motivazioni della teoria, dimostrazioni, esempi di applicazione, esercizi.

Cosa sono le schede olimpiche? Sono una raccolta di strumenti, organizzati per argomento. Questo le rende particolarmente utili per chi ha la necessità di consultazione rapida, per chi ha già una conoscenza sommaria di come funzionano le cose e intende approfondirla, per chi ha bisogno di trovare in fretta un risultato ben preciso. Sono quindi una versione notevolmente arricchita di una “tool chest” o di un glossario; insomma quello che in Italia si chiamerebbe “bignamino”.

Cosa trattano le schede olimpiche? Si potrebbe dire che queste schede trattano argomenti di “matematica elementare”, ma sarebbe una valutazione soggettiva, in quanto alcuni risultati qui contenuti sono forse “meno elementari” di altri qui non riportati, come le basi del calcolo infinitesimale o differenziale.

Si potrebbe dire che trattano argomenti di “matematica pre-universitaria”, ma anche questo è opinabile in quanto dipende dal sistema scolastico e, per lo meno in Italia, molti degli argomenti trattati in queste schede si vedono al più in qualche corso universitario. Diciamo quindi più semplicemente che gli argomenti trattati coprono ampiamente quello che è unanimemente riconosciuto, in ambito internazionale, come programma base per le IMO (International Mathematical Olympiad).

Come sono suddivisi gli argomenti? A parte il breve capitolo di preliminari, che contiene una raccolta di strategie per affrontare i problemi e due strumenti fondamentali, il resto del materiale è organizzato in quattro capitoli, seguendo la suddivisione per argomenti usata alle IMO (e del tutto diversa da quella abituale negli ambienti universitari italiani). Tale classificazione si può sommariamente spiegare dicendo che

- se si tratta di punti, rette, circonferenze, allora è *geometria*;
- se si tratta di numeri interi, allora è *teoria dei numeri*;
- se si tratta di numeri reali, polinomi, funzioni, allora è *algebra*;
- se si tratta di qualcos'altro, allora è *combinatoria*.

A chi si rivolgono le schede olimpiche? Come dice il nome, il target dichiarato sono i concorrenti che aspirano a partecipare ad una IMO, ma non solo.

Vale la pena di sottolineare che le IMO sono in fondo una competizione di tipo sportivo, in cui brillantezza, velocità e allenamento giocano un ruolo determinante. Come ricordato una volta da un leader di una squadra olimpica, il progresso della matematica è invece in gran parte dovuto a persone che fanno della determinazione, della tenacia e del duro lavoro le loro doti essenziali.

Trattandosi di una fotografia di quella che internazionalmente è ritenuta una preparazione di eccellenza matematica, l'opera si rivolge quindi anche, se non soprattutto, a tutte le persone che si riconoscono in questa seconda categoria, in particolare ai ragazzi che

concorrono per una scuola d'eccellenza, e più in generale a tutti gli studenti a cui "va un po' stretto" il programma di matematica svolto alle scuole superiori.

In quest'ottica spero che queste schede possano essere utili anche agli insegnanti in cerca di spunti per motivare i loro studenti più interessati e determinati.

Errata corrige. Quando si pubblica un testo, ed in particolare un testo scientifico, la presenza di alcuni errori, siano essi di stampa o concettuali, è semplicemente inevitabile. Per questo motivo all'interno della home page dell'autore (facilmente rintracciabile con qualunque motore di ricerca) sarà attiva una sezione appositamente dedicata alle correzioni di tali errori. Si invitano dunque i lettori ad inviare le loro segnalazioni all'autore via e-mail.

Quando arriverà altro materiale? Non faccio promesse, se non quella di conservare e riorganizzare pian piano tutto il materiale che viene utilizzato ogni anno per il training olimpico. In attesa di una pubblicazione definitiva, tale materiale resterà a disposizione in Internet, raggiungibile dalla home page dell'autore.

Ringraziamenti "Noi siamo nani sulle spalle dei giganti": nulla meglio di questa celebre frase può descrivere una raccolta di schede che nasce dopo 42 edizioni delle IMO e 18 edizioni delle Olimpiadi Italiane della Matematica.

Il mio ringraziamento va pertanto a tutti i colleghi che per anni hanno condiviso questa "attività olimpica", a tutti i concorrenti che hanno lavorato su versioni preliminari di quest'opera, motivandone la stesura e contribuendo al miglioramento ed alla correzione della stessa, ed infine alla "IMO community", un insieme di persone provenienti da più di 80 paesi, che negli anni contribuisce alla promozione ed alla diffusione del "gusto per la matematica" in tutto il mondo.

Senza il loro contributo, quest'opera non sarebbe stata possibile.

Ristampa del 2005 In questa ristampa (marzo 2005) sono stati corretti alcuni errori segnalati da attenti lettori e sono state fatte pochissime aggiunte. Le schede che hanno subito variazioni (anche di un solo carattere) sono le seguenti: Introduzione, P00, A06, A15, C04, G05, G06, N05, N09, N10, Preparazione alle gare, Bibliografia.

Indice

0	Preliminari	7
	P00 Strategie euristiche	8
	P01 Principio di induzione	9
	P02 Pigeonhole	10
1	Algebra	11
	A01 Numeri complessi 1 - Forma cartesiana	12
	A02 Numeri complessi 2 - Forma polare ed esponenziale	13
	A03 Numeri complessi 3 - Operazioni in forma polare	14
	A04 Numeri complessi 4 - Potenze e radici n-esime	15
	A05 Polinomi 1 - Definizioni di base	16
	A06 Polinomi 2 - Divisione e Teorema del resto	17
	A07 Polinomi 3 - Operazioni in forma polare	18
	A08 Polinomi 4 - Relazioni radici/coefficienti	19
	A09 Disuguaglianze 1 - Riarrangiamento e Chebycheff	20
	A10 Disuguaglianze 2 - Medie classiche	21
	A11 Disuguaglianze 3 - Medie p -esime	22
	A12 Disuguaglianze 4 - Cauchy-Schwarz	23
	A13 Disuguaglianze 5 - Jensen e convessità	24
	A14 Disuguaglianze 6 - Newton e MacLaurin	25
	A15 Disuguaglianze 7 - Raggruppamento e Schur	26
	A16 Disuguaglianze 8 - Bernoulli, Young ed altre	27
	A17 Identità classiche	28
	A18 Successioni per ricorrenza lineari - Parte 1	29
	A19 Successioni per ricorrenza lineari - Parte 2	30
	A20 Funzioni 1 - Definizioni di base	31
	A21 Funzioni 2 - Iniettività e surgettività	32
	A22 Funzioni 3 - Monotonia	33
	A23 Funzioni 4 - Convessità e concavità	34
	A24 Equazioni funzionali classiche	35
2	Combinatoria	36
	C01 Fattoriali e binomiali	37
	C02 Principio di inclusione-esclusione	38
	C03 Double counting	39
	C04 Conteggi classici 1	40
	C05 Conteggi classici 2	41
	C06 Permutazioni	42
	C07 Grafi	43
	C08 Invarianti	44
	C09 Colorazioni	45
	C10 Probabilità 1	46
	C11 Probabilità 2	47

3	Geometria	48
	G01 Triangoli 1 - Notazioni e prime proprietà	49
	G02 Triangoli 2 - Triangoli rettangoli	50
	G03 Triangoli 3 - Mediane e baricentro	51
	G04 Triangoli 4 - Bisettrici e incentro	52
	G05 Triangoli 5 - Altezze e ortocentro	53
	G06 Triangoli 6 - Assi e circocentro	54
	G07 Triangoli 7 - Risoluzione	55
	G08 Triangoli 8 - Relazioni (trigono)metriche	56
	G09 Triangoli 9 - Teoremi di Ceva, Menelao, ed altri ancora	57
	G10 Quadrilateri e poligoni	58
	G11 Quadrilateri inscritti e circoscritti - Teorema di Tolomeo	59
	G12 Circonferenza e cerchio	60
	G13 Potenza di un punto rispetto ad una circonferenza	61
	G14 Teorema di Talete - Similitudini - Sezione aurea	62
	G15 Trasformazioni del piano 1 - Affinità	63
	G16 Trasformazioni del piano 2 - Omotetie	64
	G17 Trasformazioni del piano 3 - Isometrie	65
	G18 Trasformazioni del piano 4 - Inversione	66
	G19 Disuguaglianze geometriche	67
	G20 Trigonometria 1 - Definizioni	68
	G21 Trigonometria 2 - Formulario	69
	G22 Geometria analitica 1	70
	G23 Geometria analitica 2	71
	G24 Luoghi geometrici	72
	G25 Il Teorema di Pick	73
	G26 Linguaggio vettoriale	74
4	Teoria dei numeri	75
	N01 Rappresentazioni in base	76
	N02 Divisione Euclidea - Fattorizzazione - MCD - mcm	77
	N03 Teorema di Bezout	78
	N04 Congruenze	79
	N05 Congruenze fondamentali - Criteri di congruenza	80
	N06 Struttura moltiplicativa 1 - Modulo primo	81
	N07 Teorema Cinese	82
	N08 Funzione di Eulero - Funzioni moltiplicative	83
	N09 Struttura moltiplicativa 2 - Modulo generico	84
	N10 Struttura moltiplicativa 3 - Modulo generico	85
	N11 Equazioni Diofantee di primo grado	86
	N12 Equazioni Diofantee di secondo grado - Parte 1	87
	N13 Equazioni Diofantee di secondo grado - Parte 2	88
5	Consigli	89
	Preparazione alle gare	90
	Come - Dove - Quando	91
	Scrivere una soluzione	92

6	Bibliografia	93
	Siti Internet di interesse olimpico	94
	Libri di problemi di tipo olimpico	96

Capitolo 0

Preliminari

Strategie euristiche

Le seguenti dodici strategie possono essere utili nella risoluzione di un problema matematico (vedi i testi [B3]). Il messaggio è: non darsi per vinti prima di averle provate tutte!

1. **Cercare di capire come funzionano le cose.** Spesso, prima di affrontare un problema nella sua interezza, conviene “riscaldarsi” esaminando dei casi particolari particolarmente semplici. La trattazione di questi casi convince il solutore che il risultato è plausibile e talvolta l’analisi parziale così fatta permette di capire come funzionano le cose e spiana la strada ad una dimostrazione generale.

2. **Fare una figura.** Nel caso di un problema di geometria si tratta di un consiglio quasi ovvio. Tuttavia occorre ricordare che da una figura ben fatta possono emergere delle relazioni importanti tra i vari elementi. Inoltre un diagramma, o una rappresentazione mediante grafi, possono aiutare anche in problemi che non hanno nulla a che fare con la geometria.

3. **Formulare un problema equivalente.** Spesso può essere utile trasformare il problema che si sta cercando di risolvere mediante identità algebriche o cambi di variabile.

4. **Modificare il problema.** Dato un problema A si può cercare un problema B la cui soluzione implichi la soluzione di A. A questo punto si passa a risolvere B ed il gioco è fatto. Di solito in questi casi si inizia la dimostrazione con frasi del tipo “enza perdita di generalità possiamo assumere che”, oppure “ci basta dimostrare che”. A forza di modifiche successive si arriva talvolta a qualcosa che si sa risolvere.

5. **Scegliere le notazioni giuste.** Talvolta scegliere le notazioni più appropriate, mettere l’incognita nel posto giusto, usare le coordinate adatte, vuol dire aver fatto un buon passo avanti nella risoluzione di un problema.

6. **Sfruttare le simmetrie.** Può servire per ridurre il numero dei casi da trattare, ottenere relazioni, o per rendersi conto che strada facendo si sono commessi degli errori (ad esempio perché maneggiando un’espressione simmetrica si è ottenuto qualcosa di non simmetrico).

7. **Divide et impera.** Si tratta di dividere un problema generale in tanti sottocasi che si sanno risolvere separatamente.

8. **Ragionare al contrario.** In una situazione che coinvolge una successione di mosse, si può ragionare a partire dalla prima, ma anche a partire dall’ultima.

9. **Ragionare per assurdo.** Classica tecnica che consiste nel negare la tesi e ragionare fino a trovare qualcosa di assurdo o la negazione dell’ipotesi.

10. **Sfruttare degli invarianti.** Si tratta di una tecnica potente nella dimostrazione dell’impossibilità di alcune situazioni.

11. **Esaminare i casi limite.** Tra i casi particolari da esaminare sono spesso importanti quelli in cui alcuni dei parametri in gioco assumono valori estremi. Talvolta poi la configurazione che si sta cercando potrebbe essere quella che minimizza o massimizza qualcosa.

12. **Generalizzare.** Detta così sembra una cosa da evitare (perché andare a risolvere un caso generale quando viene richiesto solo un caso particolare?), ma può accadere che il caso generale presenti delle regolarità che lo rendono più trattabile.

Principio di induzione

In questa scheda indichiamo con $\mathcal{P}_n$ una qualunque proprietà che parla di numeri naturali, cioè una proposizione che dipende da un parametro $n \in \mathbb{N}$ e che può essere vera o falsa a seconda del valore di n .

1. **Forma 1: induzione classica.** Supponiamo che $\mathcal{P}_n$ soddisfi le seguenti proprietà:

- (i) $\mathcal{P}_0$ è vera,
- (ii) per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha l'implicazione: $\mathcal{P}_n$ vera $\Rightarrow \mathcal{P}_{n+1}$ vera.

Allora $\mathcal{P}_n$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

2. **Forma 2: induzione estesa.** Supponiamo che $n \in \mathbb{N}$ soddisfi le seguenti proprietà:

- (i) $\mathcal{P}_0$ è vera,
- (ii) per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha l'implicazione: $\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_n$ vere $\Rightarrow \mathcal{P}_{n+1}$ vera.

Allora $\mathcal{P}_n$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

3. **Forma 3: principio del minimo intero.** Sia $A \subseteq \mathbb{N}$ un sottoinsieme non vuoto. Allora A ammette minimo, cioè esiste un elemento $m \in A$ tale che $m \leq a$ per ogni $a \in A$.

4. **Forma 4: principio della discesa infinita.** Sia $\{a_n\} \subseteq \mathbb{N}$ una successione di numeri naturali tali che $a_i \leq a_j$ per ogni $i \geq j$ (una successione che verifica questa proprietà si dice “debolmente crescente” oppure “non decrescente”). Allora a_n è costante da un certo punto in poi.

5. **Equivalenza.** Le quattro forme del principio di induzione sono equivalenti, nel senso che *assumendone* vera una qualunque si possono *dimostrare* le altre tre.

6. **Le tessere del domino.** L'induzione si può intuitivamente giustificare nel modo seguente. Dobbiamo dimostrare che tutte le $\mathcal{P}_n$ sono vere. Per la (i) sappiamo che $\mathcal{P}_0$ è vera, dunque per almeno un valore di n siamo a posto. Ora, per la (ii) con $n = 0$, sapendo che $\mathcal{P}_0$ è vera, possiamo dedurre che anche $\mathcal{P}_1$ è vera. Applicando ora la (ii) con $n = 1$, e sapendo che $\mathcal{P}_1$ è vera, possiamo dedurre che anche $\mathcal{P}_2$ è vera. Procedendo in questo modo, segue che una qualunque delle $\mathcal{P}_n$ è vera.

Per questo motivo l'induzione è come quel gioco che consiste nel mettere in piedi tante tessere di domino in modo che ognuna, cadendo, faccia cadere anche la successiva (il che è brutalmente il contenuto della (ii)). Una volta che cade la tessera iniziale, allora prima o poi cadono tutte le altre.

7. **Achtung!** Nel verificare operativamente che $\mathcal{P}_n$ soddisfa la proprietà (ii) prevista nel principio di induzione (detta *passaggio induttivo*), occorre “supporre che $\mathcal{P}_n$ sia vera, ed usando questa ipotesi dimostrare che $\mathcal{P}_{n+1}$ ”. Dunque in tale fase l'ipotesi è “ $\mathcal{P}_n$ è vera” e la tesi è “ $\mathcal{P}_{n+1}$ è vera”. Discorso analogo vale per la seconda forma di induzione, con l'unica differenza che ora nel passaggio induttivo l'ipotesi è che tutte le precedenti (non solo l'ultima) sono vere.

8. **Variante banale.** Se nelle forma 1 o 2 di induzione sostituiamo la (i) con “ $\mathcal{P}_{100}$ è vera”, allora la tesi finale sarà che “ $\mathcal{P}_n$ è vera per ogni $n \geq 100$ ”.

Pigeonhole

Quando per la prima volta si vede l'enunciato di tale principio, noto in Italia anche con il nome di “principio dei cassetti”, l'impressione è che si tratti di un qualcosa di ovvio e pertanto inutile. È sorprendente invece poi notare quanti problemi vengano risolti da una sua applicazione astuta. Oltre al pigeonhole, citeremo anche alcuni altri principi altrettanto ovvi, e basati su idee simili.

1. **Principio del pigeonhole.** Se sistemiamo $n + 1$ piccioni in n gabbie (n intero ≥ 1 , ci sarà *almeno* una gabbia che contiene *almeno* due piccioni.
2. **Generalizzazione banale.** Se sistemiamo $n + k$ piccioni in n gabbie (n e k interi ≥ 1 , ci sarà *almeno* una gabbia che contiene *almeno* due piccioni.
3. **Altra generalizzazione.** Se sistemiamo $nk + 1$ piccioni in n gabbie (n e k interi ≥ 1 , ci sarà *almeno* una gabbia che contiene *almeno* $k + 1$ piccioni.
4. **Variante 1.** Siano date un certo numero di figure geometriche, la cui somma delle aree è $< S$. Allora non è possibile, usando unicamente tali figure, ricoprire una figura geometrica di area S .
5. **Variante 2.** Sia data una figura geometrica $\mathcal{G}$ di area S . All'interno di $\mathcal{G}$ consideriamo alcune altre figure $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$, la somma delle cui aree sia $> kS$. Allora esiste almeno un punto di $\mathcal{G}$ che appartiene ad almeno $k + 1$ delle $\mathcal{F}_i$.
6. **Variante 3.** Se la media aritmetica di un certo insieme di numeri reali è $> m$, allora almeno uno degli elementi dell'insieme è $> m$.
7. **Achtung!** Si noti che nei vari enunciati gli “almeno” non sono degli “esattamente”.

Capitolo 1

Algebra

Numeri complessi 1 - Forma cartesiana

1. **Forma cartesiana di un numero complesso.** Un *numero complesso* in *forma cartesiana* è una scrittura del tipo $a + bi$, dove a e b sono numeri reali, ed i è l'*unità immaginaria* che soddisfa la relazione

$$i^2 = -1$$

2. **Parte reale e parte immaginaria di un numero complesso.** Se $z = a + bi$ è un numero complesso, allora i numeri reali a e b sono detti rispettivamente *parte reale* e *parte immaginaria* di z , e si indicano con la notazione:

$$a = \Re(z) \qquad b = \Im(z)$$

3. **Piano di Gauss.** Il numero complesso $z = a + bi$ può essere identificato con il punto di coordinate (a, b) in un piano cartesiano, detto in questo caso *piano di Gauss*.

4. **Somma e differenza di numeri complessi.** Si definiscono nel modo più naturale. Se $z = a + bi$ e $w = c + di$, allora

$$z + w = (a + c) + (b + d)i \qquad z - w = (a - c) + (b - d)i$$

5. **Prodotto di numeri complessi.** Si definisce usando la legge distributiva e la relazione $i^2 = -1$. Se $z = a + bi$ e $w = c + di$, allora

$$z \cdot w = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

6. **Reciproco di un numero complesso.** Il *reciproco* di un numero complesso $z = a + bi$ si calcola *razionalizzando* la frazione

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a + bi} = \frac{1}{a + bi} \cdot \frac{a - bi}{a - bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$

Ovviamente la condizione per l'esistenza del reciproco è che $a^2 + b^2 \neq 0$, cioè che $z \neq 0$.

7. **Coniugato di un numero complesso.** Si dice *coniugato* di $z = a + bi$ il numero complesso

$$\bar{z} = a - bi$$

8. **Proprietà del coniugato.** Per ogni $z, w \in \mathbb{C}$ si ha che

- $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ (e anche $\overline{z - w} = \bar{z} - \bar{w}$);
- $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ (dunque anche $\overline{z^k} = \bar{z}^k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$);
- se $z \neq 0$, allora $\overline{1/z} = 1/\bar{z}$ (dunque anche $\overline{w/z} = w/\bar{z}$);
- $\overline{(\bar{z})} = z$

Numeri complessi 2 - Formale polare ed esponenziale

1. **Modulo di un numero complesso.** Rappresentato il numero complesso $z = a + bi$ con il punto P di coordinate (a, b) del piano di Gauss, chiamiamo *modulo* di z la distanza di P dall'origine. Tale quantità si indica con $|z|$. Pertanto

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Segue immediatamente dalla definizione che $|z| \geq 0$ e $|z| = 0$ se e solo se $z = 0$.

2. **Argomento di un numero complesso.** Rappresentato il numero complesso $z = a + bi$ con il punto P di coordinate (a, b) del piano di Gauss, ed indicata con O l'origine del piano medesimo, chiamiamo *argomento* di z la misura dell'angolo che il semiasse positivo delle ascisse forma con il segmento OP , calcolato in senso antiorario. L'argomento, essendo la misura di un angolo, è definito a meno di multipli interi di 2π (in radianti) o di 360° (in gradi sessagesimali).

3. **Caso particolare.** L'argomento del numero complesso $z = 0$ non è definito.

4. **Forma polare di un numero complesso.** Un numero complesso si può rappresentare nella forma

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

dove ρ è il modulo e θ è l'argomento. Tale forma si dice rappresentazione *polare* o *trigonometrica*. Tale rappresentazione è unica a patto di considerare l'argomento definito a meno di multipli dell'angolo giro, e l'argomento ininfluente nel caso in cui $z = 0$.

5. **Forma esponenziale di un numero complesso.** Un numero complesso che in forma polare è $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$, si può scrivere in forma *esponenziale* come

$$z = \rho e^{i\theta}$$

dove ρ e θ hanno lo stesso significato che avevano nella forma polare. La forma esponenziale è dunque solo un modo alternativo di presentare le stesse informazioni (ρ e θ) già contenute nella forma polare.

6. **Passaggio forma polare $\rightarrow$ forma cartesiana.** Nota la forma polare o esponenziale di un numero complesso (cioè noti ρ e θ), si può facilmente risalire alla forma cartesiana $a + bi$ mediante le formule

$$a = \rho \cos \theta \qquad b = \rho \sin \theta$$

7. **Passaggio forma cartesiana $\rightarrow$ forma polare.** Nota la forma cartesiana $z = a + bi$ di un numero complesso, si può calcolare ρ mediante la formula

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Non esiste una semplice formula esplicita per ricavare θ in funzione di a e b . Se $a \neq 0$ allora θ è dato da

$$\theta = \arctan \frac{b}{a} \qquad \text{oppure} \qquad \theta = \arctan \frac{b}{a} + \pi$$

a seconda del quadrante nel piano di Gauss in cui si trova il numero complesso (la prima vale nel I e IV quadrante, la seconda nel II e III quadrante). Il consiglio è di guardare sempre il disegno!

Numeri complessi 3 - Operazioni in forma polare

In questa scheda consideriamo due numeri complessi z e w rappresentati in forma polare ed esponenziale da

$$z = \rho_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) = \rho_1 e^{i\theta_1} \qquad w = \rho_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) = \rho_2 e^{i\theta_2}$$

1. Somma di numeri complessi in forma polare. Non esistono formule particolarmente interessanti per la somma di numeri complessi espressi in forma polare. Se però rappresentiamo z con il punto P nel piano di Gauss, e w con il punto Q , e poi sommiamo con la regola del parallelogrammo il vettore OP ed il vettore OQ , otteniamo, come punta del vettore somma, il punto corrispondente al numero complesso $z + w$. Discorso analogo vale per la differenza.

2. Prodotto e rapporto di numeri complessi in forma polare. Si ha che

$$z \cdot w = \rho_1 \cdot \rho_2 \{ \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \}$$

$$\frac{z}{w} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \{ \cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2) \}$$

Quindi per moltiplicare due numeri complessi in forma polare si moltiplicano i moduli e si sommano gli argomenti; per dividerli si dividono i moduli e si sottraggono gli argomenti.

3. Reciproco di un numero complesso in forma polare. Il reciproco del numero complesso $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ è

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{\rho} (\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))$$

Si ottiene dunque prendendo il reciproco del modulo e cambiando di segno l'argomento.

4. Coniugato di un numero complesso in forma polare. Il coniugato del numero complesso $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ è

$$\bar{z} = \rho(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))$$

Si ottiene dunque usando lo stesso modulo e cambiando di segno l'argomento.

5. Operazioni in forma esponenziale. Tradotte in forma esponenziale, le operazioni tra numeri complessi si scrivono come

- $z \cdot w = \rho_1 e^{i\theta_1} \cdot \rho_2 e^{i\theta_2} = (\rho_1 \cdot \rho_2) e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$;
- $1/z = z^{-1} = (\rho_1 e^{i\theta_1})^{-1} = (\rho_1)^{-1} e^{-i\theta_1}$;
- $z/w = z \cdot w^{-1} = \rho_1 e^{i\theta_1} \cdot \rho_2^{-1} e^{-i\theta_2} = (\rho_1/\rho_2) e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$;
- $\bar{z} = \overline{\rho_1 e^{i\theta_1}} = \rho_1 \overline{e^{i\theta_1}} = \rho_1 e^{-i\theta_1}$.

Con questa notazione le operazioni si riducono quindi ad applicare *formalmente* le proprietà della funzione esponenziale. Tale coincidenza (che ha ragioni molto profonde) giustifica l'uso della forma esponenziale.

Numeri complessi 4 - Potenze e radici n-esime

In questa scheda consideriamo un numero complesso

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta}$$

1. Potenza n -esima di un numero complesso: formula di de Moivre. Se n è un intero relativo, allora

$$z^n = \rho^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$$

Tale formula è ancora più espressiva in forma esponenziale

$$z^n = (\rho e^{i\theta})^n = \rho^n e^{in\theta}$$

2. Radici n -esime di un numero complesso. Dato un numero complesso z , chiamiamo *radici n -esime* di z tutte le n soluzioni complesse (distinte se $z \neq 0$) dell'equazione

$$x^n = z$$

3. Radici n -esime in forma polare. Le radici n -esime complesse di z sono $x_1, \dots, x_n$, dove

$$x_k = \sqrt[n]{\rho} \left\{ \cos \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right\}$$

per $k = 1, \dots, n$.

Si noti che $\sqrt[n]{\rho}$ indica la radice n -esima reale (unica) del numero reale $\rho \geq 0$.

4. Achtung! Non bisogna confondere le radici n -esime in campo complesso (che per ogni $z \neq 0$ complesso sono sempre n e distinte), con la radice n -esima reale (che è definita per ogni reale se n è dispari e solo per i reali ≥ 0 se n è pari). La radice n -esima di un numero reale, quando è definita, è sempre unica.

Ad esempio il numero reale 16 ha un'unica radice quadrata reale, e cioè 4. Il numero complesso 16 ha invece due radici quadrate complesse, e cioè 4 e -4 . Analogamente il numero reale 16 ha un'unica radice quarta, che sarebbe 2, mentre il numero complesso 16 ha quattro radici quarte complesse, e cioè 2, -2 , $2i$, $-2i$.

5. Radici n -esime nel piano di Gauss. Le radici n -esime di un numero complesso $\neq 0$, rappresentate nel piano di Gauss, formano i vertici di un poligono regolare di n lati con centro nell'origine.

6. Radici n -esime dell'unità. Un caso notevole è quello delle radici n -esime del numero complesso 1. In formule, questa situazione corrisponde al caso $\theta = 0$ nelle formule riportate sopra. Rappresentate nel piano di Gauss, formano un poligono di n lati regolare con un vertice nel punto corrispondente a 1.

7. Radici n -esime di -1 . Le radici n -esime complesse di -1 , rappresentate nel piano di Gauss, formano un poligono regolare di n lati, che si ottiene ruotando di π/n il poligono formato dalle radici n -esime dell'unità.

Polinomi 1 - Definizioni di base

1. **Definizione di polinomio.** Un *polinomio* è una scrittura del tipo

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

2. **Coefficienti di un polinomio.** Gli a_i sono detti i *coefficienti* del polinomio. A seconda dell'insieme numerico a cui appartengono gli a_i , il polinomio $p(x)$ si dice a coefficienti interi, razionali, reali, complessi. Il coefficiente a_0 viene di solito detto *termine noto* di $p(x)$.

3. **Polinomi monici.** Un polinomio si dice *monico* se $a_n = 1$.

4. **Funzione polinomiale.** Si dice *funzione polinomiale* la funzione che ad ogni numero α associa il valore $p(\alpha)$, ottenuto mettendo α al posto della x e svolgendo le operazioni algebriche. Si noti che $p(0)$ è sempre il termine noto, mentre $p(1)$ è la somma algebrica di tutti i coefficienti.

5. **Principio di identità dei polinomi.** Siano $p(x)$ e $q(x)$ due polinomi. Se le funzioni polinomiali a loro associate coincidono, cioè se $p(\alpha) = q(\alpha)$ per ogni α , allora i due polinomi coincidono, cioè hanno gli stessi coefficienti. Vale ovviamente anche il viceversa.

6. **Grado di un polinomio.** Si dice *grado* di un polinomio il più grande intero i tale che $a_i \neq 0$. Per il polinomio nullo (quello in cui tutti i coefficienti sono zero) non definiamo il grado. Il grado di un polinomio $p(x)$ si indica di solito con la notazione $\deg(p(x))$, che è un'abbreviazione dell'inglese "degree".

7. **Assegnazione di $n + 1$ valori.** Assegnate $n + 1$ coppie di numeri reali (o anche complessi)

$$(a_0, b_0), (a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)$$

esiste un unico polinomio $p(x)$ di grado $\leq n$ tale che $p(a_i) = b_i$ per ogni $i = 0, 1, \dots, n$.

8. **Polinomi costanti.** Le costanti possono essere considerate come casi particolari di polinomio (di grado 0 se la costante non è nulla).

9. **Somma e prodotto di polinomi.** Due polinomi si possono sommare o moltiplicare tra di loro nel modo usuale. In particolare è possibile moltiplicare un polinomio per una costante. Dalla somma e prodotto discendono anche la sottrazione (si tratta di sommare al primo polinomio il secondo moltiplicato per la costante -1) e l'elevamento ad una potenza k intera positiva (si tratta di un prodotto di k fattori uguali).

10. **Comportamento del grado rispetto alla somma e al prodotto.** Siano $p(x)$ e $q(x)$ due polinomi. Allora

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x))$$

$$\deg(p(x) + q(x)) \leq \max \{ \deg(p(x)), \deg(q(x)) \}$$

Di conseguenza

$$\deg([p(x)]^k) = k \cdot \deg(p(x))$$

per ogni intero k .

Polinomi 2 - Divisione e Teorema del resto

1. **Divisione euclidea.** Siano $a(x)$ e $b(x)$ due polinomi, con $\deg(a(x)) > 0$. Allora esistono (e sono unici) due polinomi $q(x)$ ed $r(x)$ tali che

$$(a) \quad b(x) = a(x) \cdot q(x) + r(x),$$

$$(b) \quad r(x) = 0 \text{ oppure } \deg(r(x)) < \deg(a(x)).$$

Questa si chiama *divisione euclidea*, o *divisione con resto*. In tal caso $b(x)$ si chiama *dividendo*, $a(x)$ si chiama *divisore*, $q(x)$ si chiama *quoziante*, $r(x)$ si chiama *resto*.

2. **Divisibilità.** Se $r(x) = 0$, si dice che il polinomio $b(x)$ è *divisibile* per il polinomio $a(x)$.

3. **Caso di coefficienti reali o razionali.** Se $a(x)$ e $b(x)$ hanno coefficienti reali o razionali, allora anche $q(x)$ ed $r(x)$ hanno coefficienti reali o razionali, rispettivamente.

4. **Caso di coefficienti interi.** Non è in generale vero che se $a(x)$ e $b(x)$ hanno coefficienti interi, allora anche $q(x)$ ed $r(x)$ hanno coefficienti interi.

Tuttavia, se $a(x)$ e $b(x)$ hanno coefficienti interi e $a(x)$ è *monico*, allora anche $q(x)$ ed $r(x)$ hanno coefficienti interi.

5. **Definizione di massimo comun divisore.** Siano $a(x)$ e $b(x)$ due polinomi. Si dice *massimo comun divisore* di $a(x)$ e $b(x)$ un polinomio di grado massimo tra quelli che dividono sia $a(x)$, sia $b(x)$. Due polinomi con questa proprietà sono uno multiplo dell'altro.

6. **Teorema di Bezout.** Siano $a(x)$ e $b(x)$ due polinomi e sia $d(x)$ il loro massimo comun divisore. Allora esistono due polinomi $m(x)$ ed $n(x)$ tali che

$$m(x)a(x) + n(x)b(x) = d(x)$$

Come per gli interi, il Teorema di Bezout si può generalizzare anche nel caso di massimo comun divisore tra più di due polinomi.

7. **Come si calcolano $m(x)$ ed $n(x)$?** Per calcolare i polinomi $m(x)$ ed $n(x)$ previsti dal Teorema di Bezout, dati $a(x)$ e $b(x)$, si ricorre al metodo delle *divisioni euclidee iterate*, esattamente come nel caso degli interi.

8. **Teorema del resto.** Se $a(x)$ è un polinomio monico di grado 1, cioè $a(x) = x - \alpha$, allora il resto è la costante $p(\alpha)$, cioè il valore del polinomio $p(x)$ in α . Detto in formule:

$$p(x) = (x - \alpha) \cdot q(x) + p(\alpha)$$

9. **Corollario 1.** Se $p(\alpha) = 0$, allora

$$p(x) = (x - \alpha) \cdot q(x)$$

cioè il polinomio $p(x)$ è divisibile per il polinomio $x - \alpha$.

10. **Corollario 2.** Sia $p(x)$ un polinomio a *coefficienti interi*, e siano a e b due interi. Allora

$$(a - b) \text{ divide } (p(a) - p(b))$$

Polinomi 3 - Radici e fattorizzazione

1. **Radici di un polinomio.** Si dice che il numero α è *radice* del polinomio $p(x)$ se $p(\alpha) = 0$. Si dice che α è una radice intera, razionale, reale, complessa, a seconda che α sia un numero intero, razionale, reale, complesso.

2. **Molteplicità di una radice di un polinomio.** Sia α una radice di un polinomio $p(x)$. Diciamo che il numero intero m è la *molteplicità* di α se $p(x)$ è divisibile per $(x - \alpha)^m$, ma non è divisibile per $(x - \alpha)^{m+1}$. La molteplicità di una radice è sempre ≥ 1 e $\leq$ del grado di $p(x)$. Le radici di molteplicità 1 si dicono *semplici*.

3. **Radici complesse.** Un polinomio di grado n a coefficienti complessi ha *esattamente* n radici complesse, se ogni radice viene contata tante volte quante è la sua molteplicità.

A maggior ragione un polinomio a coefficienti reali (o razionali o interi) ha esattamente n radici complesse, dunque al massimo n radici reali, razionali o intere.

4. **Fattorizzazione sui complessi.** Un polinomio di grado n a coefficienti complessi monico si può scrivere come prodotto di n polinomi di grado 1 a coefficienti complessi. La fattorizzazione è unica a meno dell'ordine dei fattori. In particolare, se $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono le n radici (ogni radice è stata ripetuta a seconda della sua molteplicità), allora

$$p(x) = (x - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (x - \lambda_n)$$

5. **Radici complesse di polinomi a coefficienti reali.** Se α è una radice di un polinomio $p(x)$ a coefficienti *reali*, allora anche il suo coniugato $\bar{\alpha}$ è radice di $p(x)$. Inoltre α e $\bar{\alpha}$ hanno la *stessa molteplicità*.

6. **Fattorizzazione sui reali.** Un polinomio a coefficienti reali monico si può scrivere come prodotto di polinomi di grado 1 e 2 a coefficienti reali. La fattorizzazione è unica a meno dell'ordine dei fattori.

Tale fattorizzazione segue da quella complessa: i fattori di primo grado derivano dalle radici reali, quelli di secondo grado derivano accoppiando le radici complesse coniugate non reali.

7. **Esistenza di radici reali.** Un polinomio a coefficienti reali di grado *dispari* ha sempre almeno una radice reale. Se il grado è pari, può non avere nessuna radice reale.

8. **Esistenza di radici reali in un intervallo.** Sia $p(x)$ un polinomio a coefficienti reali, e siano a, b due numeri reali tali che $a < b$ e $p(a) \cdot p(b) < 0$ (cioè il polinomio assume valori di segno discorde agli estremi dell'intervallo $[a, b]$). Allora esiste almeno una radice reale di $p(x)$ appartenente all'intervallo aperto $]a, b[$.

9. **Radici reali positive: Regola di Cartesio.** Prendiamo un polinomio $p(x)$ a coefficienti reali e scriviamo di fila i suoi coefficienti non nulli; contiamo poi in questa fila quante variazioni di segno ci sono. Allora il numero delle radici *reali positive* di $p(x)$, contate con la molteplicità, è minore od uguale del numero delle variazioni di segno. Inoltre i due numeri hanno la stessa parità.

10. **Radici razionali di un polinomio a coefficienti interi.** Se $p(x)$ è un polinomio a coefficienti interi, e $\alpha = p/q$ è una *radice razionale* di $p(x)$ ridotta ai minimi termini (cioè la frazione è stata semplificata), allora p è un divisore di a_0 e q è un divisore di a_n .

Polinomi 4 - Relazioni radici/coefficienti

1. **Caso del polinomio monico.** Sia

$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$$

un polinomio monico di grado n . Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ le sue radici (in generale complesse), ripetute secondo la loro molteplicità.

$$\begin{aligned} -a_{n-1} &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \\ a_{n-2} &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \\ -a_{n-3} &= \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i \lambda_j \lambda_k \\ &\vdots \\ (-1)^n a_0 &= \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n \end{aligned}$$

2. **Caso generale.** Se il polinomio non è monico basta osservare che dividendo per il coefficiente di x^n si ottiene un polinomio monico che ha le stesse radici del precedente.

3. **Somme di potenze di radici.** Poniamo $s_k = \lambda_1^k + \dots + \lambda_n^k$. Allora si ha che

$$s_k + a_{n-1}s_{k-1} + \dots + a_1s_{k-n+1} + a_0s_{k-n} = 0 \quad \text{se } 1 \leq k \leq n$$

$$s_k + a_{n-1}s_{k-1} + \dots + a_1s_{k-n+1} + a_0s_{k-n} = 0 \quad \text{se } k > n$$

4. **Caso particolare $n = 2$.** Un polinomio di secondo grado si può scrivere nella forma

$$x^2 - Sx + P$$

in cui

$$S = \lambda_1 + \lambda_2 \quad P = \lambda_1 \lambda_2$$

5. **Caso particolare $n = 3$.** Un polinomio di terzo grado si può scrivere nella forma

$$x^3 - Sx^2 + Qx - P$$

in cui

$$S = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \quad Q = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_3 \lambda_1 \quad P = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$$

6. **Casi particolari di somme di potenze di radici.** Nel caso $n = 2$ si ha che

$$\lambda_1 + \lambda_2 = S \quad \lambda_1^2 + \lambda_2^2 = S^2 - 2P$$

Nel caso $n = 3$ si ha che

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = S \quad \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 = S^2 - 2Q \quad \lambda_1^3 + \lambda_2^3 + \lambda_3^3 = S^3 - 3SQ + 3P$$

Disuguaglianze 1 - Riarrangiamento e Chebycheff

1. **Disuguaglianza di riarrangiamento.** Siano $(a_1, \dots, a_n)$ e $(b_1, \dots, b_n)$ due n -uple di *numeri reali* (di segno qualunque). Supponiamo che

$$a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$$

$$b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n$$

Data una qualunque permutazione $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$, consideriamo la somma

$$\sum_{i=1}^n a_i b_{\sigma(i)}$$

Allora

- tale somma è *massima* quando $\sigma(i) = i$ per ogni $i = 1, \dots, n$;
- tale somma è *minima* quando $\sigma(i) = n - i + 1$ per ogni $i = 1, \dots, n$.

In simboli

$$\sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1} \leq \sum_{i=1}^n a_i b_{\sigma(i)} \leq \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

2. **Interpretazione della disuguaglianza di riarrangiamento.** Sostanzialmente per avere somma massima bisogna accoppiare il più grande con il più grande, il secondo con il secondo, e così via. Per avere somma minima bisogna accoppiare il più grande con il più piccolo, il secondo con il penultimo e così via.

3. **Disuguaglianza di Chebycheff.** Siano $(a_1, \dots, a_n)$ e $(b_1, \dots, b_n)$ due n -uple di *numeri reali* (di segno qualunque), ordinate come nella disuguaglianza di riarrangiamento.

Allora

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n b_i \right) \leq n \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)$$

e

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n b_i \right) \geq n \left(\sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1} \right)$$

Inoltre vale il segno di uguale se e solo se $a_1 = \dots = a_n$ oppure $b_1 = \dots = b_n$.

4. **Interpretazione della disuguaglianza di Chebycheff.** Dividendo ambo i membri per n^2 , la disuguaglianza di Chebycheff può essere enunciata nel seguente modo: “se le due n -uple $(a_1, \dots, a_n)$ e $(b_1, \dots, b_n)$ sono ordinate nello stesso modo, allora il prodotto delle medie è minore od uguale della media dei prodotti; se sono ordinate in modo inverso, allora vale la disuguaglianza opposta”.

Disuguaglianze 2 - Medie classiche

In tutta la scheda indichiamo con $a_1, \dots, a_n$ una n -upla di *numeri reali positivi*.

1. **Le medie più usate.** Si definiscono le seguenti medie di $a_1, \dots, a_n$:

- *media aritmetica*

$$AM = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$$

- *media geometrica*

$$GM = \sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n}$$

- *media quadratica*

$$QM = \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}$$

- *media cubica*

$$CM = \sqrt[3]{\frac{a_1^3 + \dots + a_n^3}{n}}$$

- *media armonica*

$$HM = \frac{1}{\frac{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}{n}}$$

La media armonica è sostanzialmente il reciproco della media aritmetica dei reciproci, e si può scrivere più semplicemente nella forma

$$HM = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

2. **Disuguaglianza tra le medie.** Si ha che

$$\min \{a_1, \dots, a_n\} \leq HM \leq GM \leq AM \leq QM \leq CM \leq \max \{a_1, \dots, a_n\}$$

Inoltre i seguenti tre fatti sono equivalenti:

- (i) vale un qualunque segno di uguale;
- (ii) valgono tutti i segni di uguale;
- (iii) $a_1 = \dots = a_n$.

Disuguaglianze 3 - Medie p -esime

In tutta la scheda indichiamo con $a_1, \dots, a_n$ una n -upla di *numeri reali positivi*.

1. **Media p -esima.** Dato $p \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, si definisce *media p -esima* di $a_1, \dots, a_n$ la quantità

$$M_p(a_1, \dots, a_n) = \left\{ \frac{a_1^p + \dots + a_n^p}{n} \right\}^{1/p}$$

2. **Disuguaglianza tra le medie generalizzata.** Se $p < q$ allora

$$M_p(a_1, \dots, a_n) \leq M_q(a_1, \dots, a_n)$$

Inoltre vale il segno di uguale se e solo se $a_1 = \dots = a_n$.

3. **Monotonia della media p -esima.** Un altro modo di enunciare la disuguaglianza tra le medie p -esime è dire che M_p , come funzione di p , è crescente (strettamente crescente se gli a_i non sono tutti uguali).

4. **Casi particolari della media p -esima.** Per valori particolari di p la media p -esima coincide con quelle già incontrate. In particolare

- per $p = 1$ si tratta della media aritmetica;
- per $p = 2$ si tratta della media quadratica;
- per $p = 3$ si tratta della media cubica;
- per $p = -1$ si tratta della media armonica.

5. **Casi limite della media p -esima.** La media p -esima è definita solo per valori $p \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Al bordo della zona di definizione valgono i seguenti limiti (si noti come questo fa rientrare anche la media geometrica nella famiglia delle medie p -esime):

$$\begin{aligned} \lim_{p \rightarrow 0} M_p(a_1, \dots, a_n) &= GM \\ \lim_{p \rightarrow \infty} M_p(a_1, \dots, a_n) &= \max \{a_1, \dots, a_n\} \\ \lim_{p \rightarrow -\infty} M_p(a_1, \dots, a_n) &= \min \{a_1, \dots, a_n\} \end{aligned}$$

Disuguaglianze 4 - Cauchy-Schwarz

1. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Siano $(a_1, \dots, a_n)$ e $(b_1, \dots, b_n)$ due n -uple di numeri reali (di segno qualunque). Allora

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

Inoltre vale il segno di uguale se e solo se esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che

$$b_i = \lambda a_i$$

per ogni $i = 1, \dots, n$ (o viceversa $a_i = \lambda b_i$).

2. Caso particolare. Se $b_1 = \dots = b_n = 1$, allora la disuguaglianza diventa

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \cdot n$$

Inoltre vale il segno di uguale se e solo se gli a_i sono tutti uguali.

3. Cauchy-Schwarz e discriminanti. Consideriamo il polinomio

$$p(t) = (a_1 + b_1 t)^2 + \dots + (a_n + b_n t)^2$$

È chiaro che si tratta di un polinomio di secondo grado nella variabile t . Inoltre $p(t) \geq 0$ per ogni valore di t , dal momento che si tratta di una somma di quadrati. Pertanto il discriminante di questo polinomio deve essere ≤ 0 . Scrivendo i coefficienti del polinomio, ed imponendo questa condizione sul discriminante, si ottiene esattamente la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

4. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz in notazione vettoriale. In notazione vettoriale possiamo riscrivere la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz nella seguente forma. Se X e Y sono due vettori n -dimensionali, allora

$$|X \cdot Y| \leq \|X\| \cdot \|Y\|$$

Inoltre vale il segno di uguale se e solo se il vettore X ed il vettore Y sono l'uno un multiplo dell'altro (nota bene: il puntino al primo membro indica il prodotto scalare tra il vettore X ed il vettore Y , il puntino al secondo membro indica il prodotto tra le norme dei due vettori, che sono numeri reali).

Si noti infine che il polinomio $p(t)$ introdotto al punto precedente si può scrivere in notazione vettoriale nella forma

$$p(t) = \|X + tY\|^2$$

Disuguaglianze 5 - Jensen e convessità

Per la definizione di insieme convesso e funzione convessa rimandiamo ad apposita scheda.

1. Disuguaglianza di convessità. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un sottoinsieme convesso, e sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione convessa. La disuguaglianza di convessità per f non è altro la disuguaglianza che entra nella definizione di funzione convessa, e cioè

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

per ogni $x \in I$, $y \in I$, $\lambda \in [0, 1]$.

Se inoltre f è *strettamente convessa*, allora vale il segno di uguale se e solo se $x = y$, oppure $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$.

2. Caso particolare. Nel caso $\lambda = 1/2$, la disuguaglianza diventa

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

3. Disuguaglianza di Jensen. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un sottoinsieme convesso, e sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione convessa. Siano $x_1, \dots, x_n$ punti di I , e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ numeri reali tali che

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$$

Allora

$$f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n)$$

Se inoltre f è *strettamente convessa*, allora vale il segno di uguale se e solo se tutti gli x_i sono uguali, oppure se i λ_i sono tutti nulli tranne uno che vale 1.

4. Caso particolare. Nel caso $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 1/n$, la disuguaglianza diventa

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$$

5. Disuguaglianza di concavità. Tutte le disuguaglianze valide per le funzioni convesse hanno degli analoghi validi per le funzioni concave, in cui semplicemente si scambiano i versi delle disuguaglianze.

6. Punti estremali di un convesso. Sia C un insieme convesso chiuso (cioè contenente tutto il suo bordo) in $\mathbb{R}^n$. Si dicono *estremali* quei punti $P \in C$ che hanno la seguente proprietà: “se P appartiene ad un segmento tutto contenuto in C , allora P è un estremo del segmento”.

Illex I punti estremali stanno sempre sul bordo di C .

7. Esempi di punti estremali. I punti estremali di un poligono convesso sono tutti e soli i vertici. I punti estremali di un cerchio sono tutti quelli della circonferenza che lo delimita.

8. Massimi di funzioni convesse. Sia C un insieme convesso e sia $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione strettamente convessa. Se f assume massimo in C , allora tutti i punti di massimo sono punti estremali di C (dunque in particolare si trovano sul bordo).

Disuguaglianze 6 - Newton e MacLaurin

1. Polinomi simmetrici elementari. Sia $a_1, \dots, a_n$ una n -upla di numeri reali. Indichiamo con c_k ($1 \leq k \leq n$) la somma di tutti i possibili prodotti di k fattori scelti in n .

Grazie alle relazioni tra le radici ed i coefficienti di un polinomio (vedi apposita scheda) si ha quindi che c_k è il coefficiente di x^{n-k} nel polinomio

$$p(x) = (x + a_1) \cdot \dots \cdot (x + a_n)$$

Ogni c_k può essere pensato come un polinomio di grado k nelle n variabili $a_1, \dots, a_n$.

2. Polinomi simmetrici. Si può dimostrare che ogni polinomio simmetrico nelle variabili $a_1, \dots, a_n$ (cioè invariante rispetto ad una qualunque permutazione delle variabili stesse), si può scrivere in modo unico come polinomio (non necessariamente simmetrico) nelle variabili $c_1, \dots, c_n$.

3. Medie simmetriche. Si indica con d_k ($1 \leq k \leq n$) la media aritmetica degli addendi che compongono c_k , cioè

$$d_k = c_k \cdot \left[\binom{n}{k} \right]^{-1}$$

4. Disuguaglianze di Newton. Sia $a_1, \dots, a_n$ una n -upla di numeri reali ≥ 0 .

Allora per ogni $k = 1, \dots, n-1$ si ha che

$$d_k^2 \geq d_{k-1} \cdot d_{k+1}$$

dove abbiamo posto per convenzione $d_0 = 1$.

Queste possono essere pensate come disuguaglianze tra i coefficienti di un polinomio di grado n che ha tutte le radici reali e ≤ 0 (il polinomio $p(x)$ del primo punto).

5. Disuguaglianza di MacLaurin. Sia $a_1, \dots, a_n$ una n -upla di numeri reali *positivi*.

Allora si ha che

$$\sqrt[n]{d_n} \leq \sqrt[n-1]{d_{n-1}} \leq \dots \leq \sqrt{d_2} \leq d_1$$

Inoltre vale un qualunque segno di uguale se e solo se $a_1 = \dots = a_n$.

Si noti che il primo e l'ultimo termine della disuguaglianza sono sempre la media geometrica e la media aritmetica degli a_i .

6. Estensione. La catena di disuguaglianze del punto precedente vale anche se si assume solo che gli a_i siano ≥ 0 . Tuttavia in questo caso possono valere alcune delle uguaglianze (ma non tutte) anche se gli a_i non sono tutti uguali.

7. Esempio. Se $n = 4$ e a, b, c, d sono quattro numeri reali positivi, allora

$$\sqrt[4]{abcd} \leq \sqrt[3]{\frac{abc + bcd + cda + dab}{4}} \leq \sqrt{\frac{ab + ac + ad + bc + bd + cd}{6}} \leq \frac{a + b + c + d}{4}$$

Da questo esempio è chiaro che la disuguaglianza di MacLaurin fornisce una serie di termini intermedi tra la media geometrica e la media aritmetica, e che questi termini sono “tanto più piccoli, quanto maggiore è il numero di fattori coinvolti nei prodotti”.

Disuguaglianze 7 - Raggruppamento e Schur

1. **Notazione delle somme simmetriche.** Data una funzione di n variabili $f(x_1, \dots, x_n)$, si pone

$$\sum_{sym} f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma} f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

dove la somma si intende fatta su tutte le $n!$ permutazioni degli indici $1, \dots, n$. Tale somma risulta quindi necessariamente una funzione simmetrica delle variabili $x_1, \dots, x_n$.

2. **Esempi.** Sia $n = 3$, e siano $x_1 = a$, $x_2 = b$, $x_3 = c$. Allora si ha che

$$\begin{aligned} \sum_{sym} a^2 &= 2(a^2 + b^2 + c^2) & \sum_{sym} a^2b &= a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2 \\ \sum_{sym} abc &= 6abc & \sum_{sym} a^2bc &= 2(a^2bc + ab^2c + abc^2) \end{aligned}$$

3. **Disuguaglianze di raggruppamento o “bunching”.** Sia $(a_1, \dots, a_n)$ una n -upla di numeri reali positivi, pensati come basi. Siano $(s_1, \dots, s_n)$ e $(t_1, \dots, t_n)$ due n -uple di numeri reali ≥ 0 , pensati come esponenti, tali che

- $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_n$ e $t_1 \geq t_2 \geq \dots \geq t_n$;
- $t_1 + \dots + t_k \geq s_1 + \dots + s_k$ per ogni $k = 1, \dots, n-1$;
- $t_1 + \dots + t_n = s_1 + \dots + s_n$.

Allora

$$\sum_{sym} a_1^{s_1} \cdot \dots \cdot a_n^{s_n} \leq \sum_{sym} a_1^{t_1} \cdot \dots \cdot a_n^{t_n}$$

Questa disuguaglianza dice sostanzialmente che, date due somme simmetriche di monomi dello stesso grado, la più piccola è quella in cui gli esponenti sono maggiormente distribuiti.

4. **Disuguaglianza di Schur.** Siano x, y, z numeri reali ≥ 0 . Sia $r > 0$ un numero reale. Allora

$$x^r(x-y)(x-z) + y^r(y-z)(y-x) + z^r(z-x)(z-y) \geq 0$$

Inoltre vale il segno di uguale se e solo se si è in una delle seguenti due situazioni:

- $x = y = z$;
- due tra x, y, z sono uguali e il rimanente è zero.

5. **Scritture alternative della disuguaglianza di Schur.** Nel caso particolare $r = 1$, la disuguaglianza di Schur può essere scritta nella forma

$$3d_1^3 + d_3 \geq 4d_1d_2$$

oppure nella forma

$$\sum_{sym} (x^3 - 2x^2y + xyz) \geq 0$$

Si noti che in quest'ultima forma la disuguaglianza di Schur permette di controllare il termine $2x^2y$ usando congiuntamente il termine x^3 (che ha esponenti più concentrati) ed il termine xyz (che ha esponenti più distribuiti).

Disuguaglianze 8 - Bernoulli, Young e altre

1. **Disuguaglianza di Bernoulli.** Per ogni $\delta \geq -1$ e $n \in \mathbb{N}$ si ha che:

$$(1 + \delta)^n \geq 1 + n\delta$$

Si noti che la retta di equazione $1 + nx$ è la retta tangente al grafico della funzione $(1 + x)^n$ nel punto $(0, 1)$.

2. **Variante.** Per ogni $\delta \geq 0$ e $n \in \mathbb{N}$ si ha che:

$$(1 + \delta)^n \geq 1 + n\delta + \frac{n(n-1)}{2}\delta^2$$

3. **Disuguaglianza di Young.** Siano a e b due numeri reali *positivi*, e siano p e q due numeri reali > 1 tali che $1/p + 1/q = 1$. Allora

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$$

Inoltre vale il segno di uguale se e solo se $a^p = b^q$.

La disuguaglianza di Young segue dalla disuguaglianza di concavità della funzione $\log x$ applicata con $x = a^p$, $y = b^q$ e $\lambda = 1/p$ (dunque $1 - \lambda = 1/q$).

4. **Disuguaglianza di Hölder.** Siano p e q numeri reali tali che $1/p + 1/q = 1$ e siano $(a_1, \dots, a_n)$ e $(b_1, \dots, b_n)$ due n -uple di numeri reali. Allora

$$\sum_{i=1}^n |a_i b_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{1/q}$$

Nel caso $p = q = 2$, si ritrova sostanzialmente la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

5. **Disuguaglianza di Hölder generalizzata.** Siano p, q, r numeri reali tali che $1/p + 1/q = 1/r$, siano $(a_1, \dots, a_n)$ e $(b_1, \dots, b_n)$ due n -uple di numeri reali, e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ numeri reali ≥ 0 . Allora

$$\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i |a_i b_i|^r \right)^{1/r} \leq \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i |a_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i |b_i|^q \right)^{1/q}$$

Nella disuguaglianza di Hölder generalizzata (dunque anche in quella standard) vale il segno di uguale se e solo se i vettori $(|a_1|^p, \dots, |a_n|^p)$ e $(|b_1|^q, \dots, |b_n|^q)$ sono l'uno multiplo dell'altro.

6. **Disuguaglianza di Minkowsky.** Sia $p \geq 1$ un numero reale, e siano $(a_1, \dots, a_n)$ e $(b_1, \dots, b_n)$ due n -uple di numeri reali. Allora

$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{1/p}$$

Vale il segno di uguale se e solo se i vettori $(a_1, \dots, a_n)$ e $(b_1, \dots, b_n)$ sono l'uno multiplo dell'altro.

Identità classiche

1. Progressioni aritmetiche. Si dice che n numeri reali ($n \geq 3$) formano una *progressione aritmetica* se la differenza tra due numeri consecutivi è una costante r , detta *ragione* della progressione aritmetica. Pertanto tali numeri saranno della forma

$$a_1 = \alpha, \quad a_2 = \alpha + r, \quad a_3 = \alpha + 2r, \quad \dots, \quad a_n = \alpha + (n-1)r$$

La somma di n termini di una progressione aritmetica è data dalla formula

$$\sum_{i=1}^n a_i = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2\alpha + (n-1)r)}{2}$$

2. Progressioni geometriche. Si dice che n numeri reali ($n \geq 3$) formano una *progressione geometrica* se il rapporto tra due numeri consecutivi è una costante r , detta *ragione* della progressione geometrica. Pertanto tali numeri saranno della forma

$$a_1 = \alpha, \quad a_2 = \alpha r, \quad a_3 = \alpha r^2, \quad \dots, \quad a_n = \alpha r^{n-1}$$

La somma di n termini di una progressione geometrica è data dalla formula

$$\sum_{i=1}^n a_i = \alpha \sum_{i=1}^n r^{i-1} = \alpha \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

Tale formula vale se $r \neq 1$. D'altra parte il caso $r = 1$ è banale.

3. Casi particolari. Se $r \neq 1$ si ha che

$$\sum_{i=0}^n r^i = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \quad \sum_{i=k}^n r^i = r^k \frac{r^{n-k+1} - 1}{r - 1}$$

4. Somme di potenze di interi. Valgono le seguenti identità:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

5. Somme con i binomiali. Valgono le seguenti identità:

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n \quad \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} = 0$$

6. Fattorizzazioni. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

Se n è *dispari* si ha anche che

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots - xy^{n-2} + y^{n-1})$$

7. Trinomio di secondo grado. Un trinomio di secondo grado si può scrivere nella forma

$$ax^2 + bx + c = a \left\{ \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{1}{4a}(4ac - b^2) \right\}$$

Successioni per ricorrenza lineari - Parte 1

1. **Dipendenza dal termine precedente.** Sia x_n la successione definita per ricorrenza da

$$x_{n+1} = \alpha x_n + \beta$$

dove si intende che sono fissati i parametri α , β , ed il valore x_0 .

Allora

- se $\alpha \neq 1$ si ha che

$$x_n = \alpha^n x_0 + \frac{\alpha^n - 1}{\alpha - 1} \beta$$

- se $\alpha = 1$ si ha che

$$x_n = x_0 + n\beta$$

2. **Dipendenza dai due termini precedenti.** Sia x_n la successione definita per ricorrenza da

$$x_{n+1} = \alpha x_n + \beta x_{n-1}$$

dove si intende che sono fissati i parametri α , β , ed il valore di x_0 e x_1 .

Siano R_1 ed R_2 le radici del polinomio

$$x^2 - \alpha x - \beta$$

Allora

- se $R_1 \neq R_2$ (anche se si tratta di numeri complessi) si ha che

$$x_n = aR_1^n + bR_2^n$$

dove le costanti a e b sono scelte imponendo alla formula di essere valida per $n = 0$ e per $n = 1$;

- se $R_1 = R_2 = R$ si ha che

$$x_n = aR^n + bnR^n$$

dove le costanti a e b sono scelte imponendo alla formula di essere valida per $n = 0$ ed $n = 1$.

3. **Osservazioni.** Sulle formule del punto precedente occorre fare due osservazioni.

- La ricerca dei valori a e b in modo che la formula sia valida per $n = 0$ e $n = 1$ conduce ad un sistema lineare di due equazioni in due incognite. Si può dimostrare che in questo caso la soluzione del sistema è sempre unica.
- Nel caso in cui R_1 ed R_2 sono numeri complessi è possibile scrivere per x_n una formula che coinvolga unicamente numeri reali: se infatti α e β sono numeri reali, allora $R_1 = e^{A+Bi}$ ed $R_2 = e^{A-Bi}$ (per opportuni A e B), da cui usando le formule per le potenze dei numeri complessi si ottiene che

$$x_n = e^{nA} \{c \cos(Bn) + d \sin(Bn)\}$$

dove c e d si ricavano facilmente da a e b .

Successioni per ricorrenza lineari - Parte 2

1. **Successione di Fibonacci.** La *successione di Fibonacci* è definita da

$$x_{n+1} = x_n + x_{n-1}, \quad x_0 = 0 \quad x_1 = 1$$

In tal caso la formula generale diventa

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left\{ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\}$$

Si noti in particolare che

- essendo la successione costituita da tutti numeri interi, allora necessariamente la radici si devono semplificare quando si sviluppano le potenze n -esime;
- il secondo addendo diventa sempre più piccolo, in valore assoluto, al crescere di n .

2. **Dipendenza da k termini precedenti.** Sia x_n la successione definita per ricorrenza da

$$x_{n+1} = \alpha_1 x_n + \alpha_2 x_{n-1} + \dots + \alpha_k x_{n-k+1}$$

dove si intende che sono fissati i parametri $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, ed i valori di $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$.

Siano $R_1, \dots, R_k$ le radici del polinomio

$$x^k - \alpha_1 x^{k-1} - \alpha_2 x^{k-2} - \dots - \alpha_{k-1} x - \alpha_k$$

Allora

- se le radici sono tutte distinte (anche se si tratta di numeri complessi) si ha che

$$x_n = a_1 R_1^n + \dots + a_k R_k^n$$

dove le costanti $a_1, \dots, a_k$ sono scelte imponendo alla formula di essere valida per $n = 0, 1, \dots, k-1$;

- se qualche radice R ha molteplicità h , allora nella somma gli h termini corrispondenti ad R^n devono essere sostituiti con gli h termini corrispondenti ad $R^n, nR^n, \dots, n^{h-1}R^n$.

3. **Sistemi di successioni per ricorrenza.** Un sistema di due successioni per ricorrenza si presenta nella forma

$$x_{n+1} = \alpha x_n + \beta y_n, \quad y_{n+1} = \gamma x_n + \delta y_n$$

dove si intende che sono fissati i parametri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, ed i valori x_0 e y_0 .

In questi casi è sempre possibile scrivere una relazione ricorrente che coinvolga una sola variabile, ad esempio x_n , a patto di coinvolgere due termini precedenti. Infatti si ha che

$$x_{n+1} = \alpha x_n + \beta y_n = \alpha x_n + \beta \{ \gamma x_{n-1} + \delta y_{n-1} \} = \alpha x_n + \beta \{ \gamma x_{n-1} + \delta (x_n - \alpha x_{n-1}) \}$$

dove la prima uguaglianza è la prima equazione del sistema, la seconda uguaglianza segue usando la seconda equazione del sistema con $n-1$ al posto di n , la terza uguaglianza segue dalla prima equazione del sistema (con $n-1$ al posto di n).

Procedimenti di questo tipo funzionano anche se il sistema ha più di due variabili e se le relazioni date coinvolgono più termini precedenti.

Funzioni 1 - Definizioni di base

1. **Definizione operativa di funzione.** Una *funzione* sono tre cose:

- un *insieme di partenza*;
- un *insieme di arrivo*;
- una *legge* che ad *ogni* elemento dell'insieme di partenza associa *uno ed un solo* elemento dell'insieme di arrivo.

Una funzione si indica con $f : A \rightarrow B$, in cui A è l'insieme di partenza e B è l'insieme di arrivo. Se $a \in A$, con la notazione $f(a)$ si indica l'elemento dell'insieme B associato ad a mediante la legge.

Diciamo che la funzione f è uguale alla funzione $g : A \rightarrow B$ se $f(a) = g(a)$ per ogni $a \in A$.

2. **Grafico di una funzione.** Data una funzione $f : A \rightarrow B$, si definisce *grafico* di f il sottoinsieme di $A \times B$ dato da

$$\text{Grafico}(f) = \{(a, b) \in A \times B : b = f(a)\}$$

3. **Definizione rigorosa di funzione.** Siano A e B due insiemi. Una funzione $f : A \rightarrow B$ è un sottoinsieme $\Gamma \subseteq A \times B$ che soddisfa la seguente proprietà: “per ogni $a \in A$, esiste un *unico* $b \in B$ tale che $(a, b) \in \Gamma$ ”. Quest'unico elemento b si indica con $f(a)$.

Insomma: una funzione è il suo grafico!

4. **Composizione di funzioni.** Data una funzione $f : A \rightarrow B$, ed una funzione $g : B \rightarrow C$, si indica con $g \circ f$ la funzione $h : A \rightarrow C$ tale che $h(a) = g(f(a))$ per ogni $a \in A$.

Si noti che per fare la composizione occorre che l'insieme di arrivo della funzione più interna coincida (o per lo meno sia contenuto) nell'insieme di partenza della funzione più esterna.

5. **Immagine e controimmagine.** Dato un sottoinsieme $E \subseteq A$, si dice *immagine* di E tramite la funzione f il sottoinsieme di B definito da

$$f(E) = \{f(a) : a \in E\} = \{b \in B : \exists a \in E \text{ tale che } f(a) = b\}$$

Dato un sottoinsieme $F \subseteq B$, si dice *controimmagine* di F tramite la funzione f , il sottoinsieme di A definito da

$$f^{-1}(F) = \{a \in A : f(a) \in F\}$$

6. **Immagine di una funzione.** L'insieme $f(A)$ è detto *immagine* della funzione, ed è chiaramente un sottoinsieme di B .

7. **Proprietà di immagine e controimmagine.** Per ogni $E \subseteq A$ ed ogni $F \subseteq B$ si hanno le inclusioni

$$E \subseteq f^{-1}(f(E)), \quad F \supseteq f(f^{-1}(F))$$

In generale tali inclusioni non sono uguaglianze. Si noti inoltre che la controimmagine può essere vuota anche se $F \neq \emptyset$.

Funzioni 2 - Iniettività e surgettività

1. **Iniettività.** La funzione f si dice *iniettiva* se per ogni x_1 e x_2 in A vale l'implicazione

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

Analogamente si può dire che f è iniettiva se per ogni x_1 e x_2 in A vale l'implicazione

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

2. **Surgettività.** La funzione f si dice *surgettiva* se, per ogni $b \in B$, esiste $a \in A$ tale che $f(a) = b$. Questo è equivalente a dire che $f(A) = (B)$, cioè che l'immagine dell'insieme di partenza coincide con tutto l'insieme di arrivo.

3. **Bigettività.** La funzione f si dice *bigettiva* se è contemporaneamente iniettiva e surgettiva.

4. **Invertibilità.** La funzione f si dice *invertibile* se esiste una funzione $g : B \rightarrow A$ tale che

$$g(f(a)) = a \quad \forall a \in A$$

$$f(g(b)) = b \quad \forall b \in B$$

In tal caso la funzione g si dice *funzione inversa* della f , e si indica talvolta con f^{-1} .

5. **Invertibilità = Bigettività.** Una funzione f è invertibile se e solo se è bigettiva. Per questo motivo i due termini vengono di solito usati come sinonimi.

6. **Achtung!** In matematica si usa il simbolo f^{-1} per indicare almeno tre cose completamente diverse: la funzione inversa, la funzione $1/f(x)$, la controimmagine. Solo il contesto permette di capire con quale significato è stato usato il simbolo.

7. **Composizioni.** Una composizione di funzioni iniettive è ancora iniettiva. Una composizione di funzioni bigettive è ancora bigettiva.

8. **Viceversa.** Se una composizione di funzioni è iniettiva, allora la più interna è iniettiva. Se una composizione di funzioni è surgettiva, allora la più esterna è surgettiva. In simboli:

$$f_1 \circ \dots \circ f_k \text{ iniettiva} \implies f_k \text{ iniettiva}$$

$$f_1 \circ \dots \circ f_k \text{ surgettiva} \implies f_1 \text{ surgettiva}$$

9. **Caso particolare in cui $A = B$ e $k = 2$.** Per una funzione $f : A \rightarrow A$ si ha che

$$f \circ f \text{ iniettiva} \iff f \text{ iniettiva}$$

$$f \circ f \text{ surgettiva} \iff f \text{ surgettiva}$$

10. **Equazioni e iniettività.** Se la funzione f è iniettiva, allora

$$f(A) = f(B) \iff A = B$$

qualunque siano le espressioni A e B . Brutalmente questo vuol dire che “una funzione iniettiva può essere impunemente semplificata nelle equazioni”.

Funzioni 3 - Monotonia

In questa scheda consideriamo solo funzioni definite su sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, a valori in $\mathbb{R}$.

1. **Funzioni crescenti e decrescenti.** Una funzione si dice

- *strettamente crescente* se

$$x > y \implies f(x) > f(y)$$

- *debolmente crescente* se

$$x > y \implies f(x) \geq f(y)$$

- *strettamente decrescente* se

$$x < y \implies f(x) < f(y)$$

- *debolmente decrescente* se

$$x < y \implies f(x) \leq f(y)$$

2. **Funzioni monotone.** Una funzione si dice *monotona* se verifica una delle quattro possibilità di cui al punto precedente. Talvolta si usano anche i termini *debolmente monotona* o *strettamente monotona*, con ovvio significato.

3. **Relazioni ovvie.** Si ha chiaramente che

$$f \text{ strettamente crescente} \implies f \text{ debolmente crescente}$$

$$f \text{ strettamente decrescente} \implies f \text{ debolmente decrescente}$$

4. **Altra terminologia.** Talvolta si usa il termine “non decrescente” come sinonimo “debolmente crescente”, e analogamente il termine “non crescente” come sinonimo di “debolmente decrescente”.

5. **Achtung!** Si raccomanda di usare il meno possibile i termini crescente e decrescente non accompagnati da un aggettivo, perché si può generare confusione.

6. **Monotonia stretta implica iniettività.** Una funzione strettamente crescente o strettamente decrescente è necessariamente iniettiva.

7. **Disequazioni e monotonia.** Distinguiamo due casi.

- Se la funzione f è strettamente crescente, allora

$$f(A) > f(B) \iff A > B$$

qualunque siano le espressioni A e B .

Brutalmente questo vuol dire “una funzione strettamente crescente può essere impunemente semplificata nelle disequazioni”.

- Se la funzione f è strettamente decrescente, allora

$$f(A) > f(B) \iff A < B$$

qualunque siano le espressioni A e B .

Brutalmente questo vuol dire “una funzione strettamente decrescente può essere semplificata nelle disequazioni a patto di invertire il verso”.

Funzioni 4 - Convessità e concavità

1. **Definizione di insieme convesso.** Un sottoinsieme C della retta, del piano o dello spazio (o più in generale di $\mathbb{R}^n$) si dice *convesso* se, per ogni coppia P e Q di punti di C , tutto il segmento congiungente P e Q è contenuto in C .

2. **Sottoinsiemi convessi della retta.** I sottoinsiemi (non vuoti) convessi della retta sono i seguenti: la retta stessa, le semirette (del tipo $[a, +\infty[$, $]a, +\infty[$, $] - \infty, a]$, $] - \infty, a[$), gli intervalli (del tipo $[a, b]$, $]a, b[$, $]a, b]$, $[a, b[$), i punti singoli.

3. **Definizione di funzione convessa.** Sia I un sottoinsieme convesso della retta. Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ si dice *convessa* se

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

per ogni $x \in I$, $y \in I$, $\lambda \in [0, 1]$.

4. **Convessità stretta.** Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ si dice *strettamente convessa* se, nella disuguaglianza di sopra, vale il segno di uguale se e solo se $x = y$ oppure $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$.

5. **Significato geometrico.** Una funzione è convessa se, presi due qualsiasi punti P e Q del grafico, il segmento PQ sta tutto al di sopra del grafico della funzione. Detto diversamente, una funzione $f(x)$ è convessa se e solo se il suo *sopragrafico*, definito come $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq f(x)\}$ è un sottoinsieme convesso del piano.

6. **Convessità e derivate seconde.** Supponiamo che $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ammetta derivata seconda in tutti i punti di I . Allora f è convessa in I se e solo se $f''(x) \geq 0$ per ogni $x \in I$.

7. **Achtung!** Esistono funzioni convesse che in certi punti non ammettono nemmeno la derivata prima (si pensi ad esempio alla funzione $f(x) = |x|$).

8. **Concavità.** Sia I un sottoinsieme convesso della retta. Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ si dice *concava* se $-f$ è convessa, cioè se f verifica la disuguaglianza tipica delle funzioni convesse con il segno cambiato.

9. **Funzioni convesse di più variabili.** La definizione di funzione convessa (o concava) si estende anche al caso di funzioni dipendenti da due o più variabili. Pertanto, dato un sottoinsieme convesso C (del piano, dello spazio, o più in generale dello spazio $\mathbb{R}^n$), si dice che una funzione $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ è *convessa* se

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

per ogni $x \in C$, $y \in C$, $\lambda \in [0, 1]$. Ovviamente la somma che compare nell'argomento della funzione al primo membro è una somma di vettori, mentre la somma che compare al secondo membro è una somma di numeri reali.

Anche il significato geometrico resta lo stesso, ma ovviamente ora il grafico ed il sottografico sono sottoinsiemi di $\mathbb{R}^{n+1}$.

Le funzioni concave si definiscono allo stesso modo, semplicemente cambiando il verso della disuguaglianza.

Equazioni funzionali classiche

1. **Funzioni additive sui razionali.** Sia $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ una funzione *addittiva*, cioè tale che

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

per ogni x e y razionali. Allora esiste una costante $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) = \lambda x$ per ogni $x \in \mathbb{Q}$. Inoltre $\lambda = f(1)$.

2. **Achtung! Achtung!** Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione che verifica la stessa equazione funzionale del punto precedente, ma per ogni x e y reali, la conclusione rimane che $f(x) = \lambda x$, con $\lambda = f(1)$, solo per x razionali. Per gli x non razionali non si può dire nulla!

3. **Serve qualcosa in più.** Per poter concludere che $f(x) = \lambda x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, serve qualche altra informazione oltre all'addittività, ad esempio che f verifichi una delle seguenti proprietà:

- f è superiormente limitata in un intervallo, cioè esistono a, b, M tali che $f(x) < M$ per ogni $a < x < b$ (idem se è inferiormente limitata);
- f è monotona (almeno in un intervallo);
- f è continua (almeno in un punto).

4. **Equazioni analoghe.** Le seguenti tre equazioni funzionali possono essere ricondotte all'addittività con opportuni cambi di variabile (e con qualche *cautela* sugli insiemi di partenza e di arrivo):

$$f(x + y) = f(x) \cdot f(y), \quad f(x \cdot y) = f(x) + f(y), \quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$$

In particolare, serve sempre qualche altra informazione, ad esempio quelle del punto precedente, per poter trovare una formula semplice valida per ogni x reale (o reale positivo).

5. **Basi di Hamel.** Una *base di Hamel* è un sottoinsieme $B \subseteq \mathbb{R}$ tale che:

(i) se $b_1, \dots, b_n$ sono elementi di B e $r_1, \dots, r_n$ sono numeri *razionali* tali che

$$r_1 b_1 + \dots + r_n b_n = 0$$

allora $r_1 = \dots = r_n = 0$

(ii) per ogni $x \in \mathbb{R}$ non nullo, esistono $b_1, \dots, b_n$ in B , ed $r_1, \dots, r_n$ numeri *razionali* tutti non nulli (n dipende da x) tali che

$$x = r_1 b_1 + \dots + r_n b_n$$

.

Si noti che grazie alla (i), la scrittura di cui al punto (ii) è *unica*.

6. **Esistono tante basi di Hamel.** Non esistono espressioni esplicite di una base di Hamel. Tuttavia si può dimostrare che

- per ogni sottoinsieme $B \subseteq \mathbb{R}$ che verifica la (i), esiste una base di Hamel $B' \supseteq B$;
- per ogni sottoinsieme $B \subseteq \mathbb{R}$ che verifica la (ii) (ad esempio $B = \mathbb{R}$), esiste una base di Hamel $B' \subseteq B$.

7. **Basi di Hamel e funzioni additive.** Sia $B \subseteq \mathbb{R}$ una *qualunque* base di Hamel, e sia $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione *qualunque*. Allora esiste una funzione addittiva su tutto $\mathbb{R}$ che coincide con f in B . Tale funzione è unica.

Capitolo 2

Combinatoria

Fattoriali e binomiali

1. **Definizione di fattoriale.** Dato un intero $n \geq 1$, si indica con $n!$ il *fattoriale* di n , definito come il prodotto di tutti gli interi da 1 a n . Pertanto:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

Si pone poi per definizione $0! = 1$.

2. **Definizione per ricorrenza di fattoriale.** Il fattoriale si può anche definire per ricorrenza ponendo

- $0! = 1$,
- $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

3. **Definizione di binomiale.** Siano $0 \leq h \leq n$ due interi. Si chiama *binomiale* il numero

$$\binom{n}{h} = \frac{n!}{h!(n-h)!} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-h+1)}{h!}$$

Tale numero, che è sempre un intero, si legge “ n su h ”.

4. **Simmetria dei binomiali.** Siano $0 \leq h \leq n$ due interi. Allora

$$\binom{n}{h} = \binom{n}{n-h}$$

5. **Relazione ricorsiva tra i binomiali.** Siano $0 \leq h \leq n$ due interi. Allora

$$\binom{n}{h} + \binom{n}{h+1} = \binom{n+1}{h+1}$$

6. **Triangolo di Tartaglia.** I coefficienti binomiali $\binom{n}{h}$ con $h = 0, 1, \dots, n$ sono quelli che occupano la n -esima riga del *Triangolo di Tartaglia*.

7. **Binomio di Newton.** Per ogni $n \geq 0$ si ha che

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i} = \sum_{\substack{i+j=n \\ i,j \geq 0}} \frac{n!}{i!j!} x^i y^j$$

8. **Trinomio di Newton.** Per ogni $n \geq 0$ si ha che

$$(x+y+z)^n = \sum_{\substack{i+j+k=n \\ i,j,k \geq 0}} \frac{n!}{i!j!k!} x^i y^j z^k$$

Analoghe formule valgono per potenze di somme di più di tre numeri.

Principio di inclusione-esclusione

In tutta la scheda indichiamo con $|A|$ il numero di elementi dell'insieme A , che supponiamo sempre *finito*.

1. **Principio di inclusione-esclusione.** Consideriamo n insiemi finiti $A_1, \dots, A_n$. Allora

$$\begin{aligned} |A_1 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\ &\quad - \dots \\ &\quad + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

Si tratta dunque di una somma a segni alterni in cui compaiono prima i singoli insiemi, poi le intersezioni a 2 a 2, poi quelle a 3 a 3, e così via, fino ad arrivare all'intersezione di tutti gli insiemi.

2. **Disuguaglianze.** Arrestandosi in un qualunque punto della somma, si ottiene una maggiorazione (cioè qualcosa di più grande) se il primo termine trascurato ha segno negativo, una minorazione (cioè qualcosa di più piccolo) se il primo termine trascurato ha segno positivo.

3. **Caso particolare di due insiemi.** Se A_1 e A_2 sono due insiemi finiti, allora si ha che

$$|A_1 \cup A_2| \leq |A_1| + |A_2|$$

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

4. **Caso particolare di tre insiemi.** Se A_1 , A_2 e A_3 sono tre insiemi finiti, allora si ha che

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| \leq |A_1| + |A_2| + |A_3|$$

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| \geq |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_3 \cap A_1|$$

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_3 \cap A_1| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

Double counting

Con il termine “*double counting*”, o “conteggio doppio”, non si intende un particolare enunciato o teorema, ma piuttosto un modo di procedere che consiste nel contare una stessa quantità in due modi diversi. Vedremo di chiarire questo concetto con due esempi.

1. Double-counting su un rettangolo. Supponiamo di avere un rettangolo, suddiviso in $m \times n$ quadratini. In ogni quadratino scriviamo un numero reale. Indichiamo con r_{ij} il numero reale scritto nel quadratino che sta nella i -esima riga e j -esima colonna ($1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$). Allora

$$\sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n r_{ij} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m r_{ij} \right)$$

Le due quantità sono ovviamente entrambe uguali alla somma di tutti gli r_{ij} , solo che nel primo caso si fa prima la somma colonna per colonna, nel secondo caso si fa prima la somma riga per riga.

2. Double-counting su un triangolo. Consideriamo un quadrato suddiviso in $n \times n$ quadratini, e consideriamo poi i quadratini che stanno sulla diagonale o sotto la diagonale (quella che parte in alto a sinistra e arriva in basso a destra). In ognuno di tali quadratini scriviamo un numero reale. Indichiamo con r_{ij} il numero reale scritto nel quadratino che sta nella i -esima riga e j -esima colonna ($1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq i$, contati a partire dal quadratino in alto a sinistra). Allora

$$\sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=j}^n r_{ij} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i r_{ij} \right)$$

Anche ora le due quantità sono ovviamente entrambe uguali alla somma di tutti gli r_{ij} , solo che nel primo caso si fa prima la somma colonna per colonna, nel secondo caso si fa prima la somma riga per riga.

Conteggi classici 1

In questa scheda indichiamo con A e B due insiemi finiti, di cardinalità rispettivamente $a = |A|$ e $b = |B|$.

1. **Diagonali di un poligono.** Un poligono di n lati ha $n(n-3)/2$ diagonali.

2. **Prodotto cartesiano.** Per il *prodotto cartesiano* tra l'insieme A e l'insieme B si ha che

$$|A \times B| = |\{(\alpha, \beta) : \alpha \in A, \beta \in B\}| = a \cdot b$$

3. **Insieme delle parti.** L'*insieme delle parti* di A è l'insieme dei sottoinsiemi di A . La sua cardinalità è data da

$$|\mathcal{P}(A)| = |\{C : C \subseteq A\}| = 2^a$$

4. **Insieme delle funzioni.** La cardinalità dell'*insieme delle funzioni* $f : A \rightarrow B$ è data da

$$|\{f : [f : A \rightarrow B]\}| = b^a$$

5. **Insieme delle funzioni iniettive.** La cardinalità dell'insieme delle funzioni $f : A \rightarrow B$ *iniettive* è data da

$$b \cdot (b-1) \cdot \dots \cdot (b-a+1) = \binom{b}{a} a!$$

6. **Caso particolare: permutazioni.** La cardinalità dell'insieme delle funzioni $f : A \rightarrow A$ *iniettive* è data da

$$a \cdot (a-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = a!$$

Tali funzioni vengono dette *permutazioni* di A . Ricordiamo che una funzione $f : A \rightarrow A$ è *iniettiva* se e solo se è *surgettiva* (se A è un insieme finito!).

7. **Insieme delle funzioni surgettive.** La cardinalità dell'insieme delle funzioni $f : A \rightarrow B$ *surgettive* è data da

$$\sum_{i=0}^b (-1)^i \binom{b}{i} (b-i)^a$$

Nel caso generale non si trova formula esplicita per esprimere tale sommatoria.

Se invece $a = b$, allora tale sommatoria è uguale ad $a!$, in quanto in questo caso le funzioni *surgettive* sono tante quante le *iniettive*.

8. **Permutazioni senza punti fissi.** Data una funzione $f : A \rightarrow A$, si dice che un elemento $x \in A$ è un *punto fisso* di f se $f(x) = x$. Il numero delle permutazioni (cioè delle funzioni *iniettive* e *surgettive*) senza punti fissi di A è dato da

$$a! \cdot \sum_{k=0}^a (-1)^k \frac{1}{k!}$$

Conteggi classici 2

1. **Divisori di un intero positivo.** Sia $n > 1$ un intero, e sia $n = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ la sua fattorizzazione. Indichiamo con $d(n)$ il numero dei divisori positivi di n , compresi 1 ed n stesso, cioè

$$d(n) = |\{a \in \mathbb{N} : a|n\}|$$

Allora

$$d(n) = (\alpha_1 + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha_k + 1)$$

2. **Interi con un numero dispari di divisori.** Un intero ha un numero dispari di divisori se e solo se è un quadrato perfetto.

3. **Massima potenza di p che divide un fattoriale.** Sia p un numero primo e sia n un intero. Allora la massima potenza di p che divide $n!$ è data dalla formula

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^k} \right]$$

dove le parentesi quadre indicano la parte intera. Tale somma contiene sempre solo un numero finito di addendi non nulli.

4. **Anagrammi senza ripetizione.** Gli anagrammi di una parola di n lettere tutte diverse sono $n!$.

5. **Anagrammi con ripetizione.** Gli anagrammi di una parola di n lettere, in cui c'è una lettera che si ripete k_1 volte, una lettera che si ripete k_2 volte, $\dots$, una lettera che si ripete k_r volte, sono dati dalla formula

$$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_r!}$$

Si intende che $k_1 + \dots + k_r \leq n$ e che le altre lettere sono tutte diverse.

6. **Sottoinsiemi con un numero fissato di elementi.** Siano $0 \leq k \leq n$ due interi. Allora il numero di sottoinsiemi composti da k elementi scelti da un insieme di n elementi è dato da

$$|\{C \subseteq \{1, \dots, n\} : |C| = k\}| = \binom{n}{k}$$

7. **Partizioni di un intero.** Siano n e k due interi. Allora il numero di modi di scrivere n come somma di k interi ≥ 0 (in cui due somme che differiscano anche solo per l'ordine degli addendi sono considerate distinte) è dato da

$$\binom{n+k-1}{k-1}$$

8. **Achtung!** Non esistono formule semplici per le partizioni di un intero, senza tenere conto dell'ordine degli addendi.

Permutazioni

1. Permutazioni su n elementi. Una *permutazione* su n elementi è una funzione bigettiva $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$.

2. Notazione. Per indicare una permutazione si usa talvolta una notazione del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

intendendo che σ opera su 5 elementi e $\sigma(1) = 3$, $\sigma(2) = 5$, $\sigma(3) = 4$, e così via.

3. Prodotto di permutazioni. Date due permutazioni σ_1 e σ_2 sullo stesso insieme, si indica con $\sigma_1\sigma_2$ la *permutazione composta*, cioè tale che $(\sigma_1\sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$. In questo contesto si usa la parola prodotto come sinonimo di composizione. Anche l'*inversa* di una permutazione va intesa nel senso della composizione.

In generale due permutazioni *non commutano* tra di loro, cioè $\sigma_1\sigma_2 \neq \sigma_2\sigma_1$.

4. Cicli. Dati k interi $i_1, \dots, i_k \subseteq \{1, \dots, n\}$, si indica con $(i_1, \dots, i_k)$ la permutazione che permuta ciclicamente i k numeri, cioè tale che $\sigma(i_1) = i_2$, $\sigma(i_2) = i_3$, $\dots$, $\sigma(i_k) = i_1$. Tale permutazione costituisce un *ciclo* di lunghezza k . L'inverso di un ciclo è il ciclo che percorre gli stessi elementi in ordine inverso.

5. Trasposizioni. Una *trasposizione* è un ciclo di lunghezza 2, cioè una permutazione che scambia due elementi e lascia fissi tutti gli altri. L'inversa di una trasposizione è la trasposizione stessa.

6. Caso dei cicli disgiunti. Due cicli si dicono *disgiunti* se gli elementi su cui opera il primo sono tutti diversi dagli elementi su cui opera il secondo. Due cicli disgiunti commutano sempre tra loro.

7. Decomposizione in cicli disgiunti. Ogni permutazione può essere scritta come prodotto dei suoi cicli. Tali cicli sono a due a due disgiunti. Ad esempio la permutazione dell'esempio iniziale è il prodotto del ciclo $(1, 3, 4)$ e del ciclo $(2, 5)$. Poiché cicli disgiunti commutano, l'ordine in cui si scrive tale decomposizione non è influente.

8. Decomposizione in trasposizioni. Ogni permutazione può essere scritta come prodotto di trasposizioni.

9. Segno di una permutazione. Data una permutazione σ , si definisce il suo *segno* mediante la formula:

$$\text{segno}(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

Il segno di σ può essere solo $+1$ (ed in tal caso σ si dice *pari*), o -1 (ed in tal caso σ si dice *dispari*). Tutte le trasposizioni hanno segno -1 .

10. Moltiplicatività del segno. Date due permutazioni σ_1 e σ_2 si ha che

$$\text{segno}(\sigma_1\sigma_2) = \text{segno}(\sigma_1) \cdot \text{segno}(\sigma_2)$$

11. Segno e decomposizione in prodotto di trasposizioni. Una permutazione è pari se e solo se si può scrivere come prodotto di un numero pari di trasposizioni.

Grafi

In questa scheda trattiamo solo il caso di grafi *finiti*.

1. **Definizione di grafo finito.** Una *grafo* finito è dato da un insieme finito di punti (detti *vertici* del grafo), e da un insieme di linee che collegano coppie di punti (dette *lati* del grafo). Ogni coppia di punti è collegata al più da un lato, e nessun lato collega un punto con se stesso.
2. **Definizione astratta di grafo finito.** Un grafo finito può essere pensato in astratto come un insieme finito G , i cui elementi sono i vertici, più un certo insieme di coppie (*non ordinate*) di elementi di G . Infatti in astratto possiamo identificare un lato con la coppia di vertici che congiunge.
Ogni grafo (finito) astratto può sempre essere immerso nello spazio tridimensionale in modo che i vertici siano veri punti e i lati siano vere curve che uniscono coppie di vertici e non si intersecano se non agli estremi. Come vedremo di seguito, tale operazione non è invece sempre possibile nel piano (perché può succedere che alcuni lati si intersechino anche fuori dai vertici).
3. **Grafi connessi.** Un grafo si dice *connesso* se da ogni vertice è possibile raggiungere ogni altro vertice percorrendo i lati del grafo.
4. **Cicli.** Un *ciclo* è un cammino che parte da un vertice e, percorrendo lati del grafo, torna allo stesso vertice senza passare per due volte per nessun altro vertice.
5. **Alberi.** Un *albero* è un grafo connesso che non contiene cicli.
6. **Vertici e lati di un albero.** Un albero ha n lati se e solo se ha $n + 1$ vertici.
7. **Diametro di un grafo.** Si dice *diametro* di un grafo il più piccolo intero k tale che da ogni vertice si può raggiungere ogni altro vertice percorrendo al più k lati.
8. **Numero cromatico di un grafo.** Si dice *numero cromatico* di un grafo il minimo numero di colori necessario per colorare i vertici in modo che ogni lato congiunga due vertici di colore diverso.
9. **Complementare di un grafo.** Dato un grafo G , si definisce *complementare* di G il grafo G' che ha gli stessi vertici e tale che due vertici sono uniti da un lato in G' se e solo se non erano uniti da un lato in G . Si dimostra facilmente che se un grafo è connesso, allora il suo complementare è connesso.
10. **Grafi piani.** Un grafo si dice *piano* se può essere disegnato nel piano in modo tale che i vari lati non si intersechino se non agli estremi.
11. **Caratterizzazione dei grafi piani.** Un grafo è piano se e solo se non contiene nessuna delle due seguenti configurazioni:
 - cinque punti uniti tra loro in tutti i modi possibili;
 - tre punti A, B, C , collegati in tutti i modi possibili ad altri tre punti P, Q, R .
12. **Variante: grafi orientati.** Un grafo *orientato* è un grafo in cui ogni lato ha un verso di percorrenza. Nella definizione astratta questo corrisponde a pensare ai lati come coppie *ordinate* di elementi di G .

Invarianti

È difficile, se non impossibile, spiegare in astratto che cos'è un *invariante*. Per fare un esempio, in un problema in cui si possono fare delle “mosse” su un insieme complicato di configurazioni possibili, un invariante è una quantità semplice che non cambia (o cambia in modo controllato) qualunque sia la mossa fatta.

Il modo migliore per imparare a riconoscere e utilizzare gli invarianti, è di vederli all'opera in alcune situazioni concrete. Seguono qui alcuni esempi; altri si possono trovare dalla scheda sulle colorazioni, le quali spesso vengono introdotte proprio per costruire degli invarianti.

1. Esempio 1. Sulla lavagna sono scritti 10 numeri interi. Ad ogni mossa uno studente aggiunge 1 ad uno qualunque dei numeri scritti, e sottrae 1 ad uno qualunque dei rimanenti.

In questo caso c'è un invariante molto semplice, cioè “la somma dei 10 numeri scritti”. Qualunque mossa faccia lo studente, tale somma non cambia.

2. Esempio 2. Sulla lavagna sono scritti 10 numeri interi. Ad ogni mossa uno studente sceglie due numeri, e poi a ciascuno di questi aggiunge o toglie 1 (indipendentemente).

In questo caso un invariante è “la parità della somma dei 10 numeri scritti”. Qualunque mossa faccia lo studente, la somma può cambiare, ma sarà sempre pari o sempre dispari.

3. Esempio 3. Ci sono tre scatole contenenti molte palline. Ad ogni mossa si può o togliere una pallina da ogni scatola, o togliere due palline da una scatola, mettendone una in ciascuna delle due scatole rimanenti.

In questo caso un semplice invariante è “la congruenza modulo 3 della somma del numero di palline contenute nelle tre scatole”. Ad ogni mossa tale somma può infatti solo rimanere invariata o scendere di 3.

Un invariante più raffinato è invece il seguente. Scegliamo due delle tre scatole e poi consideriamo “la congruenza modulo 3 della differenza tra i numeri delle palline contenute nelle due scatole”. Si tratta di un invariante perché ad ogni mossa tale differenza può soltanto rimanere invariata, oppure salire o scendere di 3.

Detti a, b, c i numeri di palline nelle tre scatole, abbiamo così costruito 4 invarianti, e precisamente le classi di congruenza modulo 3 di $a + b + c, b - a, c - a, c - b$.

4. Esempio 4. Un pannello quadrato è composto da 100 lampadine, disposte su 10 righe e 10 colonne. Ogni lampadina può essere accesa o spenta. Ad ogni mossa è possibile cambiare di stato tutte le lampadine di una riga o di una colonna.

In questo caso un semplice invariante è “la parità del numero di lampadine accese” (o spente).

Lo stesso discorso vale ovviamente anche per un pannello rettangolare, purché le due dimensioni siano entrambe pari.

5. Esempio 5. Sulla lavagna è scritto un intero positivo. Ad ogni mossa si può fare una delle seguenti tre operazioni: aggiungere 1, moltiplicare per 10, moltiplicare per 100.

Consideriamo ora “la somma delle cifre del numero scritto”. Tale somma può solo aumentare di 1, rimanere invariata, oppure diminuire (nel caso in cui ci siano dei “riporti”). Non si tratta quindi di un invariante in senso letterale del termine, ma comunque di una quantità semplice che si controlla facilmente.

Colorazioni

Questa scheda non contiene enunciati ben precisi, ma solo esempi, volti ad illustrare una tecnica molto efficace soprattutto nel costruire invarianti.

1. **Esempio 1.** Consideriamo il movimento “ad L” di un cavallo su una scacchiera. In tal modo il cavallo passa sempre da una casella bianca ad una casella nera, o viceversa. Pertanto “il colore della casella occupata” è una quantità che si controlla molto semplicemente.

2. **Esempio 2.** Consideriamo una tabella rettangolare, suddivisa in tanti quadratini uguali. Supponiamo che i quadratini siano colorati di bianco o di nero “a scacchiera”. Supponiamo ora di avere a disposizione delle mattonelle 2×1 , con le quali vogliamo pavimentare la tabella in modo che ogni mattonella occupi esattamente due quadratini. È chiaro allora che ogni mattonella, comunque disposta, occuperà sempre un quadratino bianco e uno nero.

Questo esempio può essere interpretato in termini di invarianti. Si pensi ad una mossa come il piazzare una piastrella. Allora un invariante è “la differenza tra il numero di caselle bianche ricoperte ed il numero di caselle nere ricoperte”. Tale differenza è sempre zero.

3. **Esempio 3.** Consideriamo una tabella rettangolare come nell'esempio precedente, e supponiamo questa volta che le mattonelle abbiano la forma di una L costituita da quattro quadratini. Coloriamo la tabella a strisce alternate di due colori, bianco e nero. In questo modo ogni mattonella, comunque venga piazzata, occupa sempre tre caselle di un colore e una casella dell'altro.

Un invariante ad ogni piazzamento di mattonella è dunque “la parità della differenza tra il numero di caselle bianche ricoperte ed il numero di caselle nere ricoperte”. Tale differenza è infatti sempre pari.

Inoltre, dopo aver piazzato un numero pari di mattonelle, avremo ricoperto un numero pari di quadratini bianchi (o neri), e analogamente, dopo aver piazzato un numero dispari di mattonelle, avremo ricoperto un numero dispari di quadratini bianchi (o neri).

4. **Esempio 4.** Consideriamo una tabella suddivisa in quadratini. Allora è possibile colorare i quadratini con due colori in modo che due quadratini dello stesso colore abbiano al più un vertice in comune (basta fare la solita colorazione a scacchiera).

È possibile inoltre colorare i quadratini con quattro colori in modo che due quadratini qualunque dello stesso colore non abbiano mai nemmeno un vertice in comune.

5. **Esempio 5: il commesso viaggiatore.** Il problema consiste nel fare un percorso che tocchi tutti i vertici di un grafo, passando solo una volta per ogni vertice.

Supponiamo di poter colorare i vertici del grafo con due colori in modo che ogni lato abbia gli estremi di colore diverso (questo vuol dire che il numero cromatico del grafo è 2). Supponiamo inoltre che in tal modo la differenza tra il numero di punti di un colore e il numero di punti dell'altro colore sia ≥ 2 . Allora non è possibile realizzare il percorso richiesto.

6. **Esempio 6: non staccare la penna dal foglio.** Questo esempio, anche se assomiglia al precedente, non c'entra molto con le colorazioni. Il problema consiste nel percorrere tutti i lati di un grafo senza saltare e senza percorrere lo stesso lato più di una volta. Si conta allora il numero di vertici dal quale parte un numero dispari di lati. Se tale numero è > 2 , allora il percorso richiesto non è realizzabile.

Probabilità 1

Questa scheda è un'introduzione alla probabilità. Assumeremo sempre di essere nel contesto della *probabilità finita*, cioè che tutti i casi possibili o favorevoli siano sempre in numero finito.

1. **“Definizione” di probabilità.** La *probabilità* è il rapporto

$$p = \frac{\text{Casi favorevoli}}{\text{Casi possibili}}$$

dove si suppone che tutti i casi siano *equiprobabili*.

2. **Il motivo delle virgolette.** Nella definizione di probabilità abbiamo usato il concetto di *equiprobabilità*, il che è un po' come “mangiarsi la coda”. Questo vuol dire che prima di parlare di equiprobabilità, dobbiamo sempre fissare un set di casi possibili, che ci sembra ragionevole assumere equiprobabili tra di loro. Da tale scelta dipendono tutte le deduzioni successive.

3. **Eventi elementari.** Si dice *evento elementare* ciascuno dei casi possibili assunti come equiprobabili. Nella nostra trattazione tali eventi elementari sono in numero finito.

4. **Eventi.** Un *evento* è un qualunque insieme di eventi elementari, cioè qualunque sottoinsieme dei casi possibili.

5. **Operazioni tra eventi.** Essendo gli eventi dei sottoinsiemi dei casi possibili, possiamo fare tra di loro le classiche operazioni insiemistiche. Si definiscono in questo modo l'*intersezione* di due eventi, l'*unione* di due eventi, il *complementare* di un evento, e così via.

6. **Probabilità di un evento.** Secondo la definizione data all'inizio, la *probabilità di un evento* A , che si indica con $p(A)$, è il rapporto tra il numero dei eventi elementari favorevoli (cioè appartenenti ad A), ed il numero totale di eventi elementari.

7. **Limitazione fondamentale.** Segue in modo ovvio dalla definizione che per ogni evento A si ha che

$$0 \leq p(A) \leq 1$$

8. **Esempio con un dado.** Tirando un dado non truccato possiamo supporre di avere 6 eventi elementari equiprobabili, corrispondenti ai 6 possibili punteggi. L'evento “esce un numero pari” è l'unione di 3 eventi elementari.

9. **Esempio con due dadi.** Tirando due dadi non truccati possiamo supporre di avere 36 eventi elementari equiprobabili, corrispondenti alle 36 possibili coppie ordinate di punteggi. L'evento “la somma dei punteggi è 4” è l'unione dei 3 eventi elementari corrispondenti a $(3, 1)$, $(2, 2)$, $(1, 3)$. L'evento “il primo dado fa 5” è l'unione di 6 eventi elementari.

10. **Generalizzazione.** Una generalizzazione della costruzione indicata precedentemente è la seguente. Si considera un insieme finito di eventi elementari (i casi possibili), ed ad ognuno di essi si assegna una probabilità compresa tra 0 e 1, con l'unico vincolo che la somma delle probabilità di tutti gli eventi elementari faccia 1. A questo punto la probabilità di un evento (cioè di qualunque sottoinsieme dei casi possibili) si ottiene semplicemente sommando le probabilità degli eventi elementari che lo compongono.

Probabilità 2

In questa scheda indichiamo con Ω l'insieme di tutti gli eventi elementari, cioè l'insieme dei casi possibili. Con questa notazione, un evento è un qualunque sottoinsieme di Ω .

1. **Evento complementare.** Sia A un evento, e sia $\Omega \setminus A$ l'evento complementare. Allora

$$p(\Omega \setminus A) = 1 - p(A)$$

2. **Eventi disgiunti.** Due eventi A e B si dicono *disgiunti* se $A \cap B = \emptyset$. In tal caso

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

3. **Achtung!** Senza ipotesi aggiuntive su A e B si ha solo che

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

4. **Eventi indipendenti.** Due eventi A e B si dicono *indipendenti* se

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$$

Intuitivamente l'indipendenza si può esprimere così: “il verificarsi dell'evento A non influenza il verificarsi dell'evento B ”.

5. **Probabilità condizionata.** Siano A e B due eventi, con $p(B) > 0$. Si dice probabilità di A *condizionata* al verificarsi di B il numero

$$p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

Tale quantità indica la probabilità che si verifichi l'evento A sapendo che si è verificato l'evento B . Questo significa sostanzialmente che come insieme dei casi possibili si considerano solo quelli contenuti in B .

6. **Formula di Bayes.** Siano A e B due eventi. Allora

$$p(B|A) = \frac{p(A|B)p(B)}{p(A)}$$

7. **Teorema delle probabilità totali.** Siano $B_1, \dots, B_n$ eventi non vuoti, a due a due disgiunti, tali che $B_1 \cup \dots \cup B_n = \Omega$. Allora, per ogni evento A si ha che

$$p(A) = \sum_{i=1}^n p(A|B_i)p(B_i) \qquad p(B_i|A) = \frac{p(A|B_i)p(B_i)}{\sum_{k=1}^n p(A|B_k)p(B_k)}$$

8. **Esempio con un dado.** Supponiamo di tirare un dado non truccato. Consideriamo i tre eventi A = “esce un numero pari”, B = “esce 2”, C = “esce un multiplo di 3”. Allora A e B non sono indipendenti, A e C sono indipendenti, B e C non sono indipendenti. Inoltre

$$p(A|B) = 1 \quad p(B|A) = 1/3 \quad p(A|C) = 1/2 \quad p(C|A) = 1/3 \quad p(B|C) = p(C|B) = 0$$

Capitolo 3

Geometria

Triangoli 1 - Notazioni e prime proprietà

1. **Notazione standard.** Per gli elementi di un triangolo si usano di solito le seguenti notazioni:

- A, B e C sono i vertici;
- a, b, c sono le lunghezze dei lati opposti ad A, B, C , rispettivamente, $p = (a + b + c)/2$ è il semiperimetro, S è l'area;
- r ed R sono, rispettivamente, i raggi della circonferenza inscritta e circoscritta;
- α, β, γ sono gli angoli in A, B, C , rispettivamente.

2. **Triangoli acutangoli, rettangoli, ottusangoli.** Un triangolo si dice *acutangolo* se tutti i suoi angoli sono *acuti* (cioè $< 90^\circ$), si dice *rettangolo* se ha un angolo *retto* (cioè di 90°), si dice *ottusangolo* se ha un angolo *ottuso* (cioè $> 90^\circ$). È chiaro che un triangolo rettangolo o ottusangolo ha sempre comunque due angoli acuti.

3. **Angoli esterni.** In un triangolo, ogni angolo esterno è uguale alla somma dei due angoli interni non adiacenti.

4. **Somma degli angoli interni.** La somma degli angoli interni di un triangolo è sempre pari a 180° .

5. **Criterio di congruenza.** Due triangoli sono congruenti se ricadono in almeno uno dei seguenti tre casi, corrispondenti ai tre *criteri di congruenza*:

- hanno congruenti un lato ed i due angoli adiacenti;
- hanno congruenti due lati e l'angolo compreso;
- hanno congruenti i tre lati.

6. **Due lati e un angolo non compreso.** Se due triangoli hanno congruenti due lati e un angolo non compreso ottuso o retto, allora sono congruenti. Se invece l'angolo non compreso è acuto, allora i due triangoli possono anche non essere congruenti, ma in tal caso si possono “rincollare” per il lato opposto all'angolo congruente in modo da formare un triangolo isoscele.

7. **Triangoli isosceli.** Sia ABC un triangolo. Allora i seguenti fatti sono equivalenti:

- (i) $AB = BC$;
- (ii) $\widehat{BAC} = \widehat{BCA}$;
- (iii) due tra altezza, mediana, bisettrice uscenti dal vertice B coincidono;
- (iv) altezza, mediana, bisettrice uscenti dal vertice B coincidono.

In questi casi il triangolo si dice *isoscele* sulla base AC .

8. **Triangoli equilateri.** Sia ABC un triangolo. Allora i seguenti fatti sono equivalenti:

- (i) tutti i lati sono uguali;
- (ii) tutti gli angoli sono uguali.

In questi casi il triangolo si dice *equilatero*.

Triangoli 2 - Triangoli rettangoli

In questa scheda indichiamo con ABC un triangolo rettangolo in A .

1. **Cateti e ipotenusa.** I lati AB ed AC si dicono *cateti*, mentre il lato BC si dice *ipotenusa*.

2. **Primo Teorema di Euclide.** Sia AH l'altezza relativa all'ipotenusa. Allora

$$AB^2 = BC \cdot BH$$

$$AC^2 = BC \cdot CH$$

Detto a parole: ogni cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la sua (del cateto) proiezione sull'ipotenusa stessa.

3. **Secondo Teorema di Euclide.** Sia AH l'altezza relativa all'ipotenusa. Allora

$$AH^2 = BH \cdot CH$$

Detto a parole: l'altezza relativa all'ipotenusa è media proporzionale tra le proiezioni dei due cateti sull'ipotenusa stessa.

4. **Teorema di Pitagora.**

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Detto a parole: l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti.

5. **Relazioni trigonometriche.** Indichiamo con β e γ , rispettivamente, le ampiezze degli angoli in B e C . Allora nota la lunghezza dell'ipotenusa abbiamo che

$$AB = BC \cos \beta = BC \sin \gamma \qquad AC = BC \sin \beta = BC \cos \gamma$$

mentre nota la lunghezza di un cateto abbiamo che

$$AC = AB \tan \beta = \frac{AB}{\tan \gamma} \qquad AB = AC \tan \gamma = \frac{AC}{\tan \beta}$$

6. **Terne pitagoriche.** Una *terna pitagorica* è una terna (a, b, c) di numeri interi positivi tali che

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Il nome è dovuto al fatto che questa relazione dice che i tre interi sono le lunghezze dei due cateti e dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo.

7. **Terne pitagoriche primitive.** Una terna pitagorica si dice *primitiva* se il massimo comune divisore di a , b , c è 1.

Tutte le terne pitagoriche primitive (a meno di scambiare a con b) sono della forma

$$a = m^2 - n^2 \qquad b = 2mn \qquad c = m^2 + n^2$$

dove m ed n sono interi positivi, di parità diversa, relativamente primi, con $m > n$.

Triangoli 3 - Mediane e baricentro

In questa scheda utilizziamo le notazioni standard per gli elementi di un triangolo.

1. **Mediane.** Una *mediana* è il segmento che congiunge un vertice con il punto medio del lato opposto.
2. **Baricentro.** Le tre mediane di un triangolo passano per uno stesso punto M , detto *baricentro* del triangolo (in inglese *centroid*).
3. **Posizione del baricentro.** Il baricentro è sempre un punto interno al triangolo.
4. **Il baricentro divide le mediane in parti proporzionali.** Il punto M divide ogni mediana in due parti tali che quella contenente il vertice è il doppio dell'altra.
5. **Primo viceversa.** Se prendiamo un punto P su una mediana, e questo punto la divide in due parti tali che quella contenente il vertice è il doppio dell'altra, allora $P = M$.
6. **Secondo viceversa.** Prendiamo un punto P in un triangolo, e congiungiamolo con i tre vertici, prolungando poi fino ad incontrare il lato opposto. Se tale punto divide almeno due dei segmenti così tracciati in due parti, tali che quella contenente il vertice è doppio dell'altra, allora $P = M$.
7. **Lunghezza delle mediane.** Indichiamo con m_a, m_b, m_c , rispettivamente, la lunghezza delle mediane uscenti dai vertici A, B, C . Allora

$$\begin{aligned} m_a &= \frac{1}{2} \sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2} \\ m_b &= \frac{1}{2} \sqrt{2(c^2 + a^2) - b^2} \\ m_c &= \frac{1}{2} \sqrt{2(a^2 + b^2) - c^2} \end{aligned}$$

8. **Baricentro di un sistema di n punti.** Dati n punti $P_1, \dots, P_n$ nel piano, ed indicate con $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ le coordinate di tali punti rispetto ad un sistema di assi cartesiani, il punto

$$G = \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}, \frac{y_1 + \dots + y_n}{n} \right)$$

si dice *baricentro* dell'insieme $\{P_1, \dots, P_n\}$. La definizione è ben posta in quanto G non dipende da come sono state messe le coordinate cartesiane.

Un discorso analogo vale per un sistema di punti nello spazio.

Triangoli 4 - Bisettrici e incentro

In questa scheda utilizziamo le notzioni standard per gli elementi di un triangolo.

1. **Bisettrici.** Una *bisettrice* di un triangolo è la bisettrice di uno dei suoi angoli.
2. **Incentro.** Le tre bisettrici di un triangolo passano per uno stesso punto I , detto *incentro* del triangolo (in inglese *incenter*).
3. **Posizione dell'incentro.** L'incentro si trova sempre all'interno del triangolo.
4. **Circonferenza inscritta.** L'incentro è il centro della *circonferenza inscritta*, cioè della circonferenza contenuta nel triangolo e tangente ai tre lati.
5. **Viceversa.** Ogni retta che congiunge un vertice con il centro della circonferenza inscritta è una bisettrice.
6. **Ogni bisettrice divide il lato opposto in parti proporzionali.** Sia D il punto in cui la bisettrice uscente da A incontra il lato BC . Allora si ha la proporzione

$$BD : DC = AB : AC$$

In altre parole ogni bisettrice divide il lato opposto in parti proporzionali ai rimanenti lati.

7. **Viceversa.** Ogni retta che passa per un vertice e divide il lato opposto in parti proporzionali ai rimanenti lati, è una bisettrice.
8. **Bisettrici dell'angolo esterno.** Se la bisettrice dell'angolo esterno in C di un triangolo incontra il prolungamento del lato AB nel punto D , allora

$$AD : BD = AC : CB$$

9. **Lunghezza delle bisettrici.** Indichiamo con d_a , d_b , d_c , rispettivamente, la lunghezza delle bisettrici uscenti dai vertici A , B , C . Allora

$$\begin{aligned} d_a &= \frac{2}{b+c} \sqrt{bcp(b+c)} \\ d_b &= \frac{2}{c+a} \sqrt{cap(c+a)} \\ d_c &= \frac{2}{a+b} \sqrt{abp(a+b)} \end{aligned}$$

10. **Circonferenze ex-inscritte.** In un triangolo ABC , si dicono *ex-inscritte* le circonferenze tangenti ad un lato ed al prolungamento degli altri due. Un triangolo ammette dunque tre circonferenze ex-inscritte, i cui raggi si indicano con r_a , r_b ed r_c (intendendo che r_a è il raggio della circonferenza tangente al lato a ed al prolungamento di b e c , e così via).

11. **Ex-centri.** Si dicono *ex-centri* di un triangolo i centri delle circonferenze ex-inscritte. Ogni ex-centro è il punto di incontro tra la bisettrice di un angolo e le bisettrici degli angoli esterni agli altri due. L'incentro e gli ex-centri formano un *sistema ortocentrico*, nel senso che ognuno di questi punti è l'ortocentro del triangolo i cui vertici sono gli altri tre punti.

Triangoli 5 - Altezze e ortocentro

In questa scheda utilizziamo le notazioni standard per gli elementi di un triangolo.

1. **Altezze.** Una *altezza* di un triangolo è una retta passante per un vertice e perpendicolare al lato opposto.

2. **Ortocentro.** Le tre altezze di un triangolo passano per uno stesso punto H , detto *ortocentro* del triangolo (in inglese *orthocenter*).

3. **Posizione dell'ortocentro.** L'ortocentro si trova

- triangolo acutangolo: all'interno del triangolo;
- triangolo rettangolo: nel vertice dell'angolo retto;
- triangolo ottusangolo: esterno al triangolo e contenuto nell'angolo opposto al vertice dell'angolo ottuso.

4. **Altezze e assi.** Ogni altezza è sempre parallela all'asse relativo allo stesso lato.

Inoltre, se per ogni vertice del triangolo costruiamo la parallela al lato opposto, otteniamo un nuovo triangolo, con i lati lunghi il doppio di quelli del triangolo precedente. Le altezze del triangolo iniziale sono gli assi del nuovo triangolo.

5. **Lunghezza delle altezze.** Indichiamo con h_a , h_b , h_c , rispettivamente, la lunghezza delle altezze uscenti dai vertici A , B , C . Allora

$$\begin{aligned} h_a = \frac{2S}{a} &= \frac{2}{a} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \\ h_b = \frac{2S}{b} &= \frac{2}{b} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \\ h_c = \frac{2S}{c} &= \frac{2}{c} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \end{aligned}$$

6. **Circonferenza di Feuerbach.** In un triangolo consideriamo i seguenti nove punti: i piedi delle tre altezze, i punti medi dei tre lati, i punti dei tre segmenti che congiungono i vertici con l'ortocentro. Questi nove punti stanno tutti su una stessa circonferenza, detta *circonferenza di Feuerbach* o circonferenza dei nove punti.

7. **Proprietà della circonferenza di Feuerbach.** La circonferenza di Feuerbach

- ha il centro nel punto medio del segmento che unisce l'ortocentro ed il circocentro;
- ha raggio $R/2$;
- è tangente alla circonferenza inscritta ed alle tre circonferenze ex-inscritte.

Triangoli 6 - Assi e circocentro

In questa scheda utilizziamo le notzioni standard per gli elementi di un triangolo.

1. **Assi.** Si dicono *assi* di un triangolo gli assi dei suoi tre lati.
2. **Circocentro.** I tre assi di un triangolo passano per uno stesso punto O , detto *circocentro* del triangolo (in inglese *circumcenter*).
3. **Posizione del circocentro.** Il circocentro si trova
 - triangolo acutangolo: all'interno del triangolo;
 - triangolo rettangolo: nel punto medio dell'ipotenusa;
 - triangolo ottusangolo: esterno al triangolo e contenuto nell'angolo ottuso.
4. **Circonferenza circoscritta.** Il punto O è il centro della *circonferenza circoscritta* al triangolo, cioè della circonferenza che passa per i tre vertici.
5. **Viceversa.** Le perpendicolari ai lati condotte per il centro della circonferenza circoscritta sono gli assi dei lati stessi.
6. **Retta di Eulero.** Indichiamo con H , G , O , rispettivamente, l'ortocentro, il baricentro ed il circocentro di un triangolo. Allora H , G , O stanno su una stessa retta, detta *retta di Eulero* del triangolo. Inoltre

$$HG = 2GO$$

7. **Formula di Eulero.** Indicati con O ed I , rispettivamente, il circocentro e l'incentro di un triangolo, si ha che

$$OI^2 = R^2 - 2Rr$$

8. **Due importanti omotetie.** In un triangolo ABC , consideriamo l'omotetia con centro nel baricentro G e parametro $-1/2$. Ricordiamo alcune proprietà di questa omotetia.
 - Il triangolo ABC viene mandato nel triangolo $A'B'C'$ con vertici nei punti medi dei lati di ABC : tale triangolo ha i lati a due a due paralleli ai lati di ABC e di lunghezza pari alla metà dei corrispondenti lati di ABC . Inoltre il baricentro dei due triangoli è lo stesso, e anche le mediane di ABC sono il prolungamento di quelle di $A'B'C'$.
 - Gli assi di ABC sono le altezze di $A'B'C'$, e quindi (con ovvio significato delle lettere) $O = H'$.
 - L'omotetia manda i punti notevoli di ABC nei corrispondenti punti notevoli di $A'B'C'$, dunque in particolare manda H in $H' = O$.
 - K'omotetia manda la circonferenza circoscritta ad ABC nella circonferenza circoscritta ad $A'B'C'$, la quale è la circonferenza di Feuerbach di ABC . In particolare manda O nel centro della circonferenza di Feuerbach di ABC .

Anche l'omotetia con centro H e parametro $1/2$ manda la circonferenza circoscritta ad ABC nella circonferenza di Feuerbach di ABC . Inoltre manda i vertici di ABC nei punti medi delle congiungenti i vertici con H . La sua inversa manda infine i punti medi dei lati ed i piedi delle altezze di ABC in punti della circonferenza circoscritta.

Triangoli 7 - Risoluzione

In questa scheda utilizziamo le notazioni standard per gli elementi di un triangolo.

1. **Formula di Erone per l'area.** Noti i tre lati, si può ricavare l'area di un triangolo mediante la *formula di Erone*

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

2. **Variante della formula di Erone per l'area.** Senza coinvolgere p , la formula di Erone può essere riscritta come

$$S = \frac{1}{4} \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)^2 - 2(a^4 + b^4 + c^4)}$$

3. **Formula trigonometrica per l'area.** Noti due lati e l'angolo compreso, si può ricavare l'area di un triangolo mediante le formule

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}ca \sin \beta$$

4. **Teorema di Carnot.** Noti due lati e l'angolo compreso, si può ricavare il terzo lato mediante la formula

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

5. **Teorema dei seni.** In un triangolo dato, il rapporto tra un lato ed il seno dell'angolo opposto è costante, ed uguale al doppio del raggio della circonferenza circoscritta

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

6. **Risoluzione di un triangolo dati due lati e l'angolo non compreso.** Si ricava la lunghezza del terzo lato mediante il Teorema di Carnot, poi i seni degli altri angoli mediante il teorema dei seni.

7. **Risoluzione di un triangolo dati un lato e i due angoli adiacenti.** Si ricava l'angolo rimanente usando che la somma degli angoli è di 180° . Si calcolano poi gli altri lati mediante il teorema dei seni.

8. **Risoluzione di un triangolo dati tre lati.** Si ricava l'area con la formula di Erone, poi i seni degli angoli mediante la formula trigonometrica per l'area. In alternativa, si calcolano direttamente i coseni degli angoli mediante il Teorema di Carnot.

9. **Achtung!** Noto il seno dell'angolo di un triangolo, non è così immediato ricavare la misura dell'angolo. Infatti ci sono sempre due angoli, uno acuto ed uno ottuso, che hanno lo stesso seno (almeno se il seno è $\neq 1$). Per sapere di che tipo è l'angolo in A , basta fare un semplice controllo

- se $a^2 < b^2 + c^2$, l'angolo in A è acuto;
- se $a^2 = b^2 + c^2$, l'angolo in A è retto;
- se $a^2 > b^2 + c^2$, l'angolo in A è ottuso.

Con il coseno, al contrario, il problema non si pone: infatti tra 0 e π vi è un solo angolo con un dato coseno.

Triangoli 8 - Relazioni (trigono)metriche

In questa scheda utilizziamo le notzioni standard per gli elementi di un triangolo.

1. **Calcolo di R .** Per calcolare R si possono usare le seguenti formule

$$R = \frac{a}{2 \sin \alpha} = \frac{b}{2 \sin \beta} = \frac{c}{2 \sin \gamma} = \frac{abc}{4S}$$

2. **Calcolo di r .** Per calcolare r si possono usare le seguenti formule

$$r = \frac{S}{p} = (p - a) \tan \frac{\alpha}{2} = (p - b) \tan \frac{\beta}{2} = (p - c) \tan \frac{\gamma}{2}$$

3. **Raggi delle circonferenze ex-inscritte.** Si ha che

$$r_a = \frac{S}{p - a} = p \tan \frac{\alpha}{2} \quad r_b = \frac{S}{p - b} = p \tan \frac{\beta}{2} \quad r_c = \frac{S}{p - c} = p \tan \frac{\gamma}{2}$$

Inoltre

$$S = \sqrt{rr_a r_b r_c} \quad \frac{1}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}$$

4. **Formule di Briggs.** Si ha che

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{(p - b)(p - c)}{bc}} \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{p(b - a)}{bc}}$$

e analogamente per gli altri angoli del triangolo. Queste formule permettono di ricavare direttamente le funzioni trigonometriche degli angoli di un triangolo di cui siano noti i lati.

5. **Teorema di Nepero.** Si ha che

$$\frac{b + c}{b - c} = \frac{\tan \frac{\beta + \gamma}{2}}{\tan \frac{\beta - \gamma}{2}} \quad \frac{c + a}{c - a} = \frac{\tan \frac{\gamma + \alpha}{2}}{\tan \frac{\gamma - \alpha}{2}} \quad \frac{a + b}{a - b} = \frac{\tan \frac{\alpha + \beta}{2}}{\tan \frac{\alpha - \beta}{2}}$$

Triangoli 9 - Teoremi di Ceva, Menelao, ed altri ancora

In questa scheda utilizziamo le notazioni standard per gli elementi di un triangolo.

1. **Definizione di ceviana.** Una *ceviana* di un triangolo è un qualunque segmento che congiunge un vertice con un punto del lato opposto.

2. **Teorema di Ceva.** Siano AA' , BB' , CC' tre ceviane di un triangolo. Allora le tre rette AA' , BB' , CC' sono concorrenti se e solo se

$$BA' \cdot CB' \cdot AC' = A'C \cdot B'A \cdot C'B$$

3. **Versione trigonometrica del teorema di Ceva.** Siano AA' , BB' , CC' tre ceviane di un triangolo. Allora le rette AA' , BB' , CC' sono concorrenti se e solo se

$$\sin \widehat{ABB'} \cdot \sin \widehat{BCC'} \cdot \sin \widehat{CAA'} = \sin \widehat{B'BC} \cdot \sin \widehat{C'CA} \cdot \sin \widehat{A'AC}$$

4. **Teorema di Menelao.** Diano A' , B' , C' , rispettivamente, i punti in cui una retta incontra i lati BC , CA , AB di un triangolo (o i loro prolungamenti). Allora

$$BA' \cdot CB' \cdot AC' = -A'C \cdot B'A \cdot C'B$$

dove si è tenuto conto delle direzioni dei segmenti (nel senso che per esempio $CD = -DC$).

Viceversa: siano A' , B' , C' , rispettivamente, punti appartenenti ai lati opposti ad A , B , C (o ai loro prolungamenti) e supponiamo che valga la relazione precedente. Allora i tre punti A' , B' , C' sono allineati.

5. **Teorema di Stewart.** Sia P un punto sul lato AB di un triangolo ABC . Allora

$$CA^2 \cdot PB + CB^2 \cdot AP = CP^2 \cdot AB + AP \cdot PB \cdot AB$$

6. **Teorema di Desargues.** Siano dati due triangoli ABC e $A'B'C'$, e siano P l'intersezione tra AB e $A'B'$, Q l'intersezione tra BC e $B'C'$, R l'intersezione tra CA e $C'A'$.

Allora le tre rette AA' , BB' , CC' sono concorrenti se e solo se i tre punti P , Q , R sono allineati.

7. **Teorema di Pappo-Pascal.** Siano dati sei punti $ABCDEF$ appartenenti all'unione di due rette (ciascun punto può appartenere ad una qualunque delle due rette), e siano P l'intersezione tra AB e DE , Q l'intersezione tra BC e EF , R l'intersezione tra CD e FA (supponiamo che le tre intersezioni siano ben definite).

Allora P , Q ed R sono allineati.

Stesso discorso vale se i sei punti appartengono ad una stessa circonferenza, o anche ad una stessa ellisse, parabola o iperbole!

Quadrilateri e poligoni

In questa scheda quando parliamo di quadrilatero o poligono sono sempre sottintesi gli aggettivi *non intrecciato* e *convesso*. Per poligoni non convessi o intrecciati molti degli elementi elencati qui sotto sono falsi.

1. **Somma degli angoli interni di un poligono.** La somma degli angoli interni di un poligono di n lati è di $180(n - 2)$ gradi.

2. **Poligoni equilateri, equiangoli, regolari.** Un poligono si dice

- *equilatero* se ha tutti i lati uguali;
- *equiangolo* se ha tutti gli angoli uguali;
- *regolare* se è contemporaneamente equilatero ed equiangolo.

3. **Achtung!** Per i triangoli sono fatti equivalenti essere equilateri od equiangoli. Per i poligoni con numero di lati ≥ 4 tale equivalenza non vale.

4. **Parallelogrammi.** Per un quadrilatero (convesso) le seguenti proprietà sono equivalenti:

- (i) i lati opposti sono a due a due paralleli;
- (ii) gli angoli opposti sono a due a due uguali;
- (iii) i lati opposti sono a due a due uguali;
- (iv) tutte le coppie di angoli consecutivi sono supplementari;
- (v) il poligono è diviso da ogni diagonale in due triangoli congruenti;
- (vi) le diagonali si bisecano scambievolmente.

Un quadrilatero che verifica una qualunque di queste proprietà (dunque le verifica tutte) si dice *parallelogrammo*.

5. **Rombi.** Per un parallelogrammo le seguenti proprietà sono equivalenti:

- (i) i lati sono tutti congruenti;
- (ii) le diagonali sono perpendicolari;
- (iii) almeno una diagonale è bisettrice degli angoli interni per i cui vertici passa.

Un parallelogrammo che verifica una qualunque di queste proprietà (dunque le verifica tutte) si dice *rombo*.

6. **Rettangoli.** Per un parallelogrammo le seguenti proprietà sono equivalenti:

- (i) gli angoli sono tutti congruenti;
- (ii) le diagonali sono congruenti.

Un parallelogrammo che verifica una qualunque di queste proprietà (dunque le verifica tutte) si dice *rettangolo*.

7. **Teorema di Eulero.** Sia $ABCD$ un quadrilatero qualunque, e siano M ed N i punti medi delle diagonali AC e BD . Allora

$$AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = AC^2 + BD^2 + 4 \cdot MN^2$$

Quadrilateri inscritti e circoscritti - Teorema di Tolomeo

1. **Quadrilateri circoscritti.** Un quadrilatero si dice *circoscritto* se esiste una circonferenza contenuta nel quadrilatero e tangente a tutti i lati.

2. **Condizione necessaria e sufficiente per essere circoscritto.** Un quadrilatero non intrecciato è ciclico se e solo se

$$AB + CD = BC + AD$$

cioè se e solo se la somma delle lunghezze dei lati opposti è uguale.

3. **Quadrilateri inscritti o ciclici.** Un quadrilatero $ABCD$ si dice *inscritto* o *ciclico* se i suoi vertici appartengono ad una stessa circonferenza.

4. **Condizione necessaria e sufficiente per essere ciclico.** Un quadrilatero non intrecciato è ciclico se e solo se la somma di due sue angoli opposti è di 180° .

5. **Formula di Erone per l'area di un quadrilatero ciclico.** Dato un quadrilatero ciclico, indicate con a, b, c, d le lunghezze dei lati, e con $p = (a + b + c + d)/2$ il semiperimetro, si ha che

$$\text{Area quadrilatero} = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$$

6. **Uguaglianza di Tolomeo.** Siano $ABCD$ punti presi nell'ordine su una circonferenza Γ , cioè tali che il quadrilatero $ABCD$ è ciclico e non intrecciato. Allora

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$$

7. **Disuguaglianza di Tolomeo.** Siano $ABCD$ quattro punti del piano. Allora

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$$

Inoltre vale il segno di uguale se e solo se i quattro punti formano un quadrilatero ciclico non intrecciato (cioè i quattro punti stanno nell'ordine su una stessa circonferenza).

8. **Problema di Steiner con tre punti.** Siano A, B, C tre punti del piano non allineati. Il problema di Steiner consiste nel determinare (se esiste) quel punto P del piano per cui risulta minima la somma

$$AP + BP + CP$$

9. **Soluzione del problema di Steiner con tre punti.** Il punto P esiste ed è l'unico punto del piano tale che

$$\widehat{APB} = \widehat{BPC} = \widehat{CPA} = 120^\circ$$

Circonferenza e cerchio

1. **Definizione di circonferenza e cerchio.** Sia C un punto del piano, e sia r un numero reale ≥ 0 . Si dice *circonferenza* di centro C e raggio r l'insieme dei punti del piano la cui distanza da C è r . Si dice *cerchio* di centro C e raggio r l'insieme dei punti del piano la cui distanza da C è $\leq r$. La circonferenza è dunque il bordo del cerchio.

2. **Corde, diametri, raggi.** Una *corda* è un qualunque segmento che unisce due punti di una circonferenza. Un *diametro* è una qualunque corda passante per il centro. Un *raggio* è un segmento che unisce il centro con un punto della circonferenza.

3. **Assi delle corde.** L'asse di una corda passa sempre per il centro. Inoltre corde aventi la stessa distanza dal centro sono congruenti.

4. **Mutua posizione di una retta e una circonferenza.** Siano date una retta l ed una circonferenza Γ di centro C e raggio r . Sia d la distanza di C dalla retta l .

- Se $d > r$, allora la retta e la circonferenza non si intersecano, e tutti i punti di l sono esterni al cerchio delimitato da Γ .
- Se $d = r$, allora la retta e la circonferenza si incontrano in un unico punto P , e tutti gli altri punti di l sono esterni al cerchio delimitato da Γ ; in tal caso si dice che l è *tangente* a Γ in P .
- Se $d < r$, allora la retta e la circonferenza si incontrano in esattamente due punti A e B , tutto il segmento AB è contenuto nel cerchio delimitato da Γ , mentre tutti gli altri punti di l sono esterni al cerchio.

5. **Retta tangente in un punto.** Per un punto di una circonferenza passa una ed una sola tangente alla circonferenza stessa. Inoltre tale tangente è perpendicolare al raggio passante per quel punto.

6. **Rette tangenti per un punto esterno.** Per un punto P esterno ad una circonferenza passano esattamente due rette tangenti alla circonferenza stessa. Inoltre, detti A e B i due punti di tangenza, si ha che

$$PA = PB$$

7. **Angoli al centro ed angoli alla circonferenza.** Siano A e B due punti di una circonferenza, sia C il centro, e sia P un altro punto della circonferenza. L'angolo $\widehat{ACB}$ si dice *angolo al centro*, mentre l'angolo $\widehat{APB}$ si dice *angolo alla circonferenza*. Si dice inoltre che i due angoli *insistono* sull'arco AB .

8. **Relazione tra angoli al centro ed angoli alla circonferenza.** Un angolo alla circonferenza è la metà dell'angolo al centro che insiste sullo stesso arco. In particolare, tutti gli angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco (o su archi congruenti) sono congruenti.

9. **Posizione limite dell'angolo alla circonferenza.** L'angolo formato dalla corda AB e da una semiretta tangente in B alla circonferenza può essere pensato come la posizione limite dell'angolo alla circonferenza $\widehat{APB}$, quando P tende al punto B od al punto A , a seconda della semiretta considerata. Tale angolo è congruente a tutti gli angoli alla circonferenza che insistono sull'arco AB (quale dei due archi AB dipende dalla semiretta considerata).

Potenza di un punto rispetto ad una circonferenza

In questa scheda indichiamo con Γ una circonferenza di raggio R .

1. **Potenza di un punto rispetto a Γ .** Sia P un punto del piano, e sia r una retta passante per P . Supponiamo che la retta r intersechi la circonferenza in due punti A e B . Chiamiamo *potenza* di P rispetto a Γ il prodotto

$$\text{pow}_{\Gamma}(P) = PA \cdot PB$$

Tale prodotto non dipende dalla retta r scelta, ma soltanto da P e Γ .

2. **Caso del punto interno: teorema delle due corde.** Supponiamo che P sia interno a Γ , e siano AB e CD due corde di Γ passanti per P . Allora

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

3. **Caso del punto esterno: teorema delle due secanti.** Supponiamo che P sia esterno a Γ . Sia r una retta passante per P e secante la circonferenza in A e B . Sia s una retta passante per P e secante la circonferenza in C e D . Allora

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

4. **Caso del punto esterno: teorema della tangente e della secante.** Supponiamo che P sia esterno a Γ . Sia r una retta passante per P e secante la circonferenza in A e B . Sia s una retta passante per P e tangente alla circonferenza in C . Allora

$$PA \cdot PB = PC^2$$

Questa è la situazione limite del teorema delle due secanti.

5. **Luogo dei punti con potenza rispetto a Γ assegnata.** Sia $\lambda > 0$. Allora il luogo dei punti esterni a Γ e tali che

$$\text{pow}_{\Gamma}(P) = \lambda$$

è una circonferenza concentrica a Γ . Se consideriamo invece i punti interni, allora il luogo è

- vuoto se $\lambda > R^2$;
- il centro di Γ se $\lambda = R^2$;
- una circonferenza concentrica a Γ se $\lambda < R^2$.

6. **Asse radicale di due circonferenze.** Siano Γ_1 e Γ_2 due circonferenze. Allora il luogo dei punti P tali che

$$\text{pow}_{\Gamma_1}(P) = \text{pow}_{\Gamma_2}(P)$$

è una retta, detta *asse radicale* di Γ_1 e Γ_2 .

7. **Caso delle circonferenze secanti.** L'asse radicale di due circonferenze secanti è la retta che passa per i due punti di intersezione.

Teorema di Talete - Similitudini - Sezione aurea

1. **Rette parallele.** Due rette complanari si dicono *parallele* se sono coincidenti, oppure se non hanno nessun punto in comune.
2. **Angoli alterni interni.** Due rette complanari distinte sono parallele se e solo se, tagliate da una trasversale, formano angoli alterni interni congruenti.
3. **Teorema di Talete.** Se un fascio di rette parallele è tagliato da due trasversali, i segmenti staccati su una trasversale sono proporzionali ai corrispondenti segmenti staccati sull'altra trasversale.
4. **Triangoli simili.** Siano dati due triangoli ABC e DEF . Allora sono fatti equivalenti
 - (i) $\hat{A} = \hat{D}, \hat{B} = \hat{E}, \hat{C} = \hat{F}$;
 - (ii) $AB : DE = AC : DF = BC : EF$;
 - (iii) $\hat{A} = \hat{D}$ e $AB : DE = AC : DF$.

In questo caso i due triangoli si dicono *simili*. Il valore comune del rapporto tra i lati si dice *rapporto di similitudine*.

5. **Criteri di similitudine.** Per dimostrare che due triangoli sono simili basta verificare che soddisfano uno qualunque dei fatti equivalenti enunciati al punto precedente, detti *criteri di similitudine*, che si possono così riassumere: tre angoli uguali, oppure tre lati in proporzione, oppure due lati in proporzione e l'angolo compreso uguale.

6. **Notazione.** Quando scriviamo che due triangoli ABC e DEF sono simili, si intende che le lettere sono state messe in modo che $\hat{A} = \hat{D}, \hat{B} = \hat{E}, \hat{C} = \hat{F}$. Si raccomanda di usare sempre questa notazione, cioè di mettere angoli congruenti in posizioni corrispondenti, perché la scrittura delle proporzioni tra i lati risulta facilitata.

7. **Area di triangoli simili.** Il rapporto tra le aree di due triangoli simili è uguale al quadrato del rapporto di similitudine. Dunque se ABC è simile a DEF , allora

$$\text{Area}(ABC) = \text{Area}(DEF) = (AB : DE)^2 = (AC : DF)^2 = (BC : EF)^2$$

8. **Sezione aurea di un segmento.** Si dice che il segmento AC è la *sezione aurea* del segmento AB se vale la proporzione

$$AB : AC = AC : CB$$

Pertanto AC è il medio proporzionale tra l'intero segmento AB e la parte rimanente.

9. **Lato del decagono regolare.** Il lato del decagono regolare inscritto in una circonferenza di raggio r è la sezione aurea del raggio, e dunque con una semplice proporzione la sua lunghezza risulta essere

$$\frac{\sqrt{5}-1}{2}r$$

Trasformazioni del piano 1 - Affinità

1. **Affinità in coordinate cartesiane.** Siano x e y coordinate nel piano. Una *affinità* Φ è una applicazione del piano nel piano che si scrive nella forma

$$\Phi(x, y) = (ax + by + x_0, cx + dy + ey_0)$$

dove a, b, c, d devono essere tali che $ad - bc \neq 0$, mentre x_0 e y_0 sono liberi.

2. **Libertà su tre punti.** Se A_1, A_2, A_3 sono tre punti non allineati, e B_1, B_2, B_3 sono altri tre punti non allineati, allora esiste un'unica affinità Φ tale che $\Phi(A_i) = B_i$ per $i = 1, 2, 3$.

3. **Punti fissi.** A seconda del valore dei sei parametri una affinità può: non avere punti fissi, avere un unico punto fisso, avere una retta di punti fissi od essere l'identità.

4. **Inversa.** Le affinità sono invertibili, e l'inversa è a sua volta un'affinità.

5. **Dove finiscono?** Un'affinità manda

- rette in rette;
- il segmento AB nel segmento di estremi $\Phi(A)$ e $\Phi(B)$ (in generale non vi è nessuna relazione tra la lunghezza di un segmento e la lunghezza del suo trasformato);
- rette parallele in rette parallele;
- angoli in angoli (in generale di ampiezza diversa);
- circonferenze in ellissi;
- figure geometriche di area S in figure geometriche di area $|ad - bc|S$.

6. **Cosa si conserva.** Una affinità conserva:

- il parallelismo (rette parallele vanno a finire in rette parallele);
- i rapporti tra le aree;
- i rapporti tra lunghezze di segmenti paralleli o appartenenti alla stessa retta.

7. **Cosa non si conserva.** Una affinità non conserva:

- gli angoli;
- le aree e le lunghezze;
- l'essere una circonferenza (nel senso che non sempre circonferenze vanno in circonferenze);
- i rapporti tra lunghezze di segmenti appartenenti a rette incidenti.

Trasformazioni del piano 2 - Omotetie

1. **Definizione di omotetia.** Sia O un punto del piano e sia $\lambda > 0$ un numero reale. Indichiamo con O_λ l'omotetia di centro O e parametro λ , definita come l'applicazione del piano nel piano che manda ogni punto P in un punto Q tale che

- la retta OP coincide con la retta OQ , e P e Q stanno dalla stessa parte rispetto ad O ;
- $OQ = \lambda OP$.

Analogamente si possono definire le omotetie con parametro $\lambda < 0$, semplicemente richiedendo che P e Q stiano da parti opposte rispetto ad O .

2. **Omotetie in coordinate cartesiane.** Siano x e y coordinate nel piano messe in modo tale che il punto O coincida con l'origine. Allora O_λ si può rappresentare nella forma

$$(x, y) \rightarrow \lambda(x, y)$$

3. **Omotetie in coordinate polari.** Siano ρ e θ coordinate polari nel piano scelte in modo tale che il punto O coincida con l'origine. Allora O_λ si può rappresentare nella forma

$$(\rho, \theta) \rightarrow (\lambda\rho, \theta)$$

4. **Punti fissi.** Il punto O è l'unico punto fisso di O_λ (ovviamente se $\lambda \neq 1$).

5. **Inversa.** L'omotetia O_λ è invertibile e la sua inversa è l'omotetia $O_{1/\lambda}$.

6. **Dove finiscono?** L'omotetia O_λ manda

- le rette passanti per il centro O in se stesse (ma solo il punto O resta fisso);
- ogni retta r che non passa per O in una retta parallela ad r ;
- il segmento AB , lungo l , nel segmento di estremi $O_\lambda(A)$ e $O_\lambda(B)$, lungo λl ;
- la circonferenza di centro C e raggio r , nella circonferenza di centro $O_\lambda(C)$ e raggio λr ;
- angoli in angoli di uguale ampiezza;
- figure geometriche di area S in figure geometriche di area $\lambda^2 S$.

7. **Cosa si conserva.** L'omotetia O_λ conserva

- il parallelismo (rette parallele vanno a finire in rette parallele);
- gli angoli;
- i rapporti tra le lunghezze dei segmenti;
- i rapporti tra le aree.

8. **Cosa non si conserva.** L'omotetia O_λ non conserva

- lunghezze ed aree (che vengono moltiplicate per un opportuno fattore).

Trasformazioni del piano 3 - Isometrie

1. **Isometrie.** Una *isometria* del piano è una applicazione Φ del piano nel piano che conserva le distanze. Questo vuol dire che per ogni coppia P, Q di punti del piano, la distanza tra P e Q è uguale alla distanza tra i loro trasformati $\Phi(P)$ e $\Phi(Q)$.

2. **Punti fissi.** Le isometrie si possono classificare a seconda del loro insieme di punti fissi. Si presentano soltanto quattro possibilità.

- *Tutto il piano fisso:* Φ è l'identità.
- *Una retta di punti fissi:* detta r tale retta, Φ è la *simmetria* rispetto ad r , cioè l'applicazione che manda ogni punto P che non sta sulla retta nel punto Q tale che r sia l'asse del segmento PQ .
- *Un solo punto fisso:* detto P il punto fisso, Φ è una *rotazione* di un certo angolo intorno a P .
- *Nessun punto fisso:* Φ è una *traslazione*, oppure una simmetria rispetto ad una retta r seguita da una traslazione in direzione parallela ad r .

3. **Inversa.** Le isometrie sono invertibili, e l'inversa è a sua volta un'isometria con gli stessi punti fissi. In particolare:

- l'inversa di una traslazione è la traslazione opposta;
- l'inversa di una rotazione è la rotazione dello stesso angolo ma nel verso opposto;
- l'inversa di una simmetria è la simmetria stessa.

4. **Dove finiscono?** Un'isometria manda

- rette in rette e rette parallele in rette parallele;
- il segmento AB nel segmento di estremi $\Phi(A)$ e $\Phi(B)$, della stessa lunghezza;
- la circonferenza di centro C e raggio r , nella circonferenza di centro $\Phi(C)$ e stesso raggio r ;
- angoli in angoli di uguale ampiezza;
- figure geometriche in figure geometriche congruenti con la stessa area.

5. **Isometrie e congruenza.** In geometria si dice che due oggetti (siano essi angoli, segmenti, poligoni) sono *congruenti* se esiste una isometria che manda un soggetto nell'altro.

6. **Cosa si conserva.** Una isometria conserva particolarmente tutto, in particolare:

- il parallelismo;
- gli angoli;
- le lunghezze (dunque i rapporti tra le lunghezze);
- le aree (dunque i rapporti tra le aree).

Trasformazioni del piano 4 - Inversione

In tutta la scheda indichiamo con Γ una circonferenza di centro O . Supponiamo inoltre di aver scelto le unità di misura in modo tale che il raggio di Γ sia 1.

1. **Definizione di inversione.** Indichiamo con i_Γ l'*inversione* rispetto a Γ , definita come l'applicazione che manda ogni punto $P \neq O$ del piano in un punto Q tale che

- la retta OP coincide con la retta OQ , e P e Q stanno dalla stessa parte rispetto ad O ;
- $OQ = 1/OP$

In questo modo è ben definita l'immagine di tutti i punti $P \neq O$.

2. **Inversione in coordinate cartesiane.** Siano x e y coordinate nel piano messe in modo tale che il punto O coincida con l'origine e pertanto la circonferenza abbia equazione $x^2 + y^2 = 1$. Allora i_Γ si può rappresentare nella forma

$$(x, y) \rightarrow \frac{1}{x^2 + y^2}(x, y)$$

3. **Inversione in coordinate polari.** Siano ρ e θ coordinate polari nel piano scelte in modo che il punto O coincida con l'origine e pertanto la circonferenza abbia equazione $\rho = 1$. Allora i_Γ si può rappresentare nella forma

$$(\rho, \theta) \rightarrow (1/\rho, \theta)$$

4. **Punti fissi.** I punti fissi di i_Γ sono tutti e soli i punti di Γ .

5. **Inversa.** L'inversione i_Γ è invertibile e la sua inversa è l'inversione i_Γ stessa. Pertanto applicando due volte un'inversione si ottiene l'identità.

6. **Dove finiscono?** Un'inversione manda

- le rette passanti per O in se stesse (ma solo due punti restano fissi);
- una retta r che non passa per O in una circonferenza passante per O , la cui tangente in O è parallela ad r ;
- il segmento AB in un altro segmento o in un arco di circonferenza, a seconda che il punto O appartenga o no alla retta AB ;
- circonferenze passanti per O in rette non passanti per O ;
- circonferenze non passanti per O in circonferenze non passanti per O (ma attenzione: in questo caso il centro non va in generale a finire nel centro!);
- angoli formati da rette e circonferenze in angoli di uguale ampiezza (per angolo tra una retta ed una circonferenza si intende ovviamente l'angolo tra la retta e la tangente in punto di incontro; stesso discorso per l'angolo tra due circonferenze).

7. **Cosa si conserva.** Un'inversione conserva

- gli angoli

8. **Cosa non si conserva.** Tutto il resto, in particolare le aree, le lunghezze, ed i relativi rapporti.

Disuguaglianze geometriche

1. **Valore assoluto.** Dato un numero reale x , indichiamo con $|x|$ il suo *valore assoluto*, definito da

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

È chiaro quindi che $|x| \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, e $|x| = 0$ se e solo se $x = 0$.

2. **Disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$.** Dati x e y in $\mathbb{R}$ si ha che

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

3. **Corollario.** Dati x e y in $\mathbb{R}$ si ha che

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

4. **Disuguaglianza triangolare nel piano.** Dati tre punti A , B e C nel piano si ha che

$$AB \leq AC + CB$$

e vale il segno di uguale se e solo se il punto C appartiene al segmento AB .

Un altro modo di enunciare tale risultato è che in ogni triangolo ogni lato è minore della somma degli altri due (e maggiore della differenza).

5. **Ad angolo maggiore sta opposto lato maggiore.** In triangolo si ha che $\alpha > \beta$ se e solo se $a > b$ (si è usata la notazione standard per gli elementi di un triangolo).

6. **Sostituzione per i lati di un triangolo.** Tre numeri reali positivi a , b , c sono le lunghezze dei lati di un triangolo se e solo se esistono tre numeri reali positivi x , y , z , tali che

$$a = x + y, \quad b = y + z, \quad c = z + x$$

Geometricamente, x , y e z sono le lunghezze dei segmenti compresi tra i vertici ed i punti di tangenza della circonferenza inscritta al triangolo.

7. **Lati di un poligono.** I numeri reali positivi $a_1, \dots, a_n$ sono le lunghezze dei lati di un poligono di n lati se e solo se il più grande è minore della somma di tutti gli altri.

8. **Perimetro di poligoni convessi.** Se un poligono *convesso* P_1 è contenuto in un poligono (anche non convesso) P_2 , allora

$$\text{Perimetro}(P_1) \leq \text{Perimetro}(P_2)$$

e si ha uguaglianza se e solo se i due poligoni coincidono.

9. **Disuguaglianza di Tolomeo.** Tra le disuguaglianze geometriche va annoverata anche la disuguaglianza di Tolomeo, per la quale rimandiamo ad altra scheda.

Trigonometria 1 - Definizioni

1. **Circonferenza trigonometrica.** Consideriamo un piano cartesiano con assi x e y , e origine O . Si dice *circonferenza trigonometrica* la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 1$, costituita da tutti e soli i punti che distano esattamente 1 dall'origine.

2. **Angoli.** Sia P un punto della circonferenza trigonometrica. Allora P è univocamente determinato dall'angolo che il semiasse positivo delle x forma con OP , calcolato in *senso antiorario*. Gli angoli si misurano in *gradi sessagesimali*, con l'accordo che l'*angolo giro* (quello corrispondente a tutta la circonferenza trigonometrica) misura 360° . La misura in gradi sessagesimali si intende definita a meno di multipli di 360° , nel senso che misure $> 360^\circ$ si interpretano come "aver percorso più di un giro", mentre misure negative si interpretano come "girare in senso orario".

3. **Archi.** Sia A il punto in cui il semiasse positivo delle x incontra la circonferenza trigonometrica, e sia P un punto della circonferenza trigonometrica. Allora P è univocamente determinato dalla lunghezza dell'arco che, partendo da A , raggiunge il punto P percorrendo la circonferenza trigonometrica in *senso antiorario*. La lunghezza massima di tale arco è dunque 2π . Analogamente al caso precedente, lunghezze $> 2\pi$ si interpretano come "aver percorso più di un giro", mentre misure negative si interpretano come "girare in senso orario". La lunghezza di tale arco si chiama misura in *radianti* dell'angolo $\widehat{AOP}$ ed è, per il discorso appena fatto, definita a meno di multipli di 2π .

4. **Passaggio gradi sessagesimali $\leftrightarrow$ radianti.** Per passare dalla misura in gradi sessagesimali a quella in radianti di un angolo, o viceversa, si usa la proporzione

$$(\text{misura in gradi}) : (\text{misura in radianti}) = 360 : 2\pi$$

5. **Funzioni trigonometriche.** Sia θ un numero reale, e sia P il punto sulla circonferenza trigonometrica determinato dall'arco di lunghezza θ . Si definiscono *coseno* e *seno* di θ , rispettivamente, le coordinate x e y del punto P . Pertanto

$$P = (\cos \theta, \sin \theta)$$

Si definisce *tangente* di θ il rapporto (definito ovviamente solo per quei valori per cui $\cos \theta \neq 0$)

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

La funzione seno e la funzione coseno sono periodiche con periodo minimo 2π , la funzione tangente è periodica con periodo minimo π .

6. **Interpretazione geometrica della tangente.** Sia A il punto in cui il semiasse positivo delle x incontra la circonferenza trigonometrica, e sia r la retta tangente in A alla circonferenza trigonometrica (dunque perpendicolare all'asse x). Sia Q l'intersezione tra r e la retta OP (tale intersezione si trova dalla parte di P o dalla parte di Q a seconda del quadrante in cui si trova P). Allora la coordinata y di Q è $\tan \theta$.

7. **Archi o angoli?** Abbiamo visto l'equivalenza tra archi e angoli come metodi per individuare un punto sulla circonferenza trigonometrica. Per convenzione, quando si scrive $\sin 2$ si intende 2 radianti, mentre quando si scrive $\sin 2^\circ$ si intende 2 gradi sessagesimali.

Trigonometria 2 - Formulario

1. **Relazione fondamentale.** Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$ si ha che

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

2. **Archi notevoli.** Le funzioni trigonometriche degli angoli di 0° , 30° , 45° , 60° , 90° si calcolano facilmente usando opportuni triangoli. Usando invece che il lato del decagono regolare inscritto è la *sezione aurea* del raggio, si ricavano le funzioni trigonometriche dell'angolo di 18° (e quindi per duplicazione anche di 36°).

3. **Archi associati.** Si dicono *archi associati* ad α gli archi del tipo $\pi/2 \pm \alpha$, $\pi \pm \alpha$, $3\pi/2 \pm \alpha$, $2\pi \pm \alpha$. Detto P il punto sulla circonferenza trigonometrica corrispondente ad α , gli archi associati individuano punti che si possono ottenere da P mediante opportune simmetrie (rispetto all'origine, gli assi, alle bisettrici dei quadranti) o rotazioni.

Sfruttando tali simmetrie si trovano facilmente le relazioni tra le funzioni trigonometriche di α e dei suoi archi associati.

4. **Formule di addizione e sottrazione.**

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

5. **Formule di duplicazione e triplicazione**

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha \quad \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

6. **Formule prodotto $\rightarrow$ somma (formule di Werner).**

$$2 \sin \alpha \cdot \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$$

$$2 \cos \alpha \cdot \cos \beta = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$$

$$2 \sin \alpha \cdot \sin \beta = -\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$$

7. **Formule somma $\rightarrow$ prodotto (formule di Prostaferesi).**

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

8. **Espressioni di $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$ in funzione di $\tan(\alpha/2)$.** Posto $t = \tan(\alpha/2)$ si ha che

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Geometria analitica 1

1. **Punti e coordinate.** Ogni punti del piano cartesiano è rappresentato univocamente da una coppia (x, y) di numeri reali, detti *coordinate*. La coordinata x si dice *ascissa*, la coordinata y si dice *ordinata*.

2. **Distanza tra due punti.** La *distanza* tra il punto (x_1, y_1) ed il punto (x_2, y_2) è data dalla formula

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

3. **Equazione della retta.** Una retta non verticale è costituita da tutti i punti (x, y) che soddisfano la relazione

$$y = mx + n$$

Il numero reale m si dice *coefficiente angolare*, mentre il numero reale n si dice *intercetta*.

Due rette coincidono se e solo se hanno lo stesso m e lo stesso n .

4. **Significato geometrico di m ed n .** Il coefficiente angolare m è la tangente dell'angolo che la retta forma con l'asse x (misurato in senso antiorario a partire dall'asse x), ed è pertanto legato alla pendenza della retta.

L'intercetta n è l'ordinata del punto in cui la retta interseca l'asse y .

5. **Rette orizzontali e verticali.** Le rette orizzontali, cioè parallele all'asse x , hanno equazione $y = a$, dunque hanno coefficiente angolare nullo (e quindi pendenza nulla).

Le rette verticali, cioè parallele all'asse y , hanno equazione $x = a$. Tali rette non rientrano nella forma precedentemente descritta.

6. **Rette parallele e perpendicolari.** Due rette non verticali $y = m_1x + n_1$ e $y = m_2x + n_2$ sono

- *parallele* se e solo se $m_1 = m_2$;
- *perpendicolari* se e solo se $m_1 = -1/m_2$.

7. **Altro modo di scrivere l'equazione di una retta.** L'equazione di una retta si può anche scrivere nella forma

$$ax + by + c = 0$$

Tale scrittura

- è equivalente alla precedente se $b \neq 0$ (in tal caso infatti $m = -a/b$, $n = -c/b$);
- ha il *vantaggio* di comprendere anche le rette verticali (quelle con $b = 0$);
- ha lo *svantaggio* che i parametri a , b , c
 - non hanno un significato geometrico immediato;
 - non possono variare liberamente: infatti almeno uno tra a e b deve essere diverso da zero;
 - non sono univocamente determinati dalla retta: infatti due rette con parametri in proporzione coincidono.

Geometria analitica 2

1. **Fascio di rette passanti per un punto.** Sia $P = (x_0, y_0)$ un punto del piano. Allora

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

descrive, al variare di $m \in \mathbb{R}$, l'equazione di tutte le rette non verticali passanti per P . Il parametro m rappresenta il coefficiente angolare.

2. **Distanza di un punto da una retta.** La distanza del punto (x_0, y_0) dalla retta di equazione $ax + by + c = 0$ è data dalla formula

$$\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

3. **Equazione della circonferenza.** Dati un punto C ed un numero reale $r > 0$, la circonferenza di centro C e raggio r ha equazione

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

L'equazione di una circonferenza si può sempre mettere nella forma

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

Si noti che il coefficiente di x^2 e y^2 è lo stesso (dunque si può supporre 1 a meno di dividere), mentre manca il termine xy .

È immediato ricavare x_0 , y_0 , r , in funzione di a , b , c , e viceversa.

4. **Esterno ed interno di una circonferenza.** I punti interni al cerchio delimitato dalla circonferenza sono quelli che verificano la relazione di cui al punto precedente con il minore al posto dell'uguale. I punti esterni sono quelli che verificano la relazione di cui al punto precedente con il maggiore al posto dell'uguale.

5. **Equazione della parabola.** Una *parabola* con asse parallelo all'asse y è costituita da tutti i punti (x, y) che soddisfano un'equazione del tipo

$$y = ax^2 + bx + c$$

con $a \neq 0$. Dal segno di a dipende come è messa la parabola:

- se $a > 0$ la parabola è rivolta verso l'alto, cioè ha il vertice in basso;
- se $a < 0$ la parabola è rivolta verso il basso, cioè ha il vertice in alto.

6. **Semipiani.** I punti che verificano la relazione $y > mx + n$ sono i punti del semipiano che sta *al di sopra* della retta $y = mx + n$. Analogamente $y < mx + n$ è la relazione soddisfatta dai punti che stanno nel semipiano *al di sotto* della retta.

7. **Più in generale.** L'insieme dei punti (x, y) tali che $y > f(x)$ è costituito dai punti che stanno al di sopra del grafico della funzione f . Analogamente la relazione $y < f(x)$ descrive tutti e soli i punti del piano cartesiano che stanno al di sotto del grafico di f .

Luoghi geometrici

1. **Asse di un segmento.** Il luogo dei punti del piano equidistanti da due punti A e B assegnati è l'asse del segmento AB .

2. **Bisettrice di un angolo.** Il luogo dei punti del piano equidistanti dalle due semirette che determinano un dato angolo è la bisettrice dell'angolo stesso.

3. **Circonferenza di Apollonio.** Siano A e B due punti del piano, e sia $\lambda > 0$ un numero reale.

Se $\lambda \neq 1$, il luogo dei punti P del piano tali che $AP = \lambda BP$ è una circonferenza, detta *circonferenza di Apollonio*, il cui centro appartiene alla retta AB .

4. **Parabola.** Sia F un punto del piano e sia d una retta che non passa per F .

Il luogo dei punti P del piano che hanno uguale distanza da F e da d si dice *parabola* con *fuoco* F e *direttrice* d .

Se mettiamo nel piano coordinate cartesiane in modo che sia $F = (0, a)$ e l'equazione di d sia $y = -a$, allora la parabola è costituita da tutti e soli i punti (x, y) che soddisfano l'equazione del tipo

$$y = \alpha x^2$$

5. **Ellisse.** Siano A e B due punti del piano, e sia λ un numero reale maggiore della lunghezza del segmento AB .

Il luogo dei punti P del piano tali che

$$AP + BP = \lambda$$

si dice *ellisse* con *fuochi* A e B .

Se mettiamo nel piano coordinate cartesiane in modo che sia $A = (-a, 0)$ e $B = (a, 0)$, allora l'ellisse è costituita da tutti e soli i punti (x, y) che soddisfano un'equazione del tipo

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

6. **Iperbole.** Siano A e B due punti del piano, e sia λ un numero reale.

Il luogo dei punti P del piano tali che

$$|AP - BP| = \lambda$$

si dice *iperbole* con *fuochi* A e B .

Se mettiamo nel piano coordinate cartesiane in modo che sia $A = (-a, 0)$ e $B = (a, 0)$, allora l'iperbole è costituita da tutti e soli i punti (x, y) che soddisfano un'equazione del tipo

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

Il Teorema di Pick

1. **Teorema di Pick.** Consideriamo nel piano coordinate cartesiane x e y . Consideriamo un poligono i cui vertici siano tutti a coordinate intere. Indichiamo

- con I il numero di punti a coordinate intere contenuti propriamente nel poligono;
- con B il numero di punti a coordinate intere contenuti nel bordo del poligono, vertici compresi.

Allora

$$S = I + \frac{B}{2} - 1$$

2. **Conseguenza.** Se tutti i vertici del poligono hanno coordinate razionali, allora l'area del poligono è razionale.

Linguaggio vettoriale

1. **Vettori n -dimensionali.** Si definisce vettore n -dimensionale una qualunque n -upla ordinata di numeri reali. Ciascuno di tali numeri si dice *componente* del vettore. L'insieme dei vettori n -dimensionali si indica con $\mathbb{R}^n$.

2. **Somma di vettori.** Dati due vettori $X = (x_1, \dots, x_n)$ e $Y = (y_1, \dots, y_n)$, si definisce *somma* di X e Y il *vettore*

$$X + Y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

ottenuto sommando componente per componente. Nel caso $n = 2$, questo corrisponde alla ben nota “regola del parallelogrammo”. Discorso analogo vale per la differenza.

3. **Prodotto di un vettore per uno scalare.** Dato un vettore $X = (x_1, \dots, x_n)$ ed un numero reale λ , si definisce

$$\lambda X = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

Si dice anche che il vettore λX è un multiplo del vettore X , in quanto ottenuto moltiplicando ogni componente di X per lo scalare λ .

4. **Norma di un vettore.** Dato un vettore $X = (x_1, \dots, x_n)$, si definisce *norma* di X il numero reale

$$\|X\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

La norma di un vettore è ovviamente sempre ≥ 0 , ed è uguale a zero se e solo se X è il vettore nullo, cioè quello con tutte le componenti nulle.

5. **Distanza tra due vettori.** Dati due vettori $X = (x_1, \dots, x_n)$ e $Y = (y_1, \dots, y_n)$, si definisce *distanza* tra X e Y la norma della differenza, cioè il numero reale

$$\text{dist}(X, Y) = \|X - Y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

La distanza tra due vettori è sempre ≥ 0 , ed è uguale a zero se e solo se i due vettori coincidono. Si tratta sostanzialmente di una versione n -dimensionale del teorema di Pitagora.

6. **Disuguaglianza triangolare.** Anche tra vettori n -dimensionali vale la *disuguaglianza triangolare*: se X , Y e Z sono tre vettori, allora

$$\text{dist}(X, Y) \leq \text{dist}(X, Z) + \text{dist}(Z, Y)$$

Inoltre vale il segno di uguale se e solo se Z appartiene al *segmento* di estremi X e Y , cioè se esiste $\lambda \in [0, 1]$ tale che $Z = \lambda X + (1 - \lambda)Y$.

7. **Prodotto scalare di due vettori.** Dati due vettori $X = (x_1, \dots, x_n)$ e $Y = (y_1, \dots, y_n)$, si definisce *prodotto scalare* tra X e Y il *numero reale*

$$X \cdot Y = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

Il prodotto scalare si indica anche con le notazioni (X, Y) oppure $\langle X, Y \rangle$.

8. **Significato geometrico.** Il prodotto scalare è uguale al prodotto delle norme dei due vettori per il coseno dell'angolo compreso. In particolare: due vettori diversi dal vettore nullo sono *ortogonali* se e solo se il loro prodotto scalare è uguale a zero.

Capitolo 4

Teoria dei numeri

Rappresentazioni in base b

In tutta la scheda b indica un intero > 1 fissato, detto *base della numerazione*.

1. **Rappresentazione in base b degli interi.** Ogni intero positivo N si può scrivere nella forma

$$N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} \dots + a_1 b + a_0$$

Dove $0 \leq a_i < b$ per ogni $i = 1, \dots, n$. Tale scrittura è unica e si abbrevia nella forma

$$a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$$

Il contesto permette di solito di evitare ogni confusione con la stessa notazione che si usa per il prodotto $a_n \cdot a_{n-1} \cdot \dots \cdot a_1 \cdot a_0$.

2. **Rappresentazione in base b dei reali.** Ogni numero reale R si può scrivere nella forma

$$R = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0 + \sum_{i=1}^{\infty} a_{-i} b^{-i}$$

Dove $0 \leq a_i < b$ per ogni $i \leq n$, positivo, negativo, o nullo. Tale rappresentazione è unica a patto di rinunciare a scritture in cui tutti gli a_{-i} sono uguali a $b - 1$ da un certo punto in poi. Tale scrittura si abbrevia nella forma

$$a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} a_{-3} \dots$$

È ovvio che, non potendo scrivere tutte le infinite cifre dopo la virgola, una scrittura del genere sarà in molti casi approssimata.

3. **Caso dei numeri razionali.** Nella rappresentazione di un numero razionale, le cifre a destra della virgola comprendono una parte iniziale detta *antiperiodo* (che può anche essere vuota), eventualmente seguita da un gruppo di cifre che si ripetono all'infinito, detto *periodo*. Tale scrittura si abbrevia scrivendo dopo la virgola l'antiperiodo, seguito dal periodo ripetuto una sola volta e con una barretta sopra. Ad esempio in base 10 avremo che

$$1/3 = 0, \overline{3} \quad 7/12 = 0, 58\overline{3} \quad 45/11 = 4\overline{09} \quad 1/4 = 0, 25$$

4. **Rappresentazioni finite dei numeri razionali.** Se $Q = m/n$ è un numero razionale ridotto ai minimi termini (cioè la frazione è stata semplificata il più possibile), allora Q ammette una rappresentazione finita in base b (cioè il periodo è vuoto) se e solo se tutti i fattori primi del denominatore n sono divisori di b .

5. **Ricostruzione della frazione.** Se la rappresentazione in una qualunque base b di un numero reale R è periodica da un certo punto in poi, allora R è un numero razionale e si può scrivere nella forma m/n , dove

- m si ottiene facendo “numero con un periodo meno numero senza il periodo”;
- n si ottiene scrivendo di fila tante cifre $b - 1$ quanto è la lunghezza del periodo e tante cifre 0 quanto è la lunghezza dell'antiperiodo.

Ad esempio il numero che si scrive in base 10 come $6,1\overline{27}$ è $6066/990$. Infatti $m = 6127 - 61$, mentre n ha due nove (nel nostro caso nove è $b - 1$) perché il periodo (nel nostro caso 27) ha lunghezza due, e uno zero perché l'antiperiodo (nel nostro caso 1) ha lunghezza 1.

Divisione Euclidea - Fattorizzazione - MCD - mcm

1. **Divisione euclidea.** Siano a e b due interi, con $a \neq 0$. Allora esistono due numeri interi q e r tali che

$$(i) \quad b = aq + r,$$

$$(ii) \quad 0 \leq r < |a|.$$

Inoltre q ed r sono unici. Questa si chiama *divisione euclidea*, o *divisione con resto*. In tal caso b si chiama *dividendo*, a si chiama *divisore*, q si chiama *quoziente* e r si chiama *resto*.

2. **Divisibilità.** Nel caso in cui $r = 0$, si dice che a *divide* b , oppure che a è un *divisore* di b , e si scrive

$$a|b$$

3. **Numeri primi.** Un numero primo è un intero che ha esattamente due divisori. Esistono *infiniti* numeri primi.

4. **Fattorizzazione.** Ogni intero > 1 si può scrivere nella forma

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$$

dove $p_1, \dots, p_k$ sono primi distinti, e $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ sono interi ≥ 1 . Tale scrittura si dice *fattorizzazione* di n . La fattorizzazione è unica a meno dell'ordine in cui si scrivono i primi del prodotto.

5. **Definizione di massimo comun divisore.** Dati n interi positivi $a_1, \dots, a_n$, si dice *massimo comun divisore* di $a_1, \dots, a_n$, e si indica con la notazione

$$\text{MCD}(a_1, \dots, a_n)$$

il più grande intero positivo che divide tutti gli a_i . In inglese si indica con GCD (che sta per "greatest common divisor").

6. **Altra notazione per il MCD.** Nel caso di due interi a e b , spesso il massimo comun divisore d si indica con la notazione

$$d = (a, b)$$

7. **Fattorizzazione del MCD.** La fattorizzazione del MCD contiene tutti e soli i primi che compaiono in *tutte* le singole fattorizzazioni, ciascuno elevato all'esponente *minimo*.

8. **Interi coprimi.** Due interi a e b si dicono *coprimi* o *relativamente primi* se $(a, b) = 1$.

9. **Definizione di minimo comune multiplo.** Dati n interi positivi $a_1, \dots, a_n$, si dice *minimo comune multiplo* di $a_1, \dots, a_n$, e si indica con la notazione

$$\text{mcm}(a_1, \dots, a_n)$$

il più piccolo intero positivo che è divisibile per tutti gli a_i . In inglese si indica con lcm (che sta per "least common multiple").

10. **Fattorizzazione del mcm.** La fattorizzazione del mcm contiene tutti e soli i primi che compaiono in *almeno una* delle singole fattorizzazioni, ciascuno elevato all'esponente *massimo*.

Teorema di Bezout

1. **Teorema di Bezout.** Siano a e b due interi e sia $d = (a, b)$. Allora esistono interi m ed n tali che

$$ma + nb = d$$

2. **Come si calcolano m ed n ?** Per calcolare gli interi m ed n previsti dal Teorema di Bezout, dati a e b si può ricorrere al metodo delle *divisioni euclidee iterate*. Per illustrare tale metodo, consideriamo il caso particolare $a = 44$, $b = 17$.

- Per prima cosa facciamo la divisione euclidea fra a e b , ottenendo come resto r . Poi effettuiamo la divisione euclidea tra b e r , ottenendo un nuovo resto. Si continua poi sempre allo stesso modo, nel senso che il divisore ed il resto di una divisione diventano dividendo e divisore della successiva. Proseguendo in questo modo si arriva prima o poi ad ottenere come resto il MCD. Nel nostro caso (i quadratini evidenziano ad ogni passaggio la terna dividendo, divisore, resto).

$$\begin{aligned} 44 &= 17 \cdot 2 + 10 \\ 17 &= 10 \cdot 1 + 7 \\ 10 &= 7 \cdot 1 + 3 \\ 7 &= 3 \cdot 2 + 1 \end{aligned}$$

- Ora si ricava il MCD (nel nostro caso 1) dall'ultima riga, 3 dalla penultima, 7 dalla terzultima e così via. Otteniamo che (il doppio quadratino evidenzia il termine che deve essere ricavato: si noti che i termini che si ricavano sono in ordine inverso i resti delle divisioni precedenti)

$$\begin{aligned} 1 &= 7 - 3 \cdot 2 \\ &= 7 - (10 - 7) \cdot 2 = 7 \cdot 3 - 10 \cdot 2 \\ &= (17 - 10) \cdot 3 - 10 \cdot 2 = 17 \cdot 3 - 10 \cdot 5 \\ &= 17 \cdot 3 - (44 - 17 \cdot 2) \cdot 5 = 17 \cdot 13 - 44 \cdot 5 \end{aligned}$$

Nel nostro caso abbiamo dunque che $m = -5$ e $n = 13$.

3. **Teorema di Bezout generalizzato.** Siano $a_1, \dots, a_k$ interi, e sia $d = \text{MCD}(a_1, \dots, a_k)$. Allora esistono interi $m_1, \dots, m_k$ tali che

$$m_1 a_1 + \dots + m_k a_k = d$$

4. **Come si calcolano gli m_i ?** Nel caso di tre interi a , b , c basta osservare che

$$d = \text{MCD}(a, b, c) = ((a, b), c)$$

Non resta dunque che esprimere d in funzione di (a, b) e c , e poi (a, b) in funzione di a e b .

Nel caso di più di tre termini occorre reiterare più volte il procedimento.

Congruenze

In tutta la scheda m indica un intero > 1 fissato.

1. **Definizione di congruenza.** Si dice che due interi a e b sono *congrui* modulo m , e si scrive

$$a \equiv b \pmod{m}$$

o talvolta più semplicemente $a \equiv b(m)$, se a e b , divisi per m , danno lo stesso resto.

2. **Definizione equivalente di congruenza.** Si dice che due interi a e b sono congrui modulo m se

$$m \mid (a - b)$$

3. **Classi di congruenza e loro rappresentanti.** Considerando le congruenze modulo m , l'insieme di tutti gli interi (positivi, negativi o nulli) risulta diviso in m sottoinsiemi disgiunti, in ognuno dei quali tutti gli elementi sono congrui tra di loro modulo m . Ciascuno di tali sottoinsiemi viene detto *classe di congruenza* ed i suoi elementi sono detti *rappresentanti* di quella classe. Ad esempio modulo 4 tali sottoinsiemi sono

..., -8, -4, 0, 4, 8, 12, ...

..., -7, -3, 1, 5, 9, 13, ...

..., -6, -2, 2, 6, 10, 14, ...

..., -5, -1, 3, 7, 11, 15, ...

4. **Rappresentante privilegiato.** Ogni classe di congruenza contiene un unico rappresentante ≥ 0 e $< m$.

5. **Comportamento rispetto alla somma e al prodotto.** Le congruenze si comportano bene rispetto a somma e prodotto (e quindi anche rispetto alla sottrazione). Questo vuol dire che se

$$a_1 \equiv a_2 \pmod{m} \qquad b_1 \equiv b_2 \pmod{m}$$

allora anche

$$a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2 \pmod{m} \qquad a_1 - b_1 \equiv a_2 - b_2 \pmod{m} \qquad a_1 \cdot b_1 \equiv a_2 \cdot b_2 \pmod{m}$$

6. **Inverso modulo m .** Si dice che b è l'*inverso* di a modulo m se $ab \equiv 1$ modulo m . In tal caso si dice che a è *invertibile* modulo a . L'uso dell'articolo determinativo non deve fuorviare: infatti è chiaro che se $ab \equiv 1$ modulo m , allora tutti gli elementi della classe di b sono inversi di tutti gli elementi della classe di a (il tutto modulo m).

7. **Criterio di invertibilità.** Un intero a è invertibile modulo m se e solo se $(a, m) = 1$.

8. **Calcolo dell'inverso modulo m .** Se $(a, m) = 1$, allora per il Teorema di Bezout esistono interi h e k tali che

$$ha + km = 1$$

L'intero h è l'inverso di a modulo m .

Congruenze fondamentali - Criteri di congruenza

In tutta questa scheda, quando si parla di cifre, si intendono quelle relative alla scrittura in base 10. Inoltre tutti gli interi che consideriamo in questa scheda sono da intendersi *positivi*.

1. **Criteri di congruenza.** Tali criteri servono per determinare a che cosa è congruo un intero fissato. Questi sono in particolare anche *criteri di divisibilità*, dal momento che a è divisibile per m se e solo se $a \equiv 0 \pmod{m}$.

- **Modulo 2.** Un intero è congruo modulo 2 alla sua cifra delle unità.
- **Modulo 3.** Un intero è congruo modulo 3 alla somma delle sue cifre.
- **Modulo 4.** Un intero è congruo modulo 4 all'intero costituito dalle sue due cifre più a destra.
- **Modulo 5.** Un intero è congruo modulo 5 alla sua cifra delle unità.
- **Modulo 8.** Un intero è congruo modulo 8 all'intero costituito dalle sue tre cifre più a destra.
- **Modulo 9.** Un intero è congruo modulo 9 alla somma delle sue cifre.
- **Modulo 10.** Un intero è congruo modulo 10 alla sua cifra delle unità.
- **Modulo 11.** Un intero è congruo modulo 11 alla somma a segno alterno delle sue cifre. I segni devono essere messi in modo che la cifra delle unità abbia segno positivo.

2. **Criterio di divisibilità per 7.** Un intero è divisibile per 7 se e solo se è divisibile per 7 l'intero costituito nel seguente modo: si prende l'intero iniziale privato della cifra delle unità e gli si sottrae due volte la cifra delle unità.

Esempio: 294 è divisibile per 7 in quanto $29 - 2 \cdot 4$ è divisibile per 7. Nota bene: questo è un criterio di divisibilità ma non un criterio di congruenza!

3. **Congruenze fondamentali: residui quadratici.** Si dicono *residui quadratici* modulo m , le classi di congruenza modulo m dei quadrati perfetti. I seguenti sono solo alcuni esempi notevoli.

- **Modulo 3.** I residui quadratici modulo 3 sono 0 e 1.
- **Modulo 4.** I residui quadratici modulo 4 sono 0 e 1. In particolare, il quadrato di un intero pari è congruo a 0 modulo 4, mentre il quadrato di un intero dispari è congruo a 1 modulo 4.
- **Modulo 5.** I residui quadratici modulo 5 sono 0, 1 e -1.
- **Modulo 8.** I residui quadratici modulo 8 sono 0, 1 e 4. In particolare, il quadrato di un intero pari è congruo a 0 o a 4 modulo 8, mentre il quadrato di un intero dispari è sempre congruo a 1 modulo 8.

4. **Congruenze fondamentali: quarte potenze modulo 16.** La quarta potenza di un intero pari è sempre congrua a 0 modulo 16. La quarta potenza di un intero dispari è sempre congrua a 1 modulo 16.

Struttura moltiplicativa 1 - Modulo p primo

In tutta la scheda p indica un numero primo fissato.

1. **Teorema di Wilson.** Si ha che

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

2. **Piccolo Teorema di Fermat.** Sia a un intero tale che $(a, p) = 1$. Allora

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

3. **Corollario del Piccolo Teorema di Fermat.** Per ogni intero a si ha che

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

4. **Definizione di ordine moltiplicativo.** Sia a un intero tale che $(a, p) = 1$. Si definisce *ordine moltiplicativo* di a modulo p , e si indica con $\text{ord}_p(a)$, il più piccolo intero $n \geq 1$ tale che $a^n \equiv 1$ modulo p . In simboli

$$\text{ord}_p(a) := \min \{n \geq 1 : a^n \equiv 1 \pmod{p}\}$$

5. **L'ordine moltiplicativo divide $p-1$.** Sia a un intero tale che $(a, p) = 1$ e sia $\text{ord}_p(a)$ l'ordine moltiplicativo di a modulo p . Allora

$$\text{ord}_p(a) \mid (p-1)$$

6. **Periodicità delle potenze.** Sia a un intero tale che $(a, p) = 1$. Allora modulo p le potenze $a^0, a^1, a^2, a^3, \dots$, formano una successione *periodica*, il cui periodo è $\text{ord}_p(a)$, che come abbiamo visto è sempre un divisore di $p-1$.

7. **Corollario 1.** Se $(a, p) = 1$ e $a^n \equiv 1$ modulo p , allora $\text{ord}_p(a) \mid n$.

Se $(a, p) = 1$ e $a^k \equiv a^h$ modulo p , allora $\text{ord}_p(a) \mid (h-k)$.

8. **Corollario 2.** Sia a un intero tale che $(a, p) = 1$. Allora esiste un intero n tale che $a^n \equiv -1$ modulo p , se e solo se $\text{ord}_p(a)$ è pari. In tal caso

$$\min \{n \geq 1 : a^n \equiv -1 \pmod{p}\} = \frac{\text{ord}_p(a)}{2}$$

e gli altri n buoni sono tutti e soli i prodotti di $\text{ord}_p(a)/2$ per un dispari.

9. **Generatori.** Si definisce *generatore* modulo p un intero a tale che $\text{ord}_p(a) = (p-1)$, cioè un elemento il cui ordine è il massimo possibile. In tal caso le $p-1$ potenze $a^1, \dots, a^{p-1}$ rappresentano tutte le classi di congruenza modulo p , tranne la classe dello 0.

10. **Esistenza di un generatore.** Per ogni primo p esiste un generatore modulo p .

11. **Tutti i generatori.** Se a è un generatore modulo p , allora gli elementi della forma a^k , con $(k, p-1) = 1$ sono tutti e soli i generatori modulo p .

Teorema Cinese

1. Sistema di congruenze. Siano $m_1, \dots, m_k$ degli interi, e siano $a_1, \dots, a_k$ degli altri interi. Si dice *sistema di congruenze* un sistema della forma

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_k \pmod{m_k} \end{aligned}$$

Risolvere tale sistema significa ovviamente trovare gli interi x che verificano contemporaneamente le k congruenze del sistema.

2. Teorema Cinese del resto (detto più brevemente Teorema Cinese). Supponiamo che gli interi $m_1, \dots, m_k$ siano a due a due relativamente primi (cioè $(m_i, m_j) = 1$ per ogni $i \neq j$, $i, j \in \{1, \dots, k\}$). Allora qualunque siano gli interi $a_1, \dots, a_k$, il sistema di congruenze scritto sopra ammette un'unica soluzione modulo $m_1 \cdot \dots \cdot m_k$.

3. Costruzione della soluzione. Per ogni $i = 1, \dots, k$ poniamo

$$b_i = \prod_{j \neq i} m_j$$

Sia poi c_i l'inverso di b_i modulo m_i . Allora una soluzione x del sistema di congruenze è data dalla formula

$$x = \sum_{i=1}^k a_i b_i c_i$$

Tutte le altre soluzioni sono tutti e soli gli elementi della classe di x modulo $m_1 \cdot \dots \cdot m_k$.

4. Se le ipotesi non sono verificate. Se gli m_i non sono a due a due relativamente primi, il sistema può avere soluzioni oppure no. Per decidere, può essere utile procedere nel seguente modo.

- Si fattorizza ciascun m_i e si sostituisce la congruenza modulo m_i con tante congruenze quanti sono i fattori primi di m_i . In questo modo si trasforma il sistema originario in un sistema più grande, in cui però tutte le congruenze sono modulo potenze di primi.
- Si esaminano ora tutte le congruenze modulo potenze dello stesso primo, a partire da quella più restrittiva, cioè quella (o quelle) modulo la potenza di esponente più alto.
 - Se questa contraddice anche una sola delle altre (relative allo stesso primo), allora il sistema non ha soluzioni.
 - Se questa implica tutte le altre (relative allo stesso primo), allora tutte le altre possono essere eliminate dal sistema.
- Se strada facendo non si sono ottenute contraddizioni, allora il sistema finale (equivalente a quello iniziale) verifica le ipotesi, in quanto tutte le congruenze rimaste sono modulo potenze di primi diversi, dunque si può risolvere, e la soluzione sarà definita modulo $\text{lcm}(m_1, \dots, m_k)$.

Funzione ϕ di Eulero - Funzioni moltiplicative

1. **Definizione.** Si dice *funzione ϕ di Eulero* la funzione che ad ogni intero $m > 1$ associa il numero degli interi $0 < a < m$ che sono relativamente coprimi con m . Pertanto

$$\phi(m) = |\{a \in \mathbb{N} : 0 < a < m, (a, m) = 1\}|$$

2. **Definizione di funzione moltiplicativa.** Una funzione $f : \mathbb{N} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ (o anche a valori in $\mathbb{C}$) si dice *moltiplicativa* se

$$(a, b) = 1 \implies f(ab) = f(a) \cdot f(b)$$

Una funzione moltiplicativa è totalmente determinata una volta noti i valori che assume sulle potenze dei numeri primi. In particolare, se $m = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ è la fattorizzazione di m , allora

$$f(m) = f(p_1^{\alpha_1}) \cdot \dots \cdot f(p_k^{\alpha_k})$$

3. **Definizione di funzione completamente moltiplicativa.** Una funzione $f : \mathbb{N} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ (o anche a valori in $\mathbb{C}$) si dice *completamente moltiplicativa* se

$$f(ab) = f(a) \cdot f(b) \quad \forall a \geq 2, \forall b \geq 2$$

Una funzione completamente moltiplicativa è totalmente determinata una volta noti i valori che assume sui numeri primi. In particolare, se $m = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ è la fattorizzazione di m , allora

$$f(m) = [f(p_1)]^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot [f(p_k)]^{\alpha_k}$$

4. **Moltiplicatività della funzione ϕ .** La funzione ϕ di Eulero è moltiplicativa, ma non completamente moltiplicativa.

5. **Formula per la ϕ .** Sia $m = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ la fattorizzazione di m . Allora

$$\begin{aligned} \phi(m) &= (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1}) \cdot \dots \cdot (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1}) \\ &= m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \end{aligned}$$

6. **Definizione per moltiplicatività.** La formula per la funzione ϕ si può anche descrivere in questo modo:

- si pone $\phi(p^n) = p^n - p^{n-1}$ per ogni p primo e ogni $n \geq 1$;
- si estende ϕ a tutti gli interi $m \geq 2$ per moltiplicatività, cioè ponendo

$$\phi(p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}) = \phi(p_1^{\alpha_1}) \cdot \dots \cdot \phi(p_k^{\alpha_k})$$

Struttura moltiplicativa 2 - Modulo m generico

In tutta la scheda m indica un generico intero > 1 fissato, e $m = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ è la fattorizzazione di m . Inoltre ϕ indica la funzione ϕ di Eulero.

I risultati di questa scheda estendono al caso di un m generico i risultati enunciati in una scheda precedente per p primo.

1. **Generalizzazione del Teorema di Wilson.** Sia M il prodotto di tutti gli interi $0 < a < m$ che sono relativamente primi con m . Allora $M \equiv -1$ modulo m se esiste un generatore (vedi punti successivi) ed $M \equiv 1$ modulo m in tutti gli altri casi.

2. **Piccolo Teorema di Fermat.** Sia a un intero tale che $(a, m) = 1$. Allora

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

3. **Definizione di ordine moltiplicativo.** Sia a un intero tale che $(a, m) = 1$. Si definisce *ordine moltiplicativo* di a modulo m , e si indica con $\text{ord}_m(a)$, il più piccolo intero $n \geq 1$ tale che $a^n \equiv 1$ modulo m . In simboli

$$\text{ord}_m(a) := \min \{n \geq 1 : a^n \equiv 1 \pmod{m}\}$$

4. **L'ordine moltiplicativo divide $\phi(m)$.** Sia a un intero tale che $(a, m) = 1$ e sia $\text{ord}_m(a)$ l'ordine moltiplicativo di a modulo m . Allora

$$\text{ord}_p(a) | \phi(m)$$

5. **Periodicità delle potenze.** Sia a un intero tale che $(a, m) = 1$. Allora modulo m le potenze $a^0, a^1, a^2, a^3, \dots$, formano una successione *periodica*, il cui periodo è $\text{ord}_m(a)$, che come abbiamo visto è sempre un divisore di $\phi(m)$.

6. **Corollario 1.** Se $(a, m) = 1$ e $a^n \equiv 1$ modulo m , allora $\text{ord}_m(a) | n$.

Se $(a, m) = 1$ e $a^k \equiv a^h$ modulo m , allora $\text{ord}_m(a) | (h - k)$.

7. **Corollario 2.** Sia a un intero tale che $(a, m) = 1$. Allora esiste un intero n tale che $a^n \equiv -1$ modulo m , se e solo se $\text{ord}_m(a)$ è pari. Il viceversa è garantito solo quando esiste un generatore (vedi punti successivi): in tal caso

$$\min \{n \geq 1 : a^n \equiv -1 \pmod{m}\} = \frac{\text{ord}_m(a)}{2}$$

e gli altri n buoni sono tutti e soli i prodotti di $\text{ord}_m(a)/2$ per un dispari.

8. **Generatori.** Si definisce *generatore* modulo m un intero a tale che $\text{ord}_m(a) = \phi(m)$, cioè un elemento il cui ordine è il massimo possibile. In tal caso le $\phi(m)$ potenze $a^1, \dots, a^{\phi(m)}$ rappresentano tutte le classi di congruenza modulo m , tranne la classe dello 0.

9. **Esistenza di un generatore.** Gli unici m per cui esiste un generatore sono: $2, 4, p^n, 2p^n$ (con p primo dispari e $n \geq 1$ intero).

10. **Tutti i generatori.** Se a è un generatore modulo m , allora gli elementi della forma a^k , con $(k, \phi(m)) = 1$ sono tutti e soli i generatori modulo p . Pertanto nei casi in cui esiste un generatore, allora ne esistono esattamente $\phi(\phi(m))$. In particolare, se $m = p$ è un primo, allora ci sono $\phi(p - 1)$ generatori.

Struttura moltiplicativa 3 - Modulo m generico

In tutta la scheda m indica un generico intero > 1 fissato, e $m = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ è la fattorizzazione di m .

I risultati di questa scheda completano (ed in parte servono a dimostrare) quelli della scheda precedente.

1. Conseguenza del Teorema Cinese. Sia a un intero. Allora la classe di congruenza di a modulo m è univocamente determinata dalle classi di congruenza di a modulo $p_i^{\alpha_i}$ per $i = 1, \dots, k$.

In particolare

$$a \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow a \equiv 1 \pmod{p_i^{\alpha_i}} \forall i = 1, \dots, k$$

e analogamente

$$a \equiv -1 \pmod{m} \Leftrightarrow a \equiv -1 \pmod{p_i^{\alpha_i}} \forall i = 1, \dots, k$$

Mediante uno spezzamento di questo tipo si può facilmente ridurre una congruenza del tipo $a^n \equiv -1 \pmod{m}$ a tante congruenze modulo potenze di primi, per le quali sappiamo che esiste un generatore (occorre sempre stare attenti al primo 2).

2. Conseguenza sull'ordine moltiplicativo. Sia a un intero tale che $(a, m) = 1$. Allora

$$\text{ord}_m(a) = \text{mcm} \left\{ \text{ord}_{p_1^{\alpha_1}}(a), \dots, \text{ord}_{p_k^{\alpha_k}}(a) \right\}$$

3. Massimo ordine moltiplicativo modulo m . Se il primo $p = 2$ non compare nella fattorizzazione di m (o compare con esponente ≤ 2), allora il massimo ordine moltiplicativo modulo m di un intero a tale che $(a, m) = 1$ è dato da

$$\text{mcm} \left\{ p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1}, \dots, p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1} \right\}$$

Se invece $p_1 = 2$ e $\alpha_1 \geq 3$, allora il massimo ordine moltiplicativo modulo m di un intero a tale che $(a, m) = 1$ è dato da

$$\text{mcm} \left\{ 2^{\alpha_1-2}, p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2-1}, \dots, p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1} \right\}$$

4. Struttura in generale delle potenze. Se $(a, m) = 1$ abbiamo già visto la periodicità delle potenze di a modulo m .

Vediamo ora il caso in cui $(a, m) > 1$. In tal caso a è divisibile per qualcuno dei primi p_i che compaiono nella fattorizzazione di m .

- Se $p_i | a$, allora le potenze di a modulo $p_i^{\alpha_i}$ sono congrue a 0 da un certo punto in poi.
- Se p_i non divide a , allora le potenze di a sono periodiche modulo $p_i^{\alpha_i}$.

Di conseguenza modulo m la successione $a^0, a^1, a^2, \dots$, è periodica da un certo punto in poi.

Equazioni Diofantee di primo grado

1. **Equazione diofantea in due variabili di primo grado.** Siano a, b e c interi assegnati. Un'equazione diofantea di primo grado in due variabili è un'equazione della forma

$$ax + by = c$$

Risolvere tale equazione significa trovare tutte le coppie (x, y) di numeri interi che la soddisfano.

2. **Equazione omogenea.** L'equazione diofantea si dice *omogenea* se $c = 0$.

3. **Soluzioni dell'equazione omogenea e non omogenea.** Siano (x_1, y_1) e (x_2, y_2) due soluzioni dell'equazione non omogenea. Allora $(x_1 - x_2, y_1 - y_2)$ è soluzione dell'equazione omogenea associata $ax + by = 0$. Di conseguenza, per trovare *tutte* le soluzioni dell'equazione non omogenea, basta trovare una soluzione *qualunque* dell'equazione non omogenea, più *tutte* le soluzioni dell'omogenea associata.

4. **Condizione necessaria e sufficiente per l'esistenza di soluzioni.** Un'equazione diofantea omogenea ammette sempre infinite soluzioni.

Un'equazione diofantea non omogenea ammette almeno una soluzione se e solo se

$$(a, b) | c$$

In tal caso le soluzioni sono infinite. Pertanto un'equazione diofantea di primo grado ammette o zero, o infinite soluzioni.

5. **Come trovare una soluzione della non omogenea.** Sia $d = (a, b)$ e siano m ed n come nel Teorema di Bezout, cioè tali che $am + bn = d$. Se è verificata la condizione necessaria e sufficiente, cioè se esiste un intero k tale che $c = kd$, allora $x = km, y = kn$ è una delle soluzioni della non omogenea.

6. **Come trovare tutte le soluzioni dell'omogenea.** Sia $d = (a, b)$, e sia $a = \alpha d, b = \beta d$. Allora le soluzioni dell'equazione omogenea sono tutte e sole quelle del tipo $x = \beta z, y = -\alpha z$, al variare di $z \in \mathbb{Z}$.

7. **Equazioni con più di due variabili.** La situazione è analoga nel caso di equazioni diofantee di primo grado in n variabili

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = c$$

Questo vuol dire che condizione necessaria e sufficiente affinché l'equazione non omogenea ammetta soluzioni è che

$$\text{MCD}(a_1, \dots, a_n) | c$$

In tal caso l'equazione ammette infinite soluzioni, che si ottengono aggiungendo ad una soluzione particolare della non omogenea tutte le soluzioni dell'omogenea. Per trovare una soluzione particolare si può applicare anche in questo caso il Teorema di Bezout. Più complicato è invece scrivere una formula generale per le soluzioni dell'equazione omogenea, che comunque anche in questo sono infinite, e dipendono da $n - 1$ parametri.

Equazioni diofantee di secondo grado - Parte 1

1. Equazione di secondo grado in due variabili: forma generale. Si tratta di equazioni della forma

$$ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f = 0$$

dove i coefficienti a, b, c, d, e, f sono assegnati, e x e y sono le incognite.

2. Equazione di primo grado in una variabile: soluzioni intere. Supponiamo che i coefficienti siano interi e che $b = 0$. Allora l'equazione è di primo grado in y , dunque può essere scritta nella forma

$$y = -\frac{ax^2 + dx + f}{cx + e}$$

Effettuando ora la divisione tra polinomi, si arriva in una forma del tipo

$$y = \frac{1}{c^2} \left(\alpha x + \beta + \frac{\gamma}{cx + e} \right)$$

con α, β e γ interi, da cui è abbastanza agevole trovare le soluzioni intere.

3. Equazione di secondo grado in due variabili: soluzioni reali. Supponiamo che i coefficienti siano reali, con a e b non nulli. Allora vi sono due casi.

- Se il polinomio di secondo grado è il prodotto di due polinomi di primo grado, allora l'equazione rappresenta l'unione di due rette (eventualmente coincidenti) nel piano cartesiano: ci si riduce quindi facilmente a equazioni di primo grado.
- Se il polinomio di secondo grado non è il prodotto di due polinomi di primo grado, allora è sempre possibile effettuare un cambio di variabili affine della forma

$$X = \alpha x + \beta y + x_0 \qquad Y = \gamma x + \delta y + y_0$$

mediante il quale l'equazione originaria si riduce in una delle seguenti tre forme

$$X^2 + Y^2 = C \qquad X^2 - Y^2 = 1 \qquad X = Y^2$$

dove C può essere $-1, 0$, oppure 1 .

A seconda dei casi, l'equazione ha dunque sui reali

- nessuna soluzione ($X^2 + Y^2 = -1$);
- l'unica soluzione $X = 0, Y = 0$ ($X^2 + Y^2 = 0$);
- infinite soluzioni che rappresentano una *conica* nel piano XY , cioè una circonferenza, un'ipervole, o una parabola.

Utilizzando il cambio di coordinate inverso non è difficile poi riportare il tutto nel piano xy .

4. Come trovare il cambio di variabili? “Completando i quadrati”, come nel seguente esempio (i termini riquadrati confluiscono nel quadrato al passaggio successivo):

$$x^2 + 2y^2 + 3xy + 4x + 5y + 6 = \left(x + \frac{3}{2}y + 2\right)^2 - \frac{y^2}{4} - y + 2 = \left(x + \frac{3}{2}y + 2\right)^2 - \left(\frac{y}{2} + 1\right)^2 + 3$$

Non resta ora che dividere tutto per 3 e porre la prima parentesi uguale ad X e la seconda uguale ad Y (si tratta in questo caso di un'iperbole).

Equazioni Diofantee di secondo grado - Parte 2

1. Equazione di secondo grado in due variabili: soluzioni razionali. Se i coefficienti sono razionali, allora l'equazione ammette o nessuna, o infinite soluzioni *razionali*.

Data una soluzione razionale (x_0, y_0) , è possibile determinare tutte le altre soluzioni razionali con il seguente procedimento.

- Si considerano tutte le rette passanti per (x_0, y_0) , date dall'equazione $y - y_0 = t(x - x_0)$, con coefficiente angolare t razionale.
- Si mette a sistema l'equazione della retta e l'equazione data e si risolve per sostituzione, ad esempio ricavando x . Si trova in questo modo un'equazione di secondo grado in x , a coefficienti razionali, la quale ha necessariamente la soluzione razionale $x = x_0$. Pertanto anche la seconda soluzione (dipendente dal parametro t) sarà razionale.
- Usando nuovamente l'equazione della retta, si determinano i corrispondenti valori di y , che saranno quindi razionali.

Abbiamo così trovato, in funzione del parametro razionale t , tutte le soluzioni razionali dell'equazione.

2. Esempio con una circonferenza. Supponiamo di voler trovare tutte le soluzioni razionali dell'equazione

$$x^2 + y^2 = 1$$

cioè tutti i punti a coordinate razionali sulla circonferenza trigonometrica. Allora seguiamo l'algoritmo descritto al punto precedente.

- Consideriamo una qualunque soluzione razionale, ad esempio $(1, 0)$.
- Mettiamo a sistema l'equazione della circonferenza con l'equazione della generica retta passante per $(1, 0)$: otteniamo il sistema

$$x^2 + y^2 = 1 \quad y = t(x - 1)$$

- Ricavando y dalla seconda equazione e sostituendola nella prima otteniamo che

$$(1 + t^2)x^2 - 2t^2x + t^2 - 1 = 0$$

la quale ha come soluzioni

$$x = 1 \quad x = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}$$

- Ricavando la y corrispondente alla seconda soluzione, abbiamo che

$$(x, y) = \left(\frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}, \frac{-2t}{t^2 + 1} \right)$$

Al variare di t tra i numeri razionali, questa formula descrive tutti i punti razionali sulla circonferenza.

3. Terne pitagoriche. Vale la pena di notare che (a, b, c) è una terna pitagorica se e solo se $x = a/c$ e $y = b/c$ verificano $x^2 + y^2 = 1$. Ponendo $t = m/n$ nella formula ricavata al punto precedente, e svolgendo qualche calcolo, si trova la formula generale per le terne pitagoriche, già enunciata nella scheda sui triangoli rettangoli.

Capitolo 5

Consigli

Preparazione alle gare

Come ci si prepara per le gare di selezione italiane? Lavorare! Lavorare! Lavorare! Il metodo migliore per prepararsi ad una determinata fase è quello di procurarsi i testi dei problemi assegnati per quella fase in tutte le passate edizioni (si trovano in internet oppure nei testi di preparazione olimpica) e iniziare a risolverli!

Se andando a vedere le soluzioni dovessero emergere strumenti sconosciuti, occorre consultare le schede per vedere di cosa si tratta ed orientarsi.

Come *non* ci si prepara per le IMO? Affrontando immediatamente i problemi assegnati alle precedenti edizioni: di solito il risultato è che non si riesce a risolverne quasi nessuno, e quando si va a leggere la soluzione non la si capisce in quanto invoca strumenti sconosciuti, oppure si commenta “a me non sarebbe mai venuta in mente”.

Per fare un esempio sportivo: sarebbe come iniziare a prepararsi per la maratona correndo una maratona!

Come ci si prepara per le IMO? Lavorare! Lavorare! Lavorare! Il tutto all’ennesima potenza rispetto alla fase nazionale (e soprattutto *dopo* aver completato il lavoro per la fase nazionale). L’approccio è però opposto rispetto al caso nazionale, nel senso che ora conviene *prima* familiarizzare con le tecniche e *poi* giungere *per gradi* ai problemi IMO (vedi punto successivo).

Programma per un training completo. Un possibile modo di procedere per gradi (da zero fino ai massimi livelli) è il seguente:

- Giochi di Archimede e gare provinciali Junior;
- Giochi di Archimede e gare provinciali Senior;
- prima infarinatura della teoria (circa metà delle schede, in modo da coprire i fondamentali di ogni argomento);
- gare nazionali italiane;
- studio completo della teoria (tutte le schede);
- gare di selezione americane (tipo AHSME e AIME);
- gare nazionali di paesi meno forti e vecchie edizioni delle gare nazionali di paesi forti (Asia ed Est europeo);
- problemi IMO delle edizioni meno recenti;
- problemi IMO recenti, shortlist, gare nazionali e locali di paesi forti;
- ulteriore approfondimento della teoria;
- se uno è arrivato fino a qui, non ha più bisogno di consigli!

È inutile ricordare che il completamento di un programma del genere richiede *anni* di lavoro (ma quale altro sport, svolto a livello internazionale, non lo richiederebbe?).

Come - Dove - Quando

Come e dove familiarizzare con le tecniche? La quasi totalità delle tecniche è descritta in queste Schede Olimpiche. Il modo migliore per familiarizzare con il contenuto sarebbe di seguire un corso (anche breve) in cui tale contenuto viene illustrato. A questo punto diventa facile proseguire anche da soli. *Si spera che l'esistenza di queste schede possa essere un aiuto ed uno stimolo all'organizzazione di corsi di questo tipo in molte sedi.*

In alternativa, si possono cercare dispense sui siti internet o nei testi consigliati, usando le schede come guida agli argomenti da cercare.

Dove trovare i problemi su cui allenarsi? Internet! Internet! Internet! Già soltanto nei siti indicati con i numeri [I1], [I2] e [I3], e nei testi indicati ai numeri [B1] e [B2] della bibliografia, ci sono più problemi di quanti uno riesca ad affrontarne in anni di lavoro. Non resta dunque che procurarseli e partire!

Ferma restando la necessità di procedere per gradi, è sicuramente utile anche

- *procedere tematicamente*, cioè per un periodo fare solo disuguaglianze, per un periodo solo teoria dei numeri, per un periodo solo funzioni, e così via;
- *riprendere periodicamente* anche i problemi già fatti: se di un problema non si ricorda più la soluzione, è come se non fosse mai stato svolto.

Come affrontare i problemi IMO? I problemi IMO (o shortlist) sono molto difficili, dunque non ci si possono aspettare soluzioni lampo.

Andare a vedere la soluzione prima di aver provato almeno tre volte, per almeno 150 minuti di seguito ogni volta, non ha alcun senso.

Prima di mollare occorre poi ripensare mentalmente a tutte le tecniche conosciute, a tutte le schede, a tutte le strategie euristiche, cercando di capire se si possono applicare nel caso in questione.

Come e quando usare le soluzioni? Ogni volta che si affronta un problema, di qualunque livello esso sia, è importante

- *non andare a vedere la soluzione* prima di aver provato con sufficiente intensità e continuità;
- *andare a vedere la soluzione* anche quando si è riusciti a risolvere il problema, perché comunque si possono vedere approcci diversi che potranno essere utili in futuro.

Dove procurarsi i testi? Per procurarsi dall'Italia la maggior parte dei testi segnalati in bibliografia, probabilmente il modo migliore (e talvolta l'unico) è di ordinarli (e pagarli) via internet. Nel terzo millennio questa è un'operazione normalissima!

Conoscere e superare la “fase critica”. Dopo aver imparato la teoria, di solito si va incontro ad un periodo di “crisi di risultati”. Infatti si è inconsapevolmente indotti a pensare che una pura applicazione meccanica delle tecniche conosciute porti direttamente alla soluzione. Niente di più sbagliato! Nulla potrà mai sostituire l'ingegno, la fantasia, e l' “arte di arrangiarsi” con la quale si è partiti all'inizio. Semplicemente ora tali doti sono supportate da una solida base.

Scrivere una soluzione

Come si scrive una soluzione? Solo una lunga esperienza insegna a scrivere una soluzione con sufficiente *chiarezza* e *correttezza*. Tuttavia alcuni consigli possono essere utili.

- Dal punto di vista tipografico:
 - curare la calligrafia: una scrittura ordinata e sufficientemente grande aiuta decisamente il compito del lettore;
 - prestare particolare attenzione al fatto che le lettere usate per indicare punti o variabili siano chiaramente distinguibili le une dalle altre;
 - fare una figura in più piuttosto che una figura in meno;
 - non dimenticare troppo l'ortografia, la grammatica, la sintassi.
- Dal punto di vista della presentazione degli argomenti:
 - iniziare la soluzione enunciando chiaramente quello che si vuole dimostrare (così il lettore sa dove si vuole arrivare);
 - fare in modo che ogni passaggio sfrutti passaggi precedenti o risultati noti, e mai passaggi successivi;
 - suddividere dimostrazioni lunghe in vari passi autonomi (lemmi): in tal caso ogni passo deve iniziare con l'enunciato chiaro di cosa si vuole dimostrare in quel passo;
 - se si usano varie formule conviene numerarle, in modo da poterle richiamare più agevolmente; stesso discorso per i passi ed i lemmi.
- Dal punto di vista matematico:
 - è ovvio che una risposta corretta senza dimostrazione (o con dimostrazione non corretta) ha un valore sostanzialmente nullo;
 - evitare i bluff (tipo saltare passaggi fondamentali asserendo che sono banali, utilizzare un teorema senza aver verificato tutte le ipotesi, utilizzare un teorema immaginario): in ambito olimpico non ci casca nessuno;
 - è meglio essere ridondanti piuttosto che succinti: nell'incertezza conviene dunque dimostrare quanto si sta usando (una buona norma è la seguente: i risultati contenuti in queste schede si possono dare per buoni, gli altri no);
 - quando si scrive una formula, bisogna "presentare tutte le lettere che vi sono contenute": se ad esempio per una funzione f si scrive che $f(x + y) = xf(y)$ deve essere chiaro chi sono x e y , cioè se la formula deve valere per ogni valore di x e y (appartenenti a che cosa?) o solo per valori ben specifici (di solito i quantificatori servono proprio a chiarire queste cose!).

Come si impara a scrivere una soluzione? Facendolo tante volte, e non in condizione da gara. Un utile esercizio consiste nello scrivere per bene la soluzione di qualche problema che si è risolto, cercando, senza problemi di tempo di farlo il meglio possibile. La soluzione scritta andrebbe poi fatta controllare a qualche collega (si impara tantissimo leggendo le soluzioni scritte da altri), ed infine a qualcuno con "esperienza olimpica".

Capitolo 6

Bibliografia

Siti internet di interesse olimpico

Riferimenti bibliografici

[I1] URL: <http://olimpiadi.ing.unipi.it>

Gestore: Marcello Villani

Lingua: Italiano

Descrizione: È il sito ufficiale delle Olimpiadi della Matematica Italiana. Ci sono tutte le informazioni riguardanti le varie fasi di selezione, i testi e le soluzioni delle vecchie edizioni, un forum di discussione, un giornalino informatico con problemi di allenamento e molto altro.

[I2] URL: <http://www.mathlinks.ro>

Gestore: Valentin Vornicu

Lingua: Inglese

Descrizione: È il frequentato dalla maggior parte di coloro che aspirano, in tutto il mondo, a partecipare ad una IMO. Sul forum si può trovare di tutto, dai problemi delle gare nazionali di altri paesi, fino a problemi tuttora irrisolti. Il livello è decisamente alto e può spaventare all'inizio, ma è quello delle IMO di oggi.

[I3] URL: <http://www.kalva.com/demon.co.uk/>

Gestore: John Scholes

Lingua: Inglese

Descrizione: Questo sito contiene molte raccolte di problemi, maniacalmente complete. In particolare ci sono

- i testi e le soluzioni di *tutti* i problemi assegnati alle IMO, dal 1959 ad oggi;
- i testi (e talvolta anche le soluzioni) delle shortlist degli ultimi anni;
- i testi (e talvolta anche le soluzioni) dei problemi di alcune delle migliori gare matematiche nazionali e locali.

[I4] URL: <http://www.unl.edu/amc>

Gestore: Kiran Kedlaya

Lingua: Inglese

Descrizione: Sito ufficiale della AMC (American Mathematical Competitions), che cura la partecipazione americana alle olimpiadi della matematica, dalle gare nelle scuole alle IMO. Particolarmente interessanti sono le sezioni

- *resources*, con ottimo materiale e suggerimenti per il training;
- *problems*, con le raccolte dei problemi assegnati alle varie fasi di selezione;
- *publications*, dove è possibile ordinare (ovviamente pagando!) le pubblicazioni edita dalla AMC e dalla MAA (Mathematical Association of America), tra cui quelle contenenti i problemi assegnati alle gare nazionali di vari paesi.

[I5] URL: <http://matholymp.com>

Gestore: Arkadii Slinko

Lingua: Inglese

Descrizione: Il sito è curato dall'ex Team Leader della nazionale neozelandese. Contiene esercizi sparsi, training sessions, dispense molto chiare su vari argomenti, un elenco di libri e

link utili. Varie volte durante l'anno compare nel sito una "olimpiade del mese", con problemi di livello IMO.

Riferimenti bibliografici

[I6] URL: <http://www.cut-the-knot.com>

Gestore: Alexander Bogomolny

Lingua: Inglese

Descrizione: Un sito vastissimo, con molti spunti interessanti sulla matematica in genere. Vi si trovano giochi, paradossi, enigmi, problemi, lezioni su svariati argomenti, simulazioni al calcolatore, discussioni, curiosità, aneddoti.

[I7] URL: <http://olympiads.win.tue.nl/imo/>

Gestore: Eindhoven University of Technology

Lingua: Inglese

Descrizione: È un sito molto vasto e contiene tra le altre cose molti link a siti ufficiali di gare di matematica sparse per il mondo, archivi di problemi, riviste specializzate, forum di matematica

Per una più agevole navigazione segnaliamo le seguenti sottopagine o link.

- <http://olympiads.win.tue.nl/imo/books.html>
Contiene un elenco di libri utili per prepararsi alle Olimpiadi e libri di divulgazione matematica che si possono acquistare in rete.
- <http://madvax.maths.uwa.edu.au/gregg/Olympiad/> Un sito con dispense in inglese su argomenti da IMO.
- <http://problems.math.umd.edu/index.htm> Probabilmente l'archivio più completo di problemi di matematica che si possa trovare in rete, catalogati in modo tale da rendere possibile rintracciarli digitando parole del testo.
- <http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/4661/> Il sito che dice di contenere i problemi più difficili della rete.

[I8] URL: <http://donut.math.toronto.edu/naoki/math.html>

Gestore: Naoki Sato

Lingua: Inglese

Descrizione: Probabilmente è il sito più completo riguardo ad archivi di problemi. Contiene anche molti altri link sulla matematica in generale.

[I9] URL: <http://komal.ete.hu/info/bemutakozas.e.shtml>

Gestore: Ministro Ungherese dell'educazione

Lingua: Inglese

Descrizione: Sito inglese della rivista KoMaL. Il KoMaL è un periodico ungherese fondato più di cento anni fa, che contiene articoli e problemi di matematica ed è pensato per ragazzi delle scuole superiori. Il nucleo della rivista è dato dai problemi che vengono periodicamente proposti ai lettori: questi ultimi possono partecipare attivamente spedendo le loro soluzioni alla redazione, che si fa carico di pubblicare le migliori e di stilare una classifica dei solutori. Il sito in questione riporta i problemi proposti dall'ultimo numero e le soluzioni del penultimo. Qualsiasi studente di qualsiasi nazionalità può partecipare mandando le soluzioni (in inglese o in ungherese!) via e-mail o per posta ordinaria. Il sito stesso contiene informazioni utili e le istruzioni per partecipare.

[I10] URL: <http://imo.math.ca>

Gestore: ?

Lingua: Inglese

Descrizione: Un sito molto semplice con informazioni sulle IMO, link ai siti delle ultime edizioni disputate ed ai siti ufficiali di alcune competizioni nazionali.

Libri di problemi di tipo olimpico

Riferimenti bibliografici

[B1] Libri delle Olimpiadi Italiane di Matematica

Lingua: Italiano

- F.Conti, M.Barsanti, T.Franzoni; *Le Olimpiadi della Matematica - Problemi dalle gare italiane*; Zanichelli, 1994.
- F.Conti, M.Barsanti, C.De Lellis, T.Franzoni; *Le Olimpiadi della Matematica - Problemi dalle gare italiane*; Zanichelli, 2002.

Descrizione. Questi volumi contengono testi e soluzioni di tutti i problemi assegnati alle varie fasi delle gare italiane di matematica ed alcuni dei problemi dello stage di allenamento di Cortona (il primo copre le annate dal 1988 al 1994, il secondo quelle dal 1995 al 2001). I problemi sono suddivisi prima per argomento e poi, all'interno di ogni argomento, per livello di difficoltà. Si tratta di testi fondamentali per un training di base per chi si prepara ad affrontare le varie fasi della selezione italiana.

[B2] Libri di problemi di gare nazionali

Lingua: Inglese

- *Mathematical Contests 1995-96, 1996-97, 1997-98*, tre libri editi dalla "American Mathematical Competitions";
- *Mathematical Olympiads 1998-99, e successivi*, editi da "The Mathematical Association of America";

Descrizione. Raggruppano gare nazionali di moltissimi paesi, con difficoltà ovviamente molto differenziate. Possono servire sia al completamento di una formazione "di base" per un candidato alle Olimpiadi, sia per un training di livello molto elevato. Consigliatissimi ed usatissimi nella preparazione di decine di squadre olimpiche.

[B3] Libri di introduzione al problem-solving

Lingua: Inglese

- Loren C. Larson; *Problem-Solving Through Problems*; Springer New York, 1983;
- Arthur Engel; *Problem-Solving strategies*; Springer New York, 1998.

Descrizione. Contengono una formidabile raccolta di tecniche di risoluzione di problemi, illustrate attraverso esempi tratti da gare matematiche di livello internazionale. Il primo va anche oltre il programma olimpico, per cui circa il venti per cento del contenuto si può apprezzare soltanto dopo un breve corso che tratti le basi del calcolo differenziale ed integrale.

[B4] Autori: A.Gardiner

Lingua: Inglese

Titolo: *The Mathematical Olympiad Book (An introduction to problem solving)*

Editore: Oxford Science Publications

Descrizione. Raccolta di problemi delle olimpiadi britanniche. I problemi sono di media difficoltà. La lettura è particolarmente interessante perché permette di misurarsi a diversi livelli e vi si trovano dei suggerimenti graduali per risolvere i problemi più impegnativi. Si può anche imparare molto sul metodo di approccio ai problemi.

Riferimenti bibliografici

- [B5] **Autori:** Marcin E.Kuczma **Lingua:** Inglese
Titolo: *144 Problems of the Austrian-Polish Mathematics Competition*
Editore: The Academic Distribution Center, Freeland, Maryland
Descrizione. Problemi piuttosto impegnativi, degni di una seria preparazione olimpica, utilizzati nella prestigiosa gara annuale austro-polacca. Molti dei problemi sono anche esteticamente attraenti e sono illustrati con dovizia di particolari da un “espertissimo” di olimpiadi quale M.Kuczma.
- [B6] **Autori:** Edward Barbeau, Murray S.Klamkin, William O.J.Moser **Lingua:** Inglese
Titolo: *Five Hundred Mathematical Challenges*
Editore: The Mathematical Association of America
Descrizione. È una raccolta tra le più ricche di problemi di difficoltà non elevatissima. Ben cinquecento esempi di problemi usati negli USA, con ricchezza di argomenti, diverse soluzioni ed amplissimo spettro.
- [B7] **Autori:** Leo J.Schneider **Lingua:** Inglese
Titolo: *The Contest Problem Book I-VI*
Editore: The Mathematical Association of America
Descrizione. Si tratta di sei volumi che raccolgono i problemi usati negli USA per le prime fasi di selezione. Sono problemi di livello appena superiore ai problemi delle nostre gare provinciali, ma che rispetto ai nostri coprono uno spettro più ampio di argomenti olimpici. Adatti per il completamento di una preparazione di base.
- [B8] **Autori:** vari **Lingua:** Inglese
Titolo: *C2K Century 2 of KoMaL*
Editore: Roland Eotvos Physical Society, Budapest, 1999
Descrizione. Questo testo contiene una raccolta di oltre 800 problemi pubblicati sulla rivista ungherese KoMaL, rivolta alle scuole superiori. I problemi, alcuni originali, altri tratti da gare matematiche internazionali, sono di livello variabile a seconda dell’età degli studenti a cui si rivolgono. Tuttavia occorre tenere presente che le indicazioni di età rispecchiano lo standard ungherese piuttosto che quello italiano. In particolare, molti dei problemi della categoria 17-18 anni richiedono conoscenze che in Italia si acquisiscono solo nei primi anni di università.
- [B9] **Autori:** A.M.Yaglom and I.M.Yaglom **Lingua:** Inglese
Titolo: *Challenging Mathematical Problems with Elementary Solutions*, suddiviso in
 Vol I - *Combinatorial Analysis and Probability Theory*;
 Vol II - *Problems from Various Branches of Mathematics*.
Editore: Dover Publications, Inc. - New York
Descrizione. Si tratta di testi molto classici, che ripercorrono lo stile della preparazione dei ragazzi alle Olimpiadi al tempo dell’Unione Sovietica. Contengono alcuni esempi di grande interesse, e comunque un notevolissimo spettro di idee basilari. Problemi impegnativi, non particolarmente sofisticati.

Riferimenti bibliografici

[B10] **Problemi di selezione per scuole di eccellenza.**

Lingua: Italiano

- F.Conti e altri; *I problemi di matematica della Scuola Normale Superiore di Pisa*; Boringhieri 1985.
- F.Conti, A.Profeti; *I problemi di matematica della Scuola Normale Superiore di Pisa*; Boringhieri 1998.
- Bassani, Foa, Pegoraro; *Problemi di Fisica della Scuola Normale*; Zanichelli (prima ed.1984, seconda ed.2000).
- G.Torrigiani, S.Francaviglia, T.Franzoni; *Problemi di matematica*; Zanichelli, Bologna.

Descrizione. Contengono testi e soluzioni dei problemi assegnati all'esame di ammissione alla Scuola Normale Superiore di Pisa (il primo dal 1906 al 1984, il secondo dal 1985 al 1997, con una selezione di problemi tratti dal volume precedente) ed alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Adatti ovviamente a chi si appresta ad affrontare i concorsi per queste scuole di eccellenza, offrono tuttavia molti spunti di natura "olimpica".